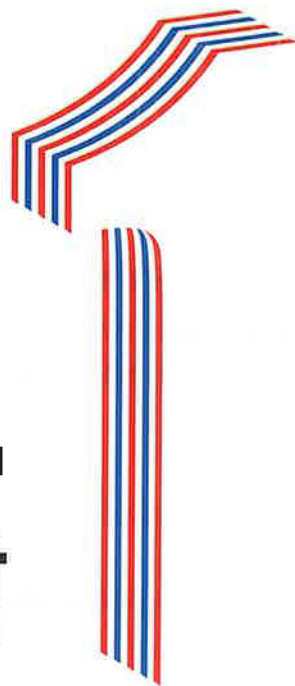


THE FIRST CLASS MATHEMATICS



상위 **1%** 도전을 위한 최고의 명품 일등급 문제

일등급 수학

공통수학 1



구성과 특징

학교 시험, 수능 1등급을 위한
최고의 명품 수학 문제집!

일등급 수학

1 개념 정리 - 1등급을 위한 핵심 개념과 Tip

중단원 핵심 내용을 정리하여 혹시 잊을 수 있는 개념을 다시 한 번 최종 점검해 볼 수 있습니다.

• 중요도 ★★★★★

시험에 자주 나오는 단원의 중요도 제시

• First Class Tip

일등급 수학만의 명품 Tip을 제시하여 시험에서
요긴하게 사용할 수 있습니다.



03 인수분해

중요도 ★★★★★

1 인수분해의 뜻

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것을 인수분해라 한다.

$$x^2 + 3x + 2 \xrightarrow[\text{인수}]{\text{인수분해}} (x+1)(x+2)$$

• 인수분해에서 주의 범위

인수분해는 아무 조건이 없으면 계수가 유리수인 범위에서
인수분해한다.

예를 들어, '계수가 실수인 범위까지 인수분해하라.'고 할 때만
 $x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ 로 인수분해한다.

First Class Tip

• 인수분해 공식은 공생 공식의
좌변과 우변을 서로 바꾸어 놓은
것이다.

• 다음 식은 모두 같다.

$$\begin{aligned} a^2b + a^2c + b^2c + b^2a + c^2a + c^2b \\ &= a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) \\ &= a(b^2+c^2) + b(c^2+a^2) + c(a^2+b^2) \\ &= ab(c+b) + bc(b+c) + ca(c+a) \\ &= (a+b+c)(ab+bc+ca) - 3abc \\ &= (a+b)(b+c)(c+a) - 2abc \end{aligned}$$

2 인수분해 공식

$$(1) ma + mb + mc = m(a+b+c)$$

공식이 유도되는 과정이나 확장 개념을
보조단어 제시하였습니다.

2 핵심 유형 연습 - 가장 중요한 유형 연습

대표 문제 → 유제 → 발전 문제가 하나의
세트로 구성되어 있어서 핵심 유형을
효과적으로 정복할 수 있습니다.
일등급 실력으로 가는 입문 과정이므로
스스로 충분히 풀 수 있다면 수학 실력이 한층
더 업그레이드될 것입니다.

• 출제율 >>>

학교시험과 학력평가, 수능에서 출제되는
정도를 표시하였습니다.



핵심 유형 연습



▶ 동영상 보기

핵심특약 14 인수분해 공식을 이용한 인수분해

01 출제율 >>>

서로 다른 양수 a, b 에 대하여

$$\frac{(a+b)^2 + b^2}{a^2 - b^2} = \frac{a+2b}{b}$$

가 성립할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심특약 15 치환을 이용한 인수분해

04 출제율 >>>

다항식

$$\begin{aligned} (x+y)^2 + 3(x+y)(x^2-y^2) + (x^2-y^2)^2 \\ + 3(x-y)(x^2-y^2) + (x^2-y^2)^2 \end{aligned}$$

의 인수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은

- [보기]
- ㄱ. $x+y$ ㄴ. $x-y$ ㄷ. x^2
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3 실전 유형 훈련 – 실전 유형을 단계적으로 파악

핵심 유형 연습에서 배운 것을 학교시험이나 수능에 어떻게 적용하는지 훈련하는 단계입니다. 단순 반복이 아닌 확장된 개념과 유형을 학습할 수 있는 문제로 구성되어 있습니다.

• 서술형

학교시험에서 출제되는 서술형 유형을 완벽히 분석해 구성한 문제입니다.

FIRST CLASS


실전 유형 훈련

핵심유형 14 인수분해 공식을 이용한 인수분해

19
다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

$$\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{n^n}\right) = \frac{50}{99}$$

22
 x^2 을 $x-2$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하면 $Q(x)$ 를 x 나눈 나머지는 3×2^k 이다. 자연수 k 의 값을 구하시오.

서술형

44
사차다항식 $x^4 + kx^2 + 1$ 이 계수가 정수인 x 에 이상의 다항식의 곱으로 인수분해되도록 하는 값의 합을 구하시오.

4 고난도 도전 문제 – 일등급을 위한 고난도 명품 문제

여러 개념을 종합적으로 이해하고 적용해야 풀 수 있는 명품 문제로 구성되어 있습니다. 종합적 사고력을 키울 수 있어 수학시험에서 완벽한 1등급을 받을 수 있습니다.

FIRST CLASS


고난도 도전 문제

47
 $1 < a < b < c$ 인 자연수 a, b, c 에 대하여 다음 식이 성립할 때, $a+b+c$ 의 값은?

$$(a+b+c)(ab+bc+ca) - abc = 210$$

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

49
10보다 작은 세 자연수 a, b, c 에 대하여
 $c^2 = a^2 + 4a + 4ab + 4b^2 + 8b + 4$
일 때, $a+b+c$ 의 최솟값 m 과 최댓값 M 에 대하여 $m+M$ 의 값을 구하시오.

5 정답 및 해설 – 정확하고 명쾌한 해설

일등급 수학만의 접근 방법으로 쉽고 간단하게 고난도 문제의 해답을 구하는 방법을 습득할 수 있습니다.

• Tip

핵심 유형 문제의 풀이 전략에 필요한 Tip을 제시하였습니다.

• ☆ 다른 풀이

단순한 풀이가 아닌 사고를 전환하여 여러 관점에서 접근하는 방법을 배울 수 있습니다.

• 일등급 UP

개념을 확장시켜 문제에 더 쉽게 접근할 수 있는 스킬 등을 자세히 설명하였습니다.

FIRST CLASS


다항식

01 다항식의 연산

핵심 유형 연습 문제편 p.10~13

01 ㉠ ㉡

다항식을 모두 전개할 필요 없이 x 항이 되는 경우의 계수만 찾으면 돼.

(주어진 식)

$$= (1+2x+3x^2+\cdots+9x^8)(1+2x+3x^2+\cdots+9x^8)$$
 에서 x^9 이 되는 경우는
 $1 \times 6x^8, 2x \times 5x^7, 3x^2 \times 4x^7, \dots$
 $4x^3 \times 3x^6, 5x^4 \times 2x^5, 6x^5 \times 1x^4$
 이므로 x^9 의 계수는
 $6 \times 6 + 5 \times 4 + 4 \times 2 = 50$
 계수가 50인 항이 나오므로 50이 답이다.

③ 다른 풀이 : 두 다항식의 차 이용하기
 두 식 A, B의 전개식에서 x^9 의 계수의 차는 A-B의 전개식에서 x^9 의 계수와 같으므로
 $A-B = (1+2x+3x^2+4x^3+5x^4)^2 - (1+2x+3x^2+4x^3)^2$
 $= 5x^4(2+4x+6x^2+8x^3+5x^4)$
 다항식을 모두 전개할 필요 없이 x^9 가 되는 항의 계수만 찾자.

또, 모든 항의 계수의 합은 주어진 식의 모든 문자에 1을 대입한 값과 같으므로 $(1-2+1)^3=0$ 이다.
 $\therefore b=0$
 $\therefore a+b^2 = (-6)^2+0=36$

04 ㉠ ㉡

x^2-x+1 을 보고 떠오르는 공식이 있어야 해.
 공식 공식을 이용하기 위해 필요한 $x+1$ 은 x^2-x-2 를 인수분해해서 만들 수 있어.

$(x^2-x-2)(x^2-x+1)(x^2+2x+4)$
 $= (x+1)(x-2)(x^2-x+1)(x^2+2x+4)$
 $= (x+1)(x^2-x+1)(x-2)(x^2+2x+4)$
 $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
 $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$
 $= (x^3+1)(x^3-8) = (10+1)(10-8)$
 $= 11 \times 2 = 22$ 10월 4일

※ 공통인수를 구할 때는 조건에 주의
 $a=3$ 이면
 $f(x) = 2x^2+3x-2 = (2x-1)(x+2)$
 $g(x) = 1x^2-8x+3 = (2x-1)(2x-3)$
 이므로 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 일차식인 $2x-1$ 을 공통인수로 갖는다.
 한편 $a=-10$ 이면
 $f(x) = 2x^2-1x-2 = 2(x^2-2x-1)$
 $g(x) = 1x^2-6x-4 = 1(x^2-2x-1)$
 이 되어 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 이차식인 공통인수를 갖는다.



차 례

I 다항식

01 다항식의 연산

• 핵심 유형 연습	10
01 다항식의 전개	10
02 곱셈 공식	10
03 곱셈 공식의 변형 - 두 문자	11
04 곱셈 공식의 변형 - 세 문자	11
05 다항식의 나눗셈	12
06 조립제법	13
07 다항식의 연산의 활용	13
• 실전 유형 훈련	14
• 고난도 도전 문제	20

02 나머지정리

• 핵심 유형 연습	24
08 항등식과 미정계수법	24
09 다항식의 나눗셈과 항등식	24
10 나머지정리-이차 이하 다항식	25
11 나머지정리-삼차 이상 다항식	26
12 인수정리	26
13 인수정리의 활용	27
• 실전 유형 훈련	28
• 고난도 도전 문제	35

03 인수분해

• 핵심 유형 연습	40
14 인수분해 공식을 이용한 인수분해	40
15 치환을 이용한 인수분해	40
16 복이차식의 인수분해	41
17 문자가 여러 개인 식의 인수분해	41
18 인수정리를 이용한 인수분해	42
19 공통인수	42
• 실전 유형 훈련	43
• 고난도 도전 문제	48

II 방정식과 부등식

04 복소수

• 핵심 유형 연습	54
01 복소수의 연산	54
02 두 복소수가 서로 같을 조건	54
03 켈레복소수	55
04 복소수의 거듭제곱	55
05 음의 실수의 제곱근의 계산	56
06 복소수의 성질	56
• 실전 유형 훈련	57
• 고난도 도전 문제	64

05 이차방정식

• 핵심 유형 연습	68
07 이차방정식의 풀이	68
08 이차방정식의 근의 판별	68
09 이차방정식의 근과 계수의 관계	69
10 이차방정식의 켈레근	69
11 이차방정식의 실근의 부호	70
12 이차방정식 세우기	70
• 실전 유형 훈련	71
• 고난도 도전 문제	77

06 이차방정식과 이차함수

• 핵심 유형 연습	82
13 이차함수의 그래프	82
14 이차함수의 그래프와 이차방정식	82
15 이차함수의 그래프와 직선의 교점	83
16 이차함수의 활용	83
17 이차함수의 최대·최소	84
18 이차함수의 최대·최소의 활용	84
• 실전 유형 훈련	85
• 고난도 도전 문제	92

07 여러 가지 방정식

• 핵심 유형 연습	96
19 삼차·사차방정식의 풀이	96
20 복이차방정식·상반방정식의 풀이	96
21 고차방정식의 근과 계수의 관계	97
22 방정식의 켈레근	97
23 $x^3 = \pm 1$ 의 한 허근	98
24 연립방정식의 풀이	98
25 여러 가지 방정식의 활용	99
26 부정방정식	99
• 실전 유형 훈련	100
• 고난도 도전 문제	106

08 여러 가지 부등식

• 핵심 유형 연습	110
27 부등식의 성질	110
28 (연립)일차부등식의 풀이	110
29 절댓값을 포함한 부등식의 풀이	111
30 이차부등식의 풀이	111
31 이차함수와 이차부등식의 관계	112
32 항상 성립하는 이차부등식	112
33 연립부등식의 풀이	113
34 여러 가지 부등식의 활용	113
• 실전 유형 훈련	114
• 고난도 도전 문제	119

Ⅲ 경우의 수

09 순열과 조합

• 핵심 유형 연습	124
01 합의 법칙	124
02 곱의 법칙	124
03 경우 나누기, 수형도	125
04 순열의 수	125
05 조합의 수	126
06 여러 가지 순열과 조합의 수	126
• 실전 유형 훈련	127
• 고난도 도전 문제	133

Ⅳ 행렬

10 행렬의 뜻과 연산

• 핵심 유형 연습	138
01 행렬의 연산	138
02 행렬의 곱셈의 변형	138
03 행렬의 곱셈의 성질	139
04 케일리-해밀턴의 정리	139
05 행렬의 거듭제곱	140
06 행렬의 곱셈의 활용	140
• 실전 유형 훈련	141
• 고난도 도전 문제	149





일등급 수학 학습계획표

20일

Day	학습 내용	페이지	틀린 문제 / 헛갈리는 문제 번호 적기	학습 날짜		복습 날짜	
01	01 다항식의 연산 개념정리+핵심 유형 연습	8-13		월	일	월	일
02	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	14-21		월	일	월	일
03	02 나머지정리 개념정리+핵심 유형 연습	22-27		월	일	월	일
04	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	28-36		월	일	월	일
05	03 인수분해 개념정리+핵심 유형 연습	38-42		월	일	월	일
06	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	43-49		월	일	월	일
07	04 복소수 개념정리+핵심 유형 연습	52-56		월	일	월	일
08	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	57-65		월	일	월	일
09	05 이차방정식 개념정리+핵심 유형 연습	66-70		월	일	월	일
10	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	71-78		월	일	월	일
11	06 이차방정식과 이차함수 개념정리+핵심 유형 연습	80-84		월	일	월	일
12	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	85-93		월	일	월	일
13	07 여러 가지 방정식 개념정리+핵심 유형 연습	94-99		월	일	월	일
14	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	100-107		월	일	월	일
15	08 여러 가지 부등식 개념정리+핵심 유형 연습	108-113		월	일	월	일
16	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	114-120		월	일	월	일
17	09 순열과 조합 개념정리+핵심 유형 연습	122-126		월	일	월	일
18	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	127-134		월	일	월	일
19	10 행렬의 뜻과 연산 개념정리+핵심 유형 연습	136-140		월	일	월	일
20	실전 유형 훈련+고난도 도전 문제	141-150		월	일	월	일



I 다항식

01 다항식의 연산

02 나머지정리

03 인수분해

수학의 눈부신 발전은 자연 현상과 사회 현상을 수식으로 표현하기 시작하면서부터라 해도 과언이 아닙니다.

점점 복잡해지는 수를 대신하여 사용된 문자가 그 대표적인 예일 것입니다. 수를 문자로 표현하면 그 성질들을 쉽게 파악할 수 있습니다.





01 다항식의 연산

개념 강의 ▶



중요도 ★○○○

1 다항식의 정리

두 개 이상의 문자에 대한 다항식은 어떤 문자에 주목하는가에 따라 차수와 동류항, 항의 계수 등이 달라진다.

즉, $x^3 - 3xy^2 + y^2 - 2$ 에 대하여 다음과 같다.

문자	차수	동류항	상수항 ①
x 에 대한 식	3차	y^2 과 -2	$y^2 - 2$
y 에 대한 식	2차	$-3xy^2$ 과 y^2, x^3 과 -2	$x^3 - 2$
x, y 에 대한 식	3차	없다.	-2

① 한 문자에 대하여 내림차순 또는 오름차순으로 정리할 때, 그 문자를 제외한 다른 문자는 모두 상수로 생각한다.

2 다항식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈

(1) 다항식의 덧셈과 뺄셈

① 세 다항식 A, B, C 에 대하여 다음 법칙이 성립한다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{교환법칙 : } A+B=B+A \\ \text{결합법칙 : } (A+B)+C=A+(B+C) \end{array} \right.$$

② 더하는 식은 그대로 더하고, 빼는 식은 각 항의 부호를 바꾸어서 더한 후 동류항끼리 모아서 정리한다.

(2) 다항식의 곱셈

① 세 다항식 A, B, C 에 대하여 다음 법칙이 성립한다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{교환법칙 : } AB=BA \\ \text{결합법칙 : } (AB)C=A(BC) \\ \text{분배법칙 : } A(B+C)=AB+AC \end{array} \right.$$

② 다항식의 곱셈은 지수법칙과 분배법칙을 이용하여 간단히 한다.

3 곱셈 공식

- ① $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ ②
- ② $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
- ③ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- ④ $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$
 $(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$
- ⑤ $(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2) = a^4 + a^2b^2 + b^4$
- ⑥ $(x+a)(x+b)(x+c)$
 $= x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} (a-b)^3 &= \{a+(-b)\}^3 \\ &= a^3 + 3a^2(-b) \\ &\quad + 3a(-b)^2 + (-b)^3 \\ &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \end{aligned}$$

4 곱셈 공식의 변형

(1) a, b 에 대한 식의 변형

$$\textcircled{1} a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

$$\textcircled{2} a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

(2) a, b, c 에 대한 식의 변형

$$\textcircled{1} a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$$

$$\textcircled{2} (a+b)(b+c)(c+a) = (a+b+c)(ab+bc+ca) - abc \textcircled{3}$$

$$\textcircled{3} (a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 \textcircled{4}$$

(3) 기타 식의 변형

$$\textcircled{1} x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2$$

$$\textcircled{2} x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$\textcircled{3} a+b+c=0 \text{이면}$$

$$(a+b)(b+c)(c+a) = -abc$$

$\textcircled{4}$ '라그랑주 항등식'이라 한다.

First Class Tip

* 대칭식

- ① $x^3+y^3, x^2-xy+y^2, \frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ 와 같이 x, y 의 자리를 서로
맞바꾸어도 변하지 않는 식을 대칭식이라 한다.
- ② 두 문자 x, y 에 대한 기본 대칭식
 $\Rightarrow x+y, xy$
세 문자 x, y, z 에 대한 기본 대칭식
 $\Rightarrow x+y+z, xy+yz+zx, xyz$
- ③ 다항식인 대칭식은 모두 기본 대칭식에 대한 식으로 나타낼 수
있다.

5 다항식의 나눗셈

(1) 다항식의 나눗셈

다항식 A 를 다항식 $B(B \neq 0)$ 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 하면

$$A = BQ + R \quad (\text{단, } (R \text{의 차수}) < (B \text{의 차수}))$$

특히 $R=0$ 일 때, A 는 B 로 나누어떨어진다고 한다.

(2) 조립제법 $\textcircled{5}$

어떤 다항식을 일차식으로 나눌 때, 그 다항식의 계수만을 이용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

주의 조립제법을 사용할 때 주의할 점

- ① 다항식을 내림차순으로 정리하고 모든 항의 계수를 빠짐없이 적는다.
- ② 어떤 차수의 항이 없을 때는 그 항의 계수를 0으로 적는다.

$\textcircled{5}$ 조립제법은 일차식으로 나눌 때만
사용한다.
일차식의 곱의 꼴로 나타낸
다항식(특히, 완전제곱식)으로
나눌 때는 연조립제법을 사용하면
편리하다.

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



◀ 동영상 강의

핵심유형 01 다항식의 전개

01 출제율 >>>

다항식 $(1+2x+3x^2+\cdots+9x^8)^2$ 의 전개식에서 x^5 의 계수는?

- ① 28 ② 36 ③ 42
④ 56 ⑤ 72

02 출제율 >>>

두 다항식

$(1+2x+3x^2+4x^3+5x^4)^2$, $(1+2x+3x^2+4x^3)^2$ 의 전개식에서 x^5 의 계수를 각각 a , b 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

- ① 0 ② 10 ③ 20
④ 30 ⑤ 40

03 출제율 >>>

다항식 $(x-2y+z)^3$ 의 전개식에서 x^2y 의 계수를 a , 모든 항의 계수의 총합을 b 라 할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

핵심유형 02 곱셈 공식

04 출제율 >>>

$x^3=10$ 일 때, 다음 식의 값은?

$$(x^2-x-2)(x^2-x+1)(x^2+2x+4)$$

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

05 출제율 >>>

두 다항식 $A=x^3+x+4$, $B=x+4$ 에 대하여 A^3-B^3 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

- ① 16 ② 32 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

06 출제율 >>>

다항식 $(a+b-c+d)(a-b+c+d)$ 의 전개식에서 ab 의 계수를 p , 다항식 $(a-b+c)^3+(a+b-c)^3$ 의 전개식에서 ab^2 의 계수를 q 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 03 곱셈 공식의 변형 - 두 문자

07 출제율 >>>

양수 x, y 에 대하여 $x-y=2$, $x^3-y^3=14$ 일 때,
 x^3+y^3 의 값은?

- ① 10 ② $10\sqrt{2}$ ③ $10\sqrt{3}$
 ④ 20 ⑤ $10\sqrt{5}$

08 출제율 >>>

실수 a, b, x, y 에 대하여

$$x+y=xy=5, a+b=ab=-1$$

일 때, $(ax+by)(bx+ay)$ 의 값은?

- ① -5 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 5

09 출제율 >>>

양수 x 가 $x^4-7x^2+1=0$ 을 만족시킬 때,

$x^3+\frac{1}{x^3}$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

핵심유형 04 곱셈 공식의 변형 - 세 문자

10 출제율 >>>

$a+b+c=5$, $a^2+b^2+c^2=21$, $abc=-8$ 일 때,
 $ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)$ 의 값은?

- ① 33 ② 34 ③ 35
 ④ 36 ⑤ 37

11 출제율 >>>

$x+y+z=3$, $xy+yz+zx=1$, $xyz=-2$ 일 때,
 $(xy+yz)(yz+zx)(zx+xy)$ 의 값을 구하시오.

12 출제율 >>>

실수 a, b, c 가

$$a+b+c=2, a^2+b^2+c^2=ab-bc-ca$$

를 만족시킬 때, abc 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 1
 ④ 4 ⑤ 8

13 출제율 >>>

다항식 $f(x)$ 를 x^2-x+1 로 나누었을 때의 몫은 $g(x)$, 나머지는 $4x+2$ 이고, $g(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2이다. $f(x)$ 를 x^3+1 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

14 출제율 >>>

다항식 $f(x)$ 를 x^2-1 로 나누었을 때의 몫이 $x-2$ 이고 나머지가 $3x+1$ 이다. $f(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지가 $ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 13
④ 25 ⑤ 26

15 출제율 >>>

상수가 아닌 두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $f(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 작지 않다.)

—|보기|—

- ㄱ. $f(x)-R(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.
ㄴ. $f(x)+R(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
ㄷ. $\{f(x)\}^2$ 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $\{R(x)\}^2$ 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지와 같다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 출제율 >>>

다항식 $P(x)$ 를 $(x+2)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $2x^2+ax+3$ 이고, $(x+2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $3x+b$ 이다. 이때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 06 조립제법

17 출제율 >>>

실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 + 3x + 2 \\ = (x+2)^3 + a(x+2)^2 + b(x+2) + c \end{aligned}$$

$a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

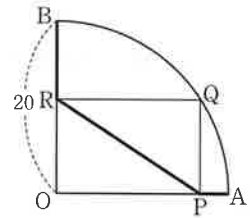
18 출제율 >>>

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - x + b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

핵심유형 07 다항식의 연산의 활용

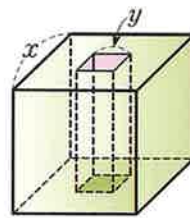
19 출제율 >>>

그림과 같이 반지름의 길이가 20인 사분원 OAB에 내접하는 직사각형 OPQR가 있다. $\overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RB} = 32$ 일 때, 직사각형 OPQR의 넓이를 구하시오.

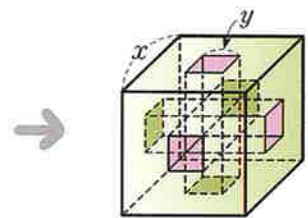


20 출제율 >>>

한 모서리의 길이가 x 인 정육면체 모양의 나무토막이 있다. [그림 1]과 같이 이 나무토막의 윗면의 중앙에서 한 변의 길이가 y 인 정사각형 모양으로 아랫면의 중앙까지 구멍을 뚫었다. 구멍은 정사각기둥 모양이고, 각 모서리는 처음 정육면체의 모서리와 평행하다. 이와 같은 방법으로 각 면의 중앙에서 구멍을 뚫어 [그림 2]와 같은 입체도형을 얻었다. 이때, [그림 2]의 입체도형의 부피는?



[그림 1]



[그림 2]

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① $x^3 - 3xy^2$ | ② $x^3 - 3xy^2 + y^3$ |
| ③ $x^3 - 3xy^2 - y^3$ | ④ $x^3 - 3xy^2 + 2y^3$ |
| ⑤ $x^3 - 3xy^2 - 2y^3$ | |

FIRST
CLASS

실전 유형 훈련



동영상 강의

핵심유형 01 다항식의 전개

21

$x^2+5x-2=0$ 일 때, $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ 의 값은?

- ① 6 ② 12 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

22

두 다항식

$$A = (1+2x+3x^2+4x^3+5x^4)^2,$$

$$B = (5+4x+3x^2+2x^3+x^4)^2$$

을 전개하였을 때 x^4 의 계수를 각각 a , b 라 하자.
이때, $a-b$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

23

다항식 $(x+2y-3z)^3$ 의 전개식에서 모든 항의 계수의
총합을 a , y 가 없는 항의 계수의 총합을 b 라 할 때,
 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

핵심유형 02 곱셈 공식

24

양의 실수 x, y 가 $(2x+2y-3)^2=89$ 를 만족시킬 때,
 $x^2+y^2+2xy-3x-3y$ 의 값은?

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

25

두 다항식

$$A = 2x^3 + x^2 + x + 2,$$

$$B = x^2 + x + 2$$

에 대하여 A^3-B^3 을 전개하였을 때 x^4 의 계수를
구하시오.

26

다항식

$$f(x) = (1-x)(1+x+x^2)(1+x^3+x^6)(1+x^9)$$

의 전개식이

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_{18}x^{18}$$

일 때, $a_0+a_6+a_{12}+a_{18}$ 의 값은?(단, $a_0, a_1, \dots, a_{18}$ 은 상수)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

27

이차항의 계수가 음수인 이차다항식 $P(x)$ 와 양의 상수 a 에 대하여 다항식

$$\{P(x)+x\}^2=(x-a)(x+a)(x^2+6)+25$$

가 항상 성립할 때, $\{P(a)\}^2$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 03 곱셈 공식의 변형 - 두 문자

28

$x+y=4$, $x^2+y^2=18$ 일 때, x^3+y^3 의 값은?

- ① 36 ② 46 ③ 56
④ 66 ⑤ 76

29

$a-b=2$, $a^3-b^3=14$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

30

$x=y+z=2$ 일 때, $x^3+y^3+z^3+3xyz$ 의 값은?

- ① -16 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 16

02 DAY

핵심유형 04 곱셈 공식의 변형 - 세 문자

31

실수 a, b, c 에 대하여

$$a+b+c=6, ab+bc+ca=11, abc=6$$

일 때, 다음 식의 값은?

$$a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)$$

- ① 28 ② 33 ③ 38
④ 43 ⑤ 48

32

어떤 세 수의 합이 2이고 역수의 합은 $\frac{1}{2}$ 이다. 또, 세 수의 제곱의 합이 6일 때, 이 세 수의 역수의 제곱의 합을 구하시오.

33

세 실수 x, y, z 에 대하여

$$x+y+z=4, x^2+y^2+z^2=14, xyz=-6$$

일 때, $\frac{x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2}{xy+yz+zx}$ 의 값을 구하시오.

34

세 실수 x, y, z 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x, y, z 중에서 적어도 하나는 1이다.

(나) $x^2+y^2+z^2=x+y+z$

$xyz=\frac{3}{8}$ 일 때, $xy+yz+zx$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{8}$ ② $\frac{13}{8}$ ③ $\frac{15}{8}$
 ④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{19}{8}$

35

$a+b+c=1, a^2+b^2+c^2=3, a^3+b^3+c^3=-2$ 일 때,
 $ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)$ 의 값은?

- ① -10 ② -5 ③ 0
 ④ 5 ⑤ 10

36

서로 다른 세 실수 x, y, z 가

$$x^2-yz=4, y^2-zx=4, z^2-xy=4$$

를 만족시킬 때, $x^2+y^2+z^2$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

핵심유형 05 다항식의 나눗셈

37

다항식 $f(x)-1$ 을 $2x^2+3x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $2x+1$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $2x+1$ 로 나눈 몫은?

- ① $(x+1)Q(x)$ ② $(x+1)Q(x)+1$
 ③ $2(x+1)Q(x)$ ④ $2(x+1)Q(x)+1$
 ⑤ $2(x+1)Q(x)+2$

38

세 다항식 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 $f(x)+g(x)$ 와 $f(x)-g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나누면 나머지가 각각 9, -3일 때, $f(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지는?

- ① -3 ② 0 ③ 3
 ④ 6 ⑤ 9

39

다항식 $f(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지가 $x+1$ 이다. 다항식 $x^2f(x)$ 를 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지가 $ax+b$ 일 때, a^2+b^2 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 8

40

다항식 $(x^2+x+2)^3$ 을 x^2+1 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값은?

- ① 2 ② 5 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

41

두 다항식 $f(x), g(x)$ 를 x^2+2x+4 로 나누었을 때의 나머지가 각각 $x+1, x-1$ 이다. 다항식 $f(x)g(x)$ 를 x^2+2x+4 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-10)$ 의 값을 구하시오.

42

이차식 $f(x)$ 와 상수가 아닌 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x^3+4x^2+6x+3 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 $g(x)$ 이다.
(나) x^3+4x^2+6x+3 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $f(x)-x^2-3x$ 이다.

이때, $f(1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 06 조립제법

43

다항식 x^5+x^2+1 을 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 13
④ 18 ⑤ 25

44

x 의 값에 관계없이 등식

$$8x^3+4x^2+4x+9 = a(2x+1)^3+b(2x+1)^2+c(2x+1)+d$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $ad-bc$ 의 값을 구하시오.

45

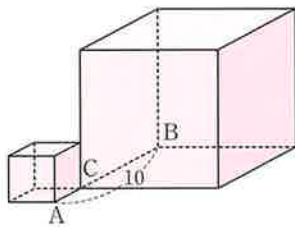
다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b, c 에 대하여 $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} x^3+ax^2+bx+c \\ = (x+1)^3+2(x+1)^2-4(x+1)+3 \end{aligned}$$

핵심유형 07 다항식의 연산의 활용

46

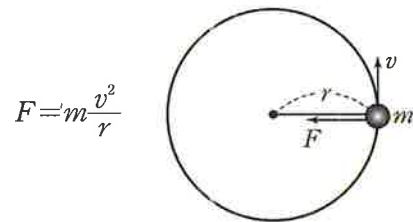
그림과 같이 선분 AB 위의 점 C에 대하여 선분 AC를 한 모서리로 하는 정육면체와 선분 BC를 한 모서리로 하는 정육면체를 만든다. $\overline{AB}=10$ 이고 두 정육면체의 부피의 합이 370일 때, 두 정육면체의 겹넓이의 합을 구하시오.
(단, 두 정육면체는 한 모서리에서만 만난다.)



47

교육청 기출

물체가 등속 원운동을 하기 위해 원의 중심방향으로 작용하는 일정한 크기의 힘을 구심력이라 한다. 질량이 m 인 물체가 반지름의 길이가 r 인 원의 궤도를 따라 v 의 속력으로 등속 원운동을 할 때 작용하는 구심력의 크기 F 는 다음과 같다.



물체 A와 물체 B는 반지름의 길이가 각각 r_A, r_B 인 원의 궤도를 따라 등속 원운동을 한다. 물체 A의 질량은 물체 B의 질량의 3배이고, 물체 A의 속력은 물체 B의 속력의 $\frac{1}{2}$ 배이다. 물체 A와 물체 B의 구심력의 크기가 같을 때, $\frac{r_A}{r_B}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

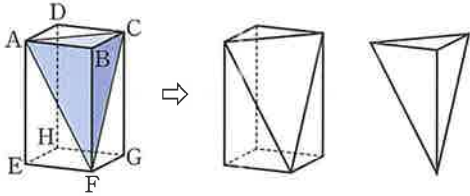
48

다음 조건을 만족시키는 서로 다른 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오. (단, a, b 는 상수)

- (가) $x^2+y^2=a$
(나) $x^3-y^3=b(x-y)$
(다) $b=a+16$

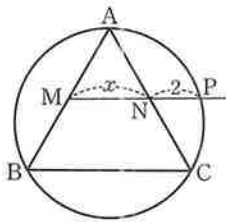
49

그림과 같이 직육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 단면 AFC 가 생기도록 사면체 $F-ABC$ 를 잘라내었다. 입체도형 $ACD-EFGH$ 의 모든 모서리의 길이의 합을 l_1 , 겹넓이를 S_1 이라 하고, 사면체 $F-ABC$ 의 모든 모서리의 길이의 합을 l_2 , 겹넓이를 S_2 라 하자. $l_1 - l_2 = 20$, $S_1 - S_2 = 31$ 일 때, $\overline{AC}^2 + \overline{CF}^2 + \overline{FA}^2$ 의 값을 구하시오.



50

정삼각형 ABC 에서 두 변 AB 와 AC 의 중점을 각각 M , N 이라 하고, 반직선 MN 이 삼각형 ABC 의 외접원과 만나는 점을 P 라 하자. $\overline{NP} = 2$, $\overline{MN} = x$ 일 때, $\frac{x^2}{4} + \frac{4}{x^2}$ 의 값을 구하시오.



서술형

51

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다항식 $f(x) + g(x)$ 를 다항식 $h(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이고, 다항식 $f(x) - g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 8이다. 서로소인 두 자연수 m , n 에 대하여 다항식 $mf(x) + ng(x)$ 를 $h(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 0일 때, mn 의 값을 구하시오.

52

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x + 1$ 이다. 다항식 $x^3 f(x)$ 를 $x^2 + x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

53

다음 조건을 만족시키는 직육면체의 부피를 구하시오.

- (가) 모든 모서리의 길이의 합은 24이다.
- (나) 겹넓이는 24이다.

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



동영상 강의

54

대각선의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 두 직사각형 P, Q 가 있다. P 의 가로와 세로의 길이는 각각 a, b 이고, Q 의 가로와 세로의 길이는 각각 c, d 이다. $ad - bc = 4$ 일 때, $ac + bd$ 의 값은?

- ① $\sqrt{5}$ ② 3 ③ $2\sqrt{5}$
 ④ 5 ⑤ 9

55

$a + b + c = 3\sqrt{2}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ 일 때, ab^2c^3 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

56

0이 아닌 실수 x, y, z 가

$$x + y + z = 3, \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

$$\neg. (x+y+z)(xy+yz+zx) = xyz$$

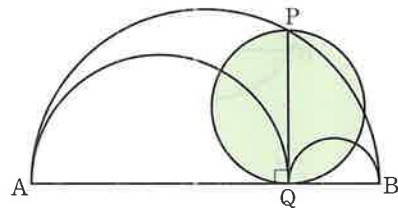
$$\neg. (x+y)(y+z)(z+x) = 0$$

ㄷ. x, y, z 중 적어도 하나는 3이다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

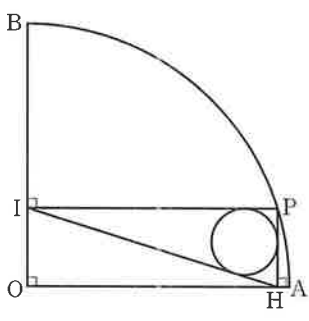
57

선분 AB 를 지름으로 하는 반원이 있다. 그림과 같이 호 AB 위의 점 P 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 Q 라 하고, 선분 AQ 와 선분 BQ 를 지름으로 하는 반원을 각각 그린다. 호 AB , 호 AQ 및 호 BQ 로 둘러싸인  모양 도형의 넓이를 S_1 , 선분 PQ 를 지름으로 하는 원의 넓이를 S_2 라 하자. $\overline{AQ} - \overline{BQ} = 2\sqrt{3}$ 이고 $S_1 + S_2 = \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\overline{AQ}^3 + \overline{BQ}^3 + \overline{PQ}^3$ 의 값을 구하시오.



58

그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 6이고 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에서 두 선분 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. 삼각형 PIH에 내접하는 원의 넓이가 π 일 때, $\overline{PH}^3 + \overline{PI}^3$ 의 값을 구하시오.
(단, 점 P는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)



59

다항식 $x^9 + x^6 + x^3 + 1$ 을 $(x^2 + x + 1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값을 구하시오.

60

다항식 $f(x) = x^{99} + x^{98} + \dots + x + 1$ 에 대하여 $f(x^{100})$ 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지를 다음 성질을 이용하여 구하시오.

자연수 n 에 대하여
 $A^n - 1 = (A - 1)(A^{n-1} + A^{n-2} + \dots + A + 1)$
 이 성립한다.

61

실수 a, b, c, d 에 대하여
 $a^2 + b^2 = 1, c^2 + d^2 = 1, ac + bd = 0$
 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- | 보기 |
- ㄱ. $a^2 = d^2, b^2 = c^2$
 - ㄴ. $a^2 + c^2 = 1, b^2 + d^2 = 1$
 - ㄷ. $ab + cd = 0$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



02 나머지정리

개념 강의 ▶



중요도 ★★

1 항등식

(1) 항등식

등식에 포함되어 있는 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 등호가 성립하는 식을 **항등식**이라 한다.^①

이때, 다음 표현은 모두 x 에 대한 항등식을 나타낸다.

- 모든 x 에 대하여 성립하는 등식
 - 임의의 x 에 대하여 성립하는 등식
 - x 의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
 - 어떤 x 의 값에 대하여도 항상 성립하는 등식
- $\iff x$ 에 대한 항등식

^① 앞에서 배운 다항식의 곱셈 공식은 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하므로 항등식이다.

(2) 항등식의 성질

① x 에 대한 항등식

$$ax+b=0 \iff a=0, b=0$$

$$ax^2+bx+c=0 \iff a=0, b=0, c=0$$

$$ax+b=a'x+b' \iff a=a', b=b'$$

$$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c' \iff a=a', b=b', c=c'$$

② x, y 에 대한 항등식

$$ax+by+c=0 \iff a=b=c=0$$

③ x, y, z 에 대한 항등식

$$ax+by+cz+d=0 \iff a=b=c=d=0$$

2 미정계수법^②

항등식의 성질을 이용하여 미지의 계수를 정하는 방법을 **미정계수법**이라 한다.

(1) **계수비교법**: 양변의 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법

(2) **수치대입법**: 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법

First Class Tip

* 수치대입법을 확장한 수식대입

x 에 a 를 대입한 $f(a)$ 를 $f(x=a)$, 즉 $f(x-a=0)$ 으로 생각하면 문자에 적당한 숫자를 대입하는 것을 넘어서서 어떤 값을 만족시키는 식을 대입하여 계수를 정할 수 있다.

예를 들어, x^5+x^3+1 을 x^2+2 로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ 라 하면 $x^5+x^3+1=(x^2+2)Q(x)+ax+b$

양변에 $x^2+2=0$, 즉 $x^2=-2$ 를 대입하면

(좌변) $=(-2)^2 \times x + (-2) \times x + 1 = 2x + 1$

(우변) $=0 \times Q(x) + ax + b = ax + b$

$\therefore ax+b=2x+1$

^② ' $x+y=1$ 을 만족시키는 모든 x, y 에 대하여'와 같이 문자들 사이의 관계식이 주어진 항등식은 관계식을 이용해 다른 문자를 소거하여 한 문자에 관한 항등식으로 고친 후 미정계수를 구한다.

3 나머지정리

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구할 때, 직접 나눴셈을 하지 않고
항등식의 성질을 이용하여 나머지를 구할 수 있다.
이때, 이 성질을 **나머지정리**라 한다.

- (1) 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)$ 로 나눈 나머지는 $f(a)$ 이다. ^③

$$f(x) = (x-a)Q(x) + R \implies R = f(a)$$

- (2) 다항식 $f(x)$ 를 $(ax+b)$ 로 나눈 나머지는 $f\left(-\frac{b}{a}\right)$ 이다.

$$f(x) = (ax+b)Q(x) + R \implies R = f\left(-\frac{b}{a}\right)$$

- (3) 나머지의 차수는 항상 나누는 식의 차수보다 작다.
(나누는 식의 차수) > (나머지의 차수)

③ 미지의 식 $Q(x)$ 와 곱해진 식의
값이 0이 되는 값 또는 식을
대입한다.

$$f(x) = (x-a)Q(x) + R$$

0
↓
숫자를
대입해도
그 값을 알 수
없는 미지의 식

First Class Tip

* 나머지 $R(x)$ 를 구하기 편하게 설정하는 방법

나누는 식 $g(x)$	나머지 $R(x)$
$(x-a)(x-\beta)$	$\implies a(x-a)+b$
$(x-a)(x-\beta)(x-\gamma)$	$a(x-a)(x-\beta)+b(x-a)+c$
$(x-a)(x^2+\beta x+\gamma)$	$a(x^2+\beta x+\gamma)+b(x-a)+c$

위와 같이 나누는 식에 맞추어 나머지를 설정하여 미정계수법을 이용하면
연립하지 않고도 수월하게 미정계수를 구할 수 있다.

First Class Tip

* 같은 식으로 나눈 나머지의 계산

같은 식으로 나눈 나머지의 계산은 나머지끼리만 계산하면 된다.

예를 들어, $f(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지가 $R_1(x)$,

$g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지가 $R_2(x)$ 일 때,

(1) $f(x) + g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지는 $R_1(x) + R_2(x)$ 이고,

(2) $f(x) \times g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지는 $R_1(x) \times R_2(x)$ 를 $h(x)$ 로
나눈 나머지와 같다.

4 인수정리

다항식 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) \text{는 } (x-a) \text{로 나누어떨어진다.} \iff f(a) = 0 \quad \text{④}$$

이때, 다음 표현은 모두 $f(a)=0$ 임을 나타낸다.

- $f(x)$ 를 $(x-a)$ 로 나눈 나머지가 0이다.
 - $f(x)$ 는 $(x-a)$ 로 나누어떨어진다.
 - $f(x)$ 는 $(x-a)$ 를 인수로 갖는다.
 - $f(x) = (x-a)Q(x)$
- $$\iff f(a) = 0$$

$$\text{④ } f(a)=0, f(b)=0$$

$$\iff f(x) = (x-a)(x-\beta)Q(x)$$

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



동영상 강의

핵심유형 08 항등식과 미정계수법

01 출제율 >>>

$x^3+1=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ 가 x 에 대한 항등식일 때, $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3+3\alpha\beta\gamma$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

02 출제율 >>>

다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 와 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $a-b+f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(x-1)(x^2+3)f(x)=x^4+ax^2+b$$

03 출제율 >>>

a, b 가 서로 다른 자연수일 때, 등식

$$\begin{aligned} (x^2+2x)(x^2+2x+3)+k(x^2+2x)+16 \\ = (x^2+2x+a)(x^2+2x+b) \end{aligned}$$

가 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 서로 다른 상수 k 의 값의 합을 구하시오.

핵심유형 09 다항식의 나눗셈과 항등식

04 출제율 >>>

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 x^2-x+a 로 나누어떨어지고, 다항식 $f(x)-a$ 는 x^2+2 로 나누어떨어질 때, $f(a)$ 의 최댓값은?
(단, a 는 상수)

- ① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

05 출제율 >>>

다항식 ax^3+bx^2+1 이 x^2-x-1 로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

06 출제율 >>>

다항식 $P(x)$ 에 대하여 $(x-1)P(x)+x^2$ 을 $P(x)+x$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$, 나머지는 $P(x)+2x$ 이다. $P(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 5일 때, $P(3)$ 의 값은?
(단, 모든 실수 x 에 대하여 $P(x)+x \neq 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 10 나머지정리 - 이차 이하 다항식

07 출제율 >>>

모든 실수 x 에 대하여 $f(3+x)=f(3-x)$ 를 만족시키는 다항식 $f(x)$ 를 $x-5$ 로 나눈 나머지가 4이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)(x-5)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

08 출제율 >>>

다항식 $f(x)=x^2+ax+b$ 에 대하여 $(x+1)f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 10이고, $(2x+1)f(2x-1)$ 을 $x-2$ 로 나눈 나머지가 55일 때, $xf(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

09 출제율 >>>

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^3=4x^2f(x)-8x^2+6x-1$$

을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 다항식 $f(x)$ 를 x 로 나눈 나머지는 1이다.
ㄴ. 다항식 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 2이다.
ㄷ. 다항식 $\{f(x)\}^3$ 을 x^2-1 로 나눈 나머지는 $14x-13$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 출제율 >>>

최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- (가) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지와 $f(x)$ 를 x^2+4 로 나눈 나머지는 서로 같다.
(나) $f(x-1)-4$ 는 x^2-x 로 나누어떨어진다.

- ① 8 ② 11 ③ 14
④ 17 ⑤ 20

핵심유형 11 나머지정리 - 삼차 이상 다항식

11 출제율 >>>

다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나눈 나머지는 $2x+1$ 이고, $(x-1)(x-3)$ 으로 나눈 나머지는 $6x+k$ 라 한다. $f(x)$ 를 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

12 출제율 >>>

다항식 $f(x)$ 를 x^2+1 로 나눈 나머지가 $x+1$ 이고, $x-1$ 로 나눈 나머지가 4이다. $f(x)$ 를 $(x^2+1)(x-1)$ 로 나눈 나머지가 ax^2+bx+c 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

13 출제율 >>>

다항식 $f(x)$ 를 x^2+1, x^2+2 로 나눈 나머지가 각각 $4x+4, 4x+8$ 이다. $f(x)$ 를 $(x^2+1)(x^2+2)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 12 인수정리

14 출제율 >>>

소수 p 에 대하여 다항식 x^3-2x^2+p 가 계수가 정수인 일차식의 인수를 가지도록 하는 상수 p 의 값을 구하시오.

15 출제율 >>>

다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)-k, (x+1)f(x)-6$ 이 일차식 $x-k$ 로 나누어떨어질 때, 양수 k 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

16 출제율 >>>

임의의 실수 x 에 대하여 다항식 $f(x)$ 가 등식

$$f(x^2-4x+3)=(x^2-4x+4)f(x)+3$$

을 만족시킨다. $f(m+1)-f(m)=3$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

핵심유형 13 인수정리의 활용

17 출제율 >>>

x 에 대한 삼차다항식 $f(x)$ 가

$$f(1)=3, f(2)=5, f(3)=7$$

을 만족시킬 때, $f(4)+f(0)$ 의 값을 구하시오.

18 출제율 >>>

x 에 대한 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음을 만족시킨다.

$$f(1)=1, 2f(2)=3, 3f(3)=5, 4f(4)=7$$

$5f(5)$ 의 값을 구하시오.

19 출제율 >>>

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

(가) 다항식 $f(x+2)-f(x)$ 는 $(x-1)(x+1)$ 로 나누어떨어진다.

(나) 다항식 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 2이다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

20 출제율 >>>

다항식 $P(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(x^2+2)=x^2\{P(x)+2\}$$

$$(나) P(-x)=P(x)$$

$P(10)$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 08 항등식과 미정계수법

21

모든 실수 x 에 대하여 $\frac{x^2+bx+a}{2x^2+ax+1}$ 의 값이 일정하다.
상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

22

다항식 $f(x)$ 에 대하여

$$(x^2-2)(x^4+1)f(x)=x^8+ax^4+b$$

가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -14 ② -7 ③ 0
④ 7 ⑤ 14

23

$x+y=1$ 을 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여
 $ax^2+by^2=cx+1$ 이 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여
 $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.

24

x 에 대한 항등식

$$x^{10}=a_0+a_1(x+1)+a_2(x+1)^2+\cdots+a_{10}(x+1)^{10}$$

에 대하여 $a_0+a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}$ 의 값은?

- ① -2^{10} ② -2^9 ③ 2^5
④ 2^9 ⑤ 2^{10}

25

삼차다항식 $f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 가 있다. 0 이 아닌
모든 실수 x 에 대하여

$$f\left(x+2+\frac{1}{x}\right)=x^3+2+\frac{1}{x^3}$$

이 성립할 때, $p+q+r$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q, r 는 상수이다.)

26

임의의 실수 x 에 대하여 다항식 $f(x)$ 가

$$f(x^2+2x)=(x^2+2x)f(x)+8$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

27

다항식 x^3+ax^2+bx+c 를 x^2+1 로 나눈 나머지가 $x+1$ 이고, $x-2$ 로 나눈 나머지가 3일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

28

다항식 $f(x)$ 를 x^2+1 로 나눈 나머지가 $x+1$ 이다. $\{f(x)+1\}[\{f(x)\}^2-f(x)+1]$ 을 x^2+1 로 나눈 나머지가 $R(x)$ 일 때, $R(10)$ 의 값을 구하시오.

29

삼차다항식 $f(x)$ 는 x^2-2 로 나누어떨어지고, $f(x)+4x+12$ 는 x^2+2 로 나누어떨어질 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

30

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^2+\{g(x)\}^2$ 으로 나눈 몫은 $x+2$ 이고
나머지는 $x^2-\{g(x)\}^2$ 이다.
(나) $f(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(0) \neq 0$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

31

다음 조건을 만족시키는 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(10)$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

- (가) $f(0) = -1$
(나) $f(x^2)$ 은 $f(x)$ 로 나누어떨어진다.

32

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 12이고, $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나눈 몫을 $x-1$ 로 나눈 나머지는 3일 때, $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나눈 나머지는?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

33

$\alpha\beta=2$ 인 두 상수 α, β 에 대하여 이차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x-(\alpha+\beta)$ 로 나눈 나머지는? (단, $\alpha \neq \beta$)

(가) 다항식 $f(x)$ 를 $x-\alpha$ 로 나눈 나머지는 β 이다.
(나) 다항식 $f(x)$ 를 $x-\beta$ 로 나눈 나머지는 α 이다.

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

34

교육청 기출

이차 이상의 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)(x-b)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 서로 다른 두 실수이다.)

[보기]

- ㄱ. $f(a)-R(a)=0$
ㄴ. $f(a)-R(b)=f(b)-R(a)$
ㄷ. $af(b)-bf(a)=(a-b)R(0)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 3, $x-2$ 로 나눈 나머지는 1, $x-3$ 으로 나눈 나머지는 2이다. $f(f(x))$ 를 $(x-1)(x-3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

36

다항식 $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ 을 $x - k$ 로 나눈 나머지와 $x + k$ 로 나눈 나머지의 합이 8이다. $P(x)$ 를 $x^2 - k^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

37

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x) - g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.
(나) $f(x)g(x)$ 는 $x^2 - 1$ 로 나누어떨어진다.

$g(3) = 2$ 일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

38

다항식 $x^{100} + x^{10} + x + 10$ 을 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(x)$ 를 x 로 나눈 나머지는?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

39

이차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 와 일차항의 계수가 1인 일차다항식 $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(2)$ 의 값은?

- (가) 다항식 $P(x+1) - Q(x+1)$ 은 $x + 2$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $P(x) - Q(x)$ 는 완전제곱식이다.
(다) 다항식 $P(x) + Q(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 11이다.

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심유형 11 나머지정리 - 삼차 이상 다항식

40

다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $3x + 2$ 이고, $x + 1$ 로 나눈 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2(x+1)$ 로 나눈 나머지를 $ax^2 + bx + c$ 라 할 때, abc 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

41

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)=1$

(나) $f(x)$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지가 같다.

$f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자.
 $R(-1)=R(1)$ 일 때, $R(2)$ 의 값을 구하시오.

42

$2^3=7+1$ 일 때, 2^{999} 을 7로 나눈 나머지는?

- ① 5 ② 4 ③ 3
 ④ 2 ⑤ 1

43

두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x)+g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지가 5이고, $\{f(x)\}^2+\{g(x)\}^2$ 을 $h(x)$ 로 나눈 나머지가 15이다. $f(x)g(x)$ 를 $h(x)$ 로 나눈 나머지는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

핵심유형 12 인수정리

44

자연수 a, b 와 정수 p 에 대하여 다항식

$$f(x)=x^4+ax^3+x^2+bx-2$$

가 $x-p$ 를 인수로 가질 때, abp 의 값은? (단, $a>b$)

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

45

x 에 대한 다항식 $f(x)=x^4+ax^2+b$ 에 대하여
 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $x-2$ 가 $f(x)$ 의 인수이면 $x+2$ 도 $f(x)$ 의 인수이다.
 ㄴ. $f(x)$ 가 $x-1$ 로 나누어떨어지면 $f(x)$ 는 x^2-1 로 나누어떨어진다.
 ㄷ. $f(x)$ 가 $(x-1)(x-2)$ 로 나누어떨어지면 $4a+5b=0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

46

교육청 기출

삼차다항식 $P(x)$ 와 일차다항식 $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x)Q(x)$ 는 $(x^2-3x+3)(x-1)$ 로 나누어떨어진다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $x^3-10x+13-P(x)=\{Q(x)\}^2$ 이다.

$Q(0)<0$ 일 때, $P(2)+Q(8)$ 의 값을 구하시오.

47

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(2x)\}^2 + \{f(x)\}^2 = x(x+1)g(x)$$

를 만족시킨다. $g(x)$ 를 $f(x)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 13 인수정리의 활용

48

두 삼차다항식 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+1$, $g(x)=px^3+qx^2+rx-1$ 은 x^2-2 로 나눈 나머지가 서로 같고 $f(1)=g(1)$ 을 만족시킨다. $f(-1)-g(-1)$ 의 값은? (단, a, b, c, p, q, r 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

49

서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c=10$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x-a, x-b, x-c$ 로 나눈 나머지가 각각 $a^2+b+c, a+b^2+c, a+b+c^2$ 이다.

$f(x)$ 를 $(x-a)(x-b)(x-c)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

50

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$(x-1)f(x)=(x-2)g(x)$$

가 항상 성립한다. $f(1)=2$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 3 ⑤ 5

04 DAY

51

x 에 대한 삼차다항식 $f(x)$ 에 대하여

$$f(1)=1, f(2)=\frac{1}{2}, f(3)=\frac{1}{3}, f(4)=\frac{1}{4}$$

이 성립한다고 한다. $g(x)=xf(x)-1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{12}$ ③ $-\frac{1}{24}$
 ④ $\frac{1}{24}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

52

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 식을 만족시킨다.

$$(x-7)f(2x)=8xf(x-1)$$

이때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

서술형

53

x 에 대한 항등식

$$(x^2-2x-1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots+a_{10}x^{10}$$

에서 $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9$ 의 값을 구하시오.

(단, $a_0, a_1, \dots, a_{10}$ 은 상수)

54

다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)(x+1)$ 로 나눈 나머지가

$2x+5$ 일 때, 다항식 $(x+1)f(x-1)$ 을 x^2-2x 로 나눈

나머지가 $ax+b$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

55

최고차항의 계수가 1인 x 에 대한 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(0)=1$$

$$(나) f(1)=f(2)=f(3)$$

$f(4)$ 의 값을 구하시오.



FIRST CLASS

고난도 도전 문제



◀ 동영상 강의

56

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(3)=36$

(나) $f(x+1)=f(x)+6x^2$

 $f(x)$ 를 x^2-3x+2 로 나눈 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 할 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 16 ② 25 ③ 36
 ④ 41 ⑤ 45

57

자연수 n 에 대하여 x^n 을 이차식 $f(x)=x^2-x+b$ 로 나눈 몫을 $Q_n(x)$, 나머지를 p_nx+q_n 이라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

ㄱ. $f(x)=f(1-x)$

ㄴ. $(1-x)^n$ 을 $f(x)$ 로 나눈 몫은 $Q_n(1-x)$ 이다.

ㄷ. $x^n+(1-x)^n$ 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 p_n+2q_n 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

58

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지가 x^2+4x+2 이고, $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지가 $4x+6$ 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^2(x-2)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 3
 ④ 5 ⑤ 7

59

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$, $(x-1)^2$ 으로 각각 나눈 나머지의 합이 0이고 $(x-1)^3$ 으로 나눈 나머지가 ax^2+bx+c 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

04 DAY

60

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 임의의 x 에 대하여

$$(x-2)f(x+1)=(x+4)f(x-1)$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

61

다항식 $f(x)$ 가 모든 x 에 대하여

$$f(x^2)=x^3f(x+1)-2x^4+2x^2$$

이 성립할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(2)=0$

ㄴ. $f(x)$ 는 삼차다항식이다.

ㄷ. 모든 x 에 대하여 $(x-3)f(x)=xf(x-1)$ 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

62

다음 조건을 만족시키는 모든 다항식 $f(x)$ 의 합을 $P(x)$ 라 할 때, $P(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$ 는 이차항의 계수가 1인 이차식이다.

(나) $f(x^2)$ 은 $f(x)$ 로 나누어떨어진다.

63

다음 조건을 만족시키는 모든 이차다항식 $P(x)$ 의 개수를 구하시오.

(가) $P(1)P(2)=0$

(나) 사차다항식 $P(x)\{P(x)-3\}$ 은 $x(x-3)$ 으로 나누어떨어진다.



생각을 절약하는 기호화

오늘날 사용되고 있는 수학의 기호는 만국 공통 언어이다. '+'는 어느 국가에 가서도 덧셈을 나타내는 기호이고, '-'는 뺄셈을 나타내는 기호라 알고 있다. 이런 간단한 기호의 발달을 통해 현대수학은 급속도로 발달하게 된 것이다.

사칙연산의 유래

■ **덧셈 기호와 뺄셈 기호**는 1489년에 비트만(Widman)이 쓴 산술책에 처음으로 나타나 있다. 덧셈 기호 $+$ 는 더한다는 뜻의 라틴어 *et*를 줄여서 얻었고, 뺄셈 기호 $-$ 는 뺀다는 뜻의 *minus*를 간단히 쓴 *m*을 사용하다가 중세 상인이 물건의 무게의 차이를 나타내기 위해 사용했던 가로대를 본떠 $-$ 로 바뀌었다고 한다.

■ **곱셈 기호**는 17세기의 독일 철학자 라이프니츠가 사용한 기호지만 그 당시 이미 성안드레의 십자가에서 유래한 현재의 소기호가 알려져 있었다. 하지만 $\times$ 기호가 미지수 x 와 혼동되기 쉽다고 생각하여 잘 쓰이지 않다가 19세기 이르러서야 널리 쓰이기 시작했다.

■ **나눗셈 기호**는 18세기의 프랑스의 갈리마르가 나눗셈의 기호로 D자를 뒤집은 기호를 사용했다. 현재의 $\div$ 기호는 단순한 분수의 가로선에서 유래하며, 그 아래 위의 점은 분수의 아래, 위의 수를 뜻한다고 생각한다.

■ **등호(=)**는 레코드(Recorde, 1510~1558)가 그의 책 『지혜의 숫돌』에서 사용하였다. 그는 같다는 기호라 말하였다. 또, **제곱근 기호**($\sqrt{\quad}$)는 1525년에 루돌프(Rudolff)에 의해서 도입되었다. 이는 근을 뜻하는 *radix*의 두문자인 *r*에서 따왔다고 한다. 이후 대수학자 오일러가 *r*을 길게 늘여쓰면서 현재와 같은 모양이 되었다고 한다.

현대 수학에서 사용되고 있는 대표적인 기호들

현대 과학의 발달은 기호의 체계화 덕분이다. 앞으로 자주 보게 될 수학 기호들을 정리!

기호	의미
i	허수단위
$\cos \theta$	θ 에 대한 코사인값
π	원주율
$\therefore$	그러므로
$\because$	왜냐하면
$\equiv$	합동

기호	의미
$\pm$	플러스 또는 마이너스
$\neq$	같지 않다.
$\leq$	작거나 같다.
$\geq$	크거나 같다.
$<$	작다.
$>$	크다.



03 인수분해

개념 강의 ▶



중요도 ★★

1 인수분해의 뜻

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것을 **인수분해**라 한다.

$$x^2 + 3x + 2 \xrightleftharpoons[\text{전개}]{\text{인수분해}} \underbrace{(x+1)(x+2)}_{\text{인수}}$$

First Class Tip

* 인수분해에서 수의 범위

인수분해는 아무 조건이 없으면 계수가 유리수인 범위에서 인수분해한다.

예를 들어, '계수가 실수인 범위까지 인수분해하라.'고 할 때만 $x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ 로 인수분해한다.

2 인수분해 공식^①

$$(1) ma + mb + mc = m(a + b + c)$$

$$(2) a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$(3) a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(4) x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$x^2 + (a + b)xy + aby^2 = (x + ay)(x + by)$$

$$(5) acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

$$(6) a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(7) a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3$$

$$(8) a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a + b + c)^2$$

$$(9) a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$$

① 인수분해 공식은 곱셈 공식의 좌변과 우변을 서로 바꾸어 놓은 것이다.

First Class Tip

* 곱셈 공식의 변형을 이용한 인수분해^②

$$① (a + b + c)(ab + bc + ca) - abc = (a + b)(b + c)(c + a)$$

$$② (a + b)(b + c)(c + a) + abc = (a + b + c)(ab + bc + ca)$$

$$③ a + b + c = 0 \text{이면}$$

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

② 다음 식은 모두 같다.

$$\begin{aligned} & a^2b + a^2c + b^2c + b^2a + c^2a + c^2b \\ &= a^2(b + c) + b^2(c + a) + c^2(a + b) \\ &= a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) \\ &= ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) \\ &= (a + b + c)(ab + bc + ca) - 3abc \\ &= (a + b)(b + c)(c + a) - 2abc \end{aligned}$$

3 복잡한 식의 인수분해

(1) 치환을 이용한 인수분해

- ① 공통부분이 있을 경우, (공통부분)= t 로 치환하여 인수분해한다.
- ② 공통부분이 없을 때는 공통부분이 생기도록 식을 변형한 후 치환하여 인수분해한다.

(2) 복이차식의 인수분해 (x^4+ax^2+b 꼴의 식)^③

- ① 상수항이 제곱수가 아니면 $\Rightarrow x^2=t$ 로 치환
- ② 상수항이 제곱수이면 $\Rightarrow A^2-B^2$ 꼴로 변형

(3) 여러 개의 문자가 있는 식의 인수분해

- ① 문자 중 차수가 가장 낮은 문자에 대하여 내림차순으로 정리하여 인수분해한다.
- ② 차수가 같으면 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리하여 인수분해한다.

③ 복이차식

차수가 짝수인 항과 상수항으로만 이루어진 다항식

First Class Tip

* x^n-1, x^n+1 꼴의 인수분해

- ① n 이 자연수일 때,

$$x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+x^{n-3}+\cdots+x+1)$$
- ② n 이 홀수일 때,

$$x^n+1=(x+1)(x^{n-1}-x^{n-2}+x^{n-3}-\cdots-x+1)$$

4 인수정리를 이용한 인수분해

삼차 이상의 다항식 $f(x)$ 를 인수분해하는 경우에는 인수정리를 이용하여 다음 순서로 인수분해한다.

- (i) $f(a)=0$ 이 되는 a 를 찾는다.^④
- (ii) 조립제법을 써서 $f(x)=(x-a)Q(x)$ 의 꼴로 나타낸다.
- (iii) 몫 $Q(x)$ 에 위의 순서를 다시 적용한다.

- ④ 계수가 모두 정수인 다항식을 0으로 만드는 값은

$$\pm \frac{(\text{상수항의 약수})}{(\text{최고차항의 계수의 약수})}$$
 중에서 찾을 수 있다.

5 공통인수

- (1) 공통인수 : 두 개 이상의 다항식이 공통으로 가지는 인수를 그 다항식의 공통인수라 한다.

(2) 공통인수의 성질

두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 공통인수 $G(x)$ 를 가지면 두 다항식을 더하거나 빼거나 곱해서 만든 다항식도 $G(x)$ 를 인수로 갖는다.

즉, 두 다항식 $A(x), B(x)$ 에 대하여

$$f(x)=A(x)G(x), g(x)=B(x)G(x) \text{ 이면}$$

- ① $f(x)+g(x)=\{A(x)+B(x)\}G(x)$
- ② $f(x)-g(x)=\{A(x)-B(x)\}G(x)$
- ③ $f(x)g(x)=A(x)B(x)\{G(x)\}^2$

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



동영상 강의

핵심유형 14 인수분해 공식을 이용한 인수분해

01 출제율 >>>

서로 다른 양수 a, b 에 대하여

$$\frac{(a+b)^3+b^3}{a^3-b^3} = \frac{a+2b}{b}$$

가 성립할 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02 출제율 >>>

자연수 k 에 대하여 $\frac{99^4+99^2+1}{99^2+99+1} = 100^2 - k$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

03 출제율 >>>

세 다항식 $f(x) = 2x^2 + x$, $g(x) = x^2 + 2x + 2$, $h(x)$ 에 대하여

$$\{f(x)\}^3 - \{g(x)\}^3 = (x^2 - x - 2)h(x)$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $h(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심유형 15 치환을 이용한 인수분해

04 출제율 >>>

다항식

$$(x+y)^3 + 3(x+y)(x^2-y^2) + 3(x-y)(x^2-y^2) + (x-y)^3$$

의 인수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $x+y$ ㄴ. $x-y$ ㄷ. x^2

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

05 출제율 >>>

다항식 $(x^2-2x)^2 - 2x^2 + 4x + a$ 가

$(x+1)(x+b)(x+c)^2$ 으로 인수분해될 때, 정수 a, b, c 에 대하여 $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.

06 출제율 >>>

다음은 다항식 $(x^2-x-1)(x^2-x-5)-5$ 를 인수분해하는 과정이다.

$$\begin{aligned} \boxed{(가)} &= t \text{라 하면} \\ (x^2-x-1)(x^2-x-5)-5 \\ &= (t+\boxed{(나)})(t-\boxed{(나)})-5 \\ &= : \\ &= (t+3)(t-3) \\ &= : \\ &= x(x-1)(x+2)(x-\boxed{(다)}) \end{aligned}$$

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$, (나)와 (다)에 알맞은 자연수를 각각 m, n 이라 할 때, $f(3)+m+n$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 16 복이차식의 인수분해

07 출제율 >>>

이차항의 계수가 1인 두 이차식 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $f(x)g(x)=x^4+4$ 가 성립할 때, $f(1)+g(1)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

08 출제율 >>>

다항식 $(x^2-y^2)^2-2(x^2+y^2)+1$ 은 x 의 계수가 모두 자연수인 네 개의 x, y 에 대한 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 네 일차식을 모두 더한 것은?

- ① 0 ② 4 ③ $4x$
④ $4x+4y$ ⑤ $4x+4y+4$

09 출제율 >>>

다항식

$$a^4+b^4+c^4+2a^2b^2-2b^2c^2+2c^2a^2$$

을 인수분해하면

$$(a^2+\boxed{(가)})(a^2+\boxed{(나)})$$

가 될 때, (가), (나)에 알맞은 식을 각각 M, N 이라 하자. 두 다항식 M, N 의 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

핵심유형 17 문자가 여러 개인 식의 인수분해

10 출제율 >>>

서로 다른 실수 a, b, c 에 대하여

$$\frac{(a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3}{a(b^2-c^2)+b(c^2-a^2)+c(a^2-b^2)}$$

의 값을 구하시오.

11 출제율 >>>

$x^2+xy-2y^2+ax-y+3$ 이 계수가 정수인 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

12 출제율 >>>

다항식 $(3x-1)^3-(2x+1)^3-(x-2)^3$ 을 x 에 대한 세 일차식의 곱으로 인수분해하면

$18(x+a)(x+b)(x+c)$ 가 된다.

유리수 a, b, c 에 대하여 $9abc$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 18 인수정리를 이용한 인수분해

13 출제율 >>>

일차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3+2-f(x)$ 가 $(x+1)(x+a)^2$ 으로 인수분해될 때, $f(3)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

14 출제율 >>>

다항식 $x^4-2x^3+2x^2-x-k$ 가 $(x+1)(x+a)(x^2+bx+c)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

15 출제율 >>>

다항식 $x^3+ax^2+(2a+1)x+10$ 이 계수가 모두 자연수인 x 에 대한 세 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 상수 a 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

핵심유형 19 공통인수

16 출제율 >>>

두 다항식 x^4-7x^2+9 , $x^4+2x^3+x^2-9$ 모두 이차식 x^2+ax+b 를 인수로 갖는다. 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은?

- ① 10 ② 13 ③ 16
④ 19 ⑤ 21

17 출제율 >>>

두 다항식 x^3+2x^2+2x+1 , x^3+4x^2+4x+1 의 공통인수를 $G(x)$ 라 할 때, $G(99)$ 의 값을 구하시오.

18 출제율 >>>

두 다항식 $f(x)=x^2-x-n$, $g(x)=x^3-5x^2+2x+8$ 이 공통인수를 가지도록 하는 서로 다른 상수 n 의 값의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

FIRST
CLASS

실전 유형 훈련



◀ 동영상 강의

핵심유형 14 인수분해 공식을 이용한 인수분해

19

다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{50}{99}$$

20

자연수 N 을

$$N = 3 \times 33^3 + 3^2 \times 33^2 + 3^2 \times 33 + 3$$

이라 할 때, N 의 양의 약수의 개수는?

- ① 6 ② 9 ③ 16
④ 18 ⑤ 32

21

 -1 이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여

$$a + b = 2, a^3 + b^3 = 14$$

일 때, $(a^2 - a + 1)(b^2 - b + 1)$ 의 값을 구하시오.

22

 x^6 을 $x-2$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하면 $Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 3×2^k 이다. 자연수 k 의 값을 구하시오.06
DAY

23

사차다항식 $P(x) = x^4 + x^2 - n^2 - n$ 이 모든 정수 k 에 대하여 $P(k) \neq 0$ 이 되도록 하는 10 이하의 자연수 n 의 모든 값의 합을 구하시오.

핵심유형 15 치환을 이용한 인수분해

24

 x 에 대한 다항식 $(x^2 - 1)(x - 3)(x - 5) + a$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

25

다항식 $(a+b)(a+1)(b+1)+ab$ 가 a, b 에 대한 두 다항식 A, B 의 곱으로 인수분해될 때, $A+B=f(a, b)$ 라 하자. $f(2, 3)$ 의 값은?

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

26

다음은 $(x^2-4x+3)(x^2+12x+35)+15$ 를 인수분해하는 과정이다.

$$\begin{aligned} & (x^2-4x+3)(x^2+12x+35)+15 \\ & = \vdots \\ & = (x^2+4x-\boxed{(가)})(x^2+4x-\boxed{(나)})+15 \\ & \text{이때, } x^2+4x=t \text{라 하면} \\ & (t-\boxed{(가)})(t-\boxed{(나)})+15 \\ & = \vdots \\ & = (x^2+4x-6)(x^2+4x-\boxed{(다)}) \end{aligned}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

27

다음과 같이 연속한 네 홀수의 곱에 16을 더한 수는 어떤 자연수의 제곱이 된다.

$$\begin{aligned} 1 \times 3 \times 5 \times 7 + 16 &= 121 = 11^2 \\ 3 \times 5 \times 7 \times 9 + 16 &= 961 = 31^2 \end{aligned}$$

$11 \times 13 \times 15 \times 17 + 16 = N^2$ 을 만족시키는 자연수 N 의 값을 구하시오.

핵심유형 16 복이차식의 인수분해

28

n^4-11n^2+49 의 값이 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 a , 그 소수를 p 라 할 때, $a+p$ 의 값은?

- ① 19 ② 24 ③ 29
④ 34 ⑤ 39

29

다항식 $a^2+b^2-3c^2+2ab+2bc+2ca$ 가 계수가 정수인 a, b, c 에 대한 두 일차식 A, B 의 곱으로 인수분해될 때, $A+B$ 는?

- ① $2(a+b+c)$ ② $2(a+b-c)$ ③ $2(a-b+c)$
④ $2(-a+b+c)$ ⑤ $2(a-b-c)$

30

$x^4+ax^2+b=(x^2-2x-1)f(x)$ 를 만족시키는

이차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(10)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

31

다항식 $a^4 + a^2b^2 - b^2c^2 - c^4$ 의 인수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

㉠. $a+b$

㉡. $a+c$

㉢. $a^2+b^2+c^2$

① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉡

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

32

$a+b+c=1$ 을 만족시키는 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$P = \frac{a^3}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^3}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^3}{(c-a)(c-b)}$$

의 값은?

① -3

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 3

33

정수 $2^{15} - 3^9 - 5^3$ 을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times 5^c$ 이 된다. 이때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

34

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(가) $(a+c)^2 - (a-c)^2 = 80$

(나) $a^3 + a^2b - ab^2 + ac^2 + bc^2 - b^3 = 0$

35

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 207$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값은?

① 35

② 38

③ 41

④ 44

⑤ 47

36

$\frac{a^4+4a^3+6a^2+5a+2}{a^3+3a^2+3a+2}=101$ 을 만족시키는 자연수 a 의 값은?

- ① 60 ② 70 ③ 80
④ 90 ⑤ 100

37

다항식 $x^3-x^2y-5xy^2-3y^3$ 을 인수분해하면 $(x+ay)^2(x+by)$ 가 될 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

38

1이 아닌 자연수 a, b 에 대하여 $3859=16^3-16^2+16+3=a \times b$ 로 나타낼 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

39

다음 조건을 만족시키는 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $l(n)$ 이라 할 때, $l(6)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 밑면이 정사각형이다.
(나) 모든 모서리의 길이는 일차항의 계수가 1인 n 에 대한 일차식이다.
(다) 부피가 $n^3+7n^2+16n+12$ 이다.

40

다항식 $f(x)=x^4-3x^3-3x^2+11x-6$ 을 $x+a$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 실수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 가 $x+a$ 로 나누어떨어질 때, $Q(a)$ 의 최댓값을 구하시오.

41

두 다항식 x^2+x-2 , $x^3+a^2x^2+2ax-16$ 의 공통인수가 x 에 대한 일차식일 때, 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① -4 ② -5 ③ -6
④ -7 ⑤ -8

42

다음 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 의 공통인수를 $G(x)$ 라 할 때, $G(10)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \\ g(x) &= x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

43

서로 다른 실수 p , q 에 대하여 다항식

$$P(x) = x^3 + px + q, Q(x) = x^3 + qx + p$$

의 공통인수가 $ax^2 + x + b$ 일 때, $p+q$ 의 값은?
(단, a , b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

44

사차다항식 x^4+kx^2+1 이 계수가 정수인 x 에 대한 두 개 이상의 다항식의 곱으로 인수분해되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

45

모든 항의 계수와 상수항이 실수인 두 다항식 $P(x)$ 와 $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x)Q(x)$ 는 사차식이다.
(나) $P(x)Q(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=0$, $x=1$, $x=2$ 뿐이다.
(다) 모든 실수 x 에 대하여 $P(x) - \{Q(x)\}^3 = -8x + 8$ 이다.

이때, $P(3)$ 의 값을 구하시오.

46

두 다항식 $f(x) = 2x^2 + ax - 2$, $g(x) = 4x^2 - 8x + a$ 가 x 에 대한 일차식인 공통인수를 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



◀ 동영상 강의

47

$1 < a < b < c$ 인 자연수 a, b, c 에 대하여 다음 식이 성립할 때, $a+b+c$ 의 값은?

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=210$$

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

48

서로 다른 실수 x, y, z 가

$$x^2-yz=1, y^2-zx=1, z^2-xy=1$$

을 만족시킬 때, $x^2+y^2+z^2$ 의 값을 구하시오.

49

10보다 작은 세 자연수 a, b, c 에 대하여

$$c^3=a^2+4a+4ab+4b^2+8b+4$$

일 때, $a+b+c$ 의 값 중 최솟값 m 과 최댓값 M 에 대하여 $m+M$ 의 값을 구하시오.

50

다항식 x^2+ax-y^2+by-3 이 계수가 모두 정수인 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 자연수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

51

두 다항식

$$x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1, 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x + 3$$

의 공통인수가 $x^2 + ax + b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수)

52

두 다항식

$$x^3 + 5x^2 + ax, x^3 + 6x^2 + bx + 6$$

의 공통인수가 x 에 대한 이차식일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

53

두 자연수 a, b 에 대하여 일차식 $x - a$ 를 인수로 가지는 다항식 $P(x) = x^4 - 100x^2 + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 자연수 a 의 개수를 구하시오.

계수와 상수항이 모두 정수인 서로 다른 세 개의 다항식의 곱으로 인수분해된다.

06 DAY

54

$a > b > c$ 인 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2b - ab^2 + b^2c - bc^2 + c^2a - ca^2 = 30$$

을 만족시킬 때, $a + b + c$ 의 최솟값을 구하시오.



게임 이론

게임 이론이란?

게임 이론은 한 사람의 행위가 다른 사람의 행위에 미치는 상호의존적, 전략적 상황에서 의사결정이 어떻게 이루어지는가를 연구하는 이론이다.

게임 이론의 중요한 특징 가운데 하나는 의사결정자들이 합리적으로 선택한다는 점이다.

게임 이론은 존 노이만과 모르겐슈테른이 1944년에 공저한

『게임 이론과 경제 행태(Theory of Games and Economic Behavior)』가

발간되면서 본격적으로 발전되기 시작했다.

죄수딜레마

두 명의 사건 용의자가 체포되어 서로 다른 취조실에서 격리되어 심문을 받으며 서로 간의 의사소통은 불가능하다. 이들에게 자백여부에 따라 다음의 선택이 가능하다.

- 둘 중 하나가 배신하여 죄를 자백하면 자백한 사람은 즉시 풀어주고, 나머지 한 명이 10년을 복역해야 한다.
- 둘 모두 서로를 배신하여 죄를 자백하면 둘 모두 5년을 복역한다.
- 둘 모두 죄를 자백하지 않으면 둘 모두 6개월을 복역한다.

이 게임의 죄수는 상대방의 결과는 고려하지 않고 자신의 이익만을 최대화한다는 가정 하에 움직이게 된다.

이때, 언제나 침묵보다는 자백을 통해 더 많은 이익을 얻으므로 참가자 입장에서는 상대방의 선택에 상관없이 자백을 하는 쪽이 언제나 이익이므로 합리적인 참가자라면 자백을 택한다.

결국 결과는 둘 모두 5년을 복역하는 것이고, 이는 둘 모두가 자백하지 않고 6개월을 복역하는 것보다 나쁜 결과가 된다.

구분	죄수 B의 침묵	죄수 B의 자백
죄수 A의 침묵	죄수 A, B 각자 6개월씩 복역	죄수 A 10년 복역, 죄수 B 석방
죄수 A의 자백	죄수 A 석방, 죄수 B 10년 복역	죄수 A, B 각자 5년씩 복역





II

방정식과 부등식

04 복소수

05 이차방정식

06 이차방정식과 이차함수

07 여러 가지 방정식

08 여러 가지 부등식

아인슈타인의 상대성이론에서
 $E=mc^2$ 이라는 간단한 방정식을 통해
핵폭탄이나 원자력발전소가
존재할 수 있었고,
뉴턴의 만유인력에서
 $F=\frac{GMm}{r^2}$ 이라는
간단한 방정식으로
행성 사이의 힘을
표현할 수 있었습니다.
그래서 방정식은
수학의 꽃이라 합니다.





04 복소수

개념 강의 ▶



중요도 ★★○

1 허수단위 i

(1) 허수단위

제공하여 -1 이 되는 수 중 하나를 i 로 나타내고, 이를 허수단위라 한다.

$$\text{즉, } i^2 = -1, \sqrt{-1} = i$$

$$(2) i = \sqrt{-1}, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$$

2 복소수의 정의^①

(1) a, b 가 실수일 때, $a+bi$ 의 꼴로 나타낼 수 있는 수를 복소수라 하고, a 를 실수부분, b 를 허수부분이라 한다.

a, b 가 실수일 때, 복소수 $a+bi$ 를 분류하면 다음과 같다.

$$a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0 \text{ 일 때}) \\ \text{허수 } a+bi & (b \neq 0 \text{ 일 때}) \end{cases}$$

① '복소수'와 '허수'는 서로 다른 말이다.

복소수 $a+bi$ 에서 허수부분이 0이면 실수이다.

(2) 허수의 성질

① 실수부분이 0인 허수를 순허수라 한다.

실수	예) $0, \sqrt{2}, \frac{3}{4}, \dots$
순허수	예) $-3i, 2i, \sqrt{7}i, \dots$
순허수가 아닌 허수	예) $-1+i, 3+8i, \dots$

② 허수는 대소 관계를 갖지 않는다.

3 두 복소수가 서로 같을 조건

a, b, c, d 가 실수일 때,

$$(1) a+bi=0 \iff a=0, b=0$$

$$(2) a+bi=c+di \iff a=c, b=d$$

First Class Tip

* 두 복소수가 서로 같을 조건의 확장

a, b, c, d 가 실수이고 x 가 허수일 때,
 $a+bx=c+dx \iff a=c, b=d$

4 복소수의 기본 연산^②

a, b, c, d 가 실수일 때,

$$(1) \text{덧셈 : } (a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$$

$$(2) \text{뺄셈 : } (a+bi) - (c+di) = (a-c) + (b-d)i$$

$$(3) \text{곱셈 : } (a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$$

$$(4) \text{나눗셈 : } \frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i \quad (\text{단, } c+di \neq 0)$$

② 복소수에 대하여 교환법칙, 결합법칙, 분배법칙이 모두 성립한다.

5 켈레복소수

(1) 켈레복소수

복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 $a-bi$ 를 z 의 켈레복소수라 하고 $\bar{z}$ 로 나타낸다. 즉, $\bar{z}=a-bi$ ③

- ① $z+\bar{z}=(a+bi)+(a-bi)=2a$ (실수)
- ② $z-\bar{z}=(a+bi)-(a-bi)=2bi$ (순허수 또는 0)
- ③ $z\bar{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ (음이 아닌 실수)
- ④ $\overline{(z)}=\overline{(a-bi)}=a+bi=z$

(2) 켈레복소수의 성질

두 복소수 α, β 에 대하여

- ① $\overline{\alpha+\beta}=\bar{\alpha}+\bar{\beta}$
- ② $\overline{\alpha-\beta}=\bar{\alpha}-\bar{\beta}$
- ③ $\overline{\alpha\beta}=\bar{\alpha}\times\bar{\beta}$
- ④ $\overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)}=\frac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}}$ (단, $\beta\neq 0$)
- ⑤ $\overline{\alpha^n}=(\bar{\alpha})^n$

③ 복소수 z 에 대하여

- ① $\bar{z}$ 는 'z bar'라 읽는다.
- ② 복소수와 켈레복소수의 합과 곱은 항상 실수이다.

07 DAY

First Class Tip

*** 복소수와 켈레복소수의 성질의 확장**

$$\bar{z}=z \iff z \text{는 실수}$$

$$\bar{z}=-z \iff z \text{는 순허수 또는 } 0$$

$$z^2 \geq 0 \iff z \text{는 실수}$$

$$z^2 < 0 \iff z \text{는 순허수}$$

6 음의 실수의 제곱근의 계산

- ① $a>0$ 이면 $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$
- ② $a<0$ 이면 $\sqrt{-a}=-\sqrt{a}i$ ④
- ③ $a<0, b<0$ 이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$
 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ 이면 $a<0, b<0$ 또는 $ab=0$
- ④ $a>0, b<0$ 이면 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$
 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이면 $a>0, b<0$ 또는 $a=0$

④ $a<0$ 일 때, $a\sqrt{b}=-\sqrt{a^2b}$

First Class Tip

*** 방정식 $x^3-1=0$ 의 허근의 성질**

$$\omega=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \text{ 일 때,}$$

- ① $\omega^3=1$
- ② $\omega^2+\omega+1=0$
- ③ $\omega+\bar{\omega}=-1$
- ④ $\omega\bar{\omega}=1$
- ⑤ $\omega^2=\bar{\omega}$ ($\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수)

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



◀ 동영상 강의

핵심유형 01 복소수의 연산

01 출제율 >>>

함수 $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ ($x \neq 1$)에 대하여 $f\left(\frac{1-i}{1+i}\right) + f\left(\frac{1+i}{1-i}\right)$ 의 값은?

- ① 0 ② $-2i$ ③ $2i$
 ④ -2 ⑤ 2

02 출제율 >>>

 $z = \frac{3+i}{1-i}$ 일 때, $2z^3 - 4z^2 + 6z + 8$ 의 값은?

- ① $8+4i$ ② $8-4i$ ③ $4+8i$
 ④ $4-8i$ ⑤ $4+4i$

03 출제율 >>>

 $x = \frac{2i}{i+1}$, $y = \frac{2i}{i-1}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $x+y=2$
 ㄴ. $x^2+y^2=0$
 ㄷ. $x^3+y^3=-2$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 02 두 복소수가 서로 같을 조건

04 출제율 >>>

 복소수 $z = a+bi$ (a, b 는 양의 실수)가 $z^2 = i$ 를 만족시킬 때, $z + \frac{1}{z}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
 ④ $-\sqrt{2}$ ⑤ -2

05 출제율 >>>

 실수 x, y 에 대하여 $(\sqrt{3}+i)^{10} = x+yi$ 가 성립할 때, $\left(\frac{y}{x}\right)^2$ 의 값을 구하시오.

06 출제율 >>>

복소수 $z = 1+2i$ 에 대하여

$$z^2(z-1) - z(z-1)(2z-1) = a+bi$$

일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

핵심유형 03 켈레복소수

07 출제율 >>>

$\overline{z - zi} = 2 + i$ 를 만족시키는 복소수 z 의 실수부분을 x , 허수부분을 y 라 할 때, $x^2 + y^2$ 의 값은?
(단, $\overline{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

08 출제율 >>>

실수 a, b, c 에 대하여 다항식 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가
 $f(1+i) = p - 4i$, $f(1-i) = 3 + qi$
를 만족시킨다. 실수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

09 출제율 >>>

복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 0이 아닌 실수)에 대하여
 $iz = -\overline{z}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른
것은? (단, $\overline{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

|보기|

- ㄱ. $z + \overline{z} = 2b$
ㄴ. $i\overline{z} = z$
ㄷ. $\frac{\overline{z}}{z} + \frac{z}{\overline{z}} = 0$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 04 복소수의 거듭제곱

10 출제율 >>>

$f(n) = i^n + i^{n+1}$ 이라 할 때,
 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(99)$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ $1+i$
④ $1-i$ ⑤ $-1-i$

11 출제율 >>>

등식 $(1+i)^{2n} = 2^n i$ 를 만족시키는 100 이하의 자연수
 n 의 개수를 구하시오.

12 출제율 >>>

복소수 α, β 를 $\alpha = \frac{\sqrt{3}i+1}{2}$, $\beta = \frac{\sqrt{3}i-1}{2}$ 이라 할 때,
 $\alpha^m \beta^n = -1$ 을 만족시키는 10 이하의 자연수 m, n 에
대하여 $m+2n$ 의 최댓값을 구하시오.

핵심유형 05 음의 실수의 제곱근의 계산

13 출제율 >>>

실수 x, y 에 대하여 $xy < 0, x - y < 0$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\begin{aligned} \neg. & x\sqrt{y} = \sqrt{x^2y} \\ \neg. & y\sqrt{x} = \sqrt{xy^2} \\ \neg. & \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 출제율 >>>

0이 아닌 실수 a, b 에 대하여 $\sqrt{\frac{a}{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\begin{aligned} \neg. & \sqrt{-a}\sqrt{b} = \sqrt{-ab} \\ \neg. & \sqrt{a}\sqrt{-b} = \sqrt{-ab} \\ \neg. & \sqrt{-a}\sqrt{-b} = \sqrt{ab} \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 출제율 >>>

$x + y = -3, xy = 1$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y}}$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 06 복소수의 성질

16 출제율 >>>

복소수 α, β 의 켈레복소수를 각각 $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\begin{aligned} \neg. & \alpha + \beta, \alpha\beta \text{가 모두 실수이면 } \beta = \bar{\alpha} \text{이다.} \\ \neg. & \alpha + \bar{\beta} = 0 \text{이면 } \bar{\alpha} + \beta = 0 \text{이다.} \\ \neg. & \alpha\bar{\beta} = 1 \text{이면 } \bar{\alpha} + \frac{1}{\alpha} = \bar{\beta} + \frac{1}{\beta} \text{이다.} \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 출제율 >>>

실수 x, y 에 대하여 복소수 $z = (x - y + 2) + (x + y - 8)i$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $z\bar{z} = 4$
(나) z^2 은 실수이다.

$x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오.

18 출제율 >>>

복소수 z_1, z_2 의 켈레복소수를 각각 $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\begin{aligned} \neg. & z_1 - z_2 > 0 \text{이면 } z_1 > z_2 \text{이다.} \\ \neg. & z_1 > z_2 \text{이면 } z_1^2 > z_2^2 \text{이다.} \\ \neg. & z_1 > z_2 \text{이면 } \bar{z}_1 > \bar{z}_2 \text{이다.} \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

FIRST
CLASS

실전 유형 훈련



◀ 동영상 강의

핵심유형 01 복소수의 연산

19

 $i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + \dots + 100i^{100}$ 의 값은?

- ① $50 + 51i$ ② $50 + 50i$ ③ $50 - 51i$
 ④ $50 - 50i$ ⑤ $-50 - 50i$

20

실수 a, b 에 대하여 $\frac{a+bi}{a-bi} + \frac{b+ai}{b-ai} = i$ 일 때, $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

21

0이 아닌 실수 a, b 에 대하여 $f(a, b) = \frac{b-ai}{a+bi}$ 라 할 때, $f(1, 2) + f(3, 4) + f(5, 6) + f(7, 8) + f(9, 10)$ 의 값은?

- ① -5 ② $-5i$ ③ $5 - 5i$
 ④ $5i$ ⑤ 5

22

복소수 $z = \frac{-1+2i}{1-i}$ 일 때, $2z^3 + 6z^2 + 7z + 3$ 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ $1+i$
 ④ i ⑤ $2i$

23

복소수 α, β 에 대하여

$$\alpha - \beta = 2i, \alpha^2 + \beta^2 = 0, \alpha^3 + \beta^3 = -4$$

를 만족시킬 때, $\frac{\alpha}{\beta}$ 의 값은?

- ① i ② $-i$ ③ $2 - 3i$
 ④ $\frac{1-i}{2}$ ⑤ $\frac{1+i}{2}$

08
DAY

24

복소수 $\frac{1}{x+yi}$ 의 실수부분을 a , 허수부분을 b 라 할 때,
 $a^2+b^2=5$ 를 만족시킨다. 이때, $\frac{1}{x^2+y^2}$ 의 값을
 구하시오. (단, x, y 는 실수이다.)

25

0이 아닌 복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 실수)에 대하여
 복소수 $\hat{z}$ 를 $\hat{z}=b-ai$ 라 하자. 실수가 아닌 복소수 z 에
 대하여

$$(m-2i)z=(n+i)\hat{z}$$

가 성립할 때, 실수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을
 구하시오.

26

복소수 $z=a+bi$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

(가) $(z+2-i)^2 < 0$

(나) $z^2=c+4i$

27

복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여
 $z-\bar{z}=2i$, $\frac{\bar{z}}{z}=-i$ 가 성립할 때, $z\bar{z}$ 의 값은?
 ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

28

실수 a, b, c, d 에 대하여
 $(a+bi)^2=3+i$, $(a-bi)^4=\frac{c+di}{3+i}$
 일 때, $c+d$ 의 값을 구하시오.
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

29

복소수 z 가 다음 조건을 만족시킬 때, $(z-2i)(\overline{z-2i})$ 의
 값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

(가) $(z-\bar{z})i=-2$

(나) $z\bar{z}=5$

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

30

복소수 z 에 대하여 $z^2=3+4i$ 일 때, $\overline{zz}$ 의 값을 구하시오.
(단, $\overline{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

31

복소수 z 의 켤레복소수가 $\overline{z}$ 일 때, 다음 조건을 만족시키는 복소수 z 는?

- (가) $(2+3i)z+(2-3i)\overline{z}=2$
(나) $(1+2i)z+(-1+2i)\overline{z}=10i$

- ① $1+2i$ ② $1-2i$ ③ $1+i$
④ $2+i$ ⑤ $2-i$

32

복소수 α, β 가
 $\alpha\overline{\alpha}=1, \beta\overline{\beta}=1, \alpha+\beta=1+i$
를 만족시킬 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 0 ③ -1
④ i ⑤ $-i$

핵심유형 04 복소수의 거듭제곱

33

실수 x, y 에 대하여 $\left(\frac{\sqrt{3}-i}{1+i}\right)^{12}=x+yi$ 일 때, $x+y$ 의 값은?

- ① -2^6 ② $-\frac{1}{2^6}$ ③ 1
④ $\frac{1}{2^6}$ ⑤ 2^6

08 DAY

34

자연수 n 에 대하여 복소수 z_n 을
 $z_1=1+i, z_{n+1}=(1-i)z_n (n=1, 2, 3, \dots)$
이라 할 때, z_{50} 의 값은?

- ① 2^{50} ② 2^{25} ③ 2
④ -2^{50} ⑤ -2^{25}

35

교육청 기출

복소수 $z=\frac{i-1}{\sqrt{2}}$ 에 대하여

$$z^n+(z+\sqrt{2})^n=0$$

을 만족시키는 25 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$)

36

자연수 n 에 대하여 $f(n) = \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n$ 이라 할 때,
[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(2) = -1$

ㄴ. $f(n+2) = -f(n)$

ㄷ. $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(99) = -f(100)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 05 음의 실수의 제곱근의 계산

37

$ab \neq 0$ 인 실수 a, b 에 대하여

$$\sqrt{\frac{1}{a}} = -\frac{1}{\sqrt{a}}, \sqrt{-\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt{-b}}$$

이 성립할 때, $\sqrt{\frac{b}{a}}\sqrt{\frac{a}{b}}$ 를 간단히 한 것은?

- ① 1 ② -1 ③ i
④ $-i$ ⑤ $\frac{1}{i}$

38

다음 계산 과정에서 등식이 성립하지 않는 것이 처음으로 나타나는 곳은?

$x > 0, y < 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{x}{y}} &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \sqrt{\frac{x}{-y} \times (-1)} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \sqrt{\frac{x}{-y}} i \\ &\stackrel{\textcircled{3}}{=} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{-y}} i \stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y} i} i \stackrel{\textcircled{5}}{=} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} \end{aligned}$$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉣ ⑤ ㉤

39

$abcd = 5$ 를 만족시키는 실수 a, b, c, d 에 대하여
 $\sqrt{a}\sqrt{b}\sqrt{c}\sqrt{d}$ 는 서로 다른 두 값 α, β 를 갖는다. 이때,
 $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

40

복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $z\bar{z}=0$ 이면 $z=0$ 이다.
- ㄴ. $z+\bar{z}=0$ 이면 $z^2<0$ 이다.
- ㄷ. $z^2+\bar{z}^2=0$ 이면 $z=0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

41

복소수 $z=(1+i)x^2-(1+3i)x-(2-2i)$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수가 되었을 때, 실수 x 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 2
- ④ -1 또는 2 ⑤ 1 또는 2

42

$(n+i)^4$ 이 실수가 되도록 하는 정수 n 의 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

43

복소수 z 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이고 $z \neq 0$ 이다.)

- ㄱ. $z+\bar{z}$ 는 항상 실수이다.
- ㄴ. $z-\bar{z}$ 는 항상 허수이다.
- ㄷ. $z^2-\bar{z}^2$ 는 항상 순허수이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 DAY

44

복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 $f(z)=z\bar{z}$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(1+i)=2$
- ㄴ. $f(z_1)=f(z_2)$ 이면 $z_1=z_2$
- ㄷ. $f(z)=f(\bar{z})$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

45

교육청 기출

복소수 α, β 가 $\alpha^2=2i, \beta^2=-2i$ 를 만족시킬 때,
[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㉠. $\alpha\beta=2$
 ㉡. $(\alpha+\beta)^4=16$
 ㉢. $\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}$ 는 실수이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

46

두 복소수

$$z_1=a+bi, z_2=c+di$$

에 대하여 a, b, c, d 는 자연수이고

$$z_1\bar{z}_1=13, (z_1+z_2)(\bar{z}_1+\bar{z}_2)=41$$

일 때, $z_2\bar{z}_2$ 의 최댓값을 구하시오.

(단, $\bar{z}$ 는 복소수 z 의 켤레복소수이다.)

핵심유형 06-2 ω 의 성질

47

$\omega^2+\omega+1=0$ 을 만족시키는 복소수 ω 에 대하여

$f(\omega)=\omega+\frac{1}{\omega}$ 이라 할 때,

$f(\omega)+f(\omega^2)+f(\omega^3)+\cdots+f(\omega^{20})$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

48

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

(가) $f(-1)=8$

(나) $\omega=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ 에 대하여 $f(\omega)=15\omega-7$ 이다.

49

$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 에 대하여 $z = \frac{\omega + 2}{\omega^2 + 2}$ 라 할 때,
 $z + \bar{z}$ 의 값을 구하시오.

50

복소수 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 에 대하여

$$z_n = \omega^n + \bar{\omega}^n$$

일 때, $z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_n = -1$ 을 만족시키는

100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

 서술형

51

$z^2 = 2i - 2$ 를 만족시키는 복소수 z 에 대하여

$z^4 + 2z^3 + 4z^2 + 8z + \frac{16}{z}$ 의 값을 구하시오.

52

$z^2 = 4i$ 를 만족시키는 복소수 z 에 대하여 $\left(\frac{\bar{z}}{z}\right)^n$ 이 양의
 실수가 되게 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

53

다음을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를
 구하시오.

$$(\sqrt{3} + i)^n = -2^n$$

08 DAY

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



동영상 강의

54

실수가 아닌 복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여
 $z\bar{z} + \frac{\bar{z}}{z} = 1$ 일 때, z^2 의 값은?

- ① $-2i$ ② $2i$ ③ 1
 ④ -2 ⑤ 2

55

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{20}$ 은 각각 $1, i, 1+i$ 중 하나의 값을
 갖는다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20} = 14 + 13i$$

일 때, $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{20}^2 = a + bi$ 인 두 실수 a, b 의
 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.

56

0이 아닌 세 복소수 α, β, γ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \text{(나)} & \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 0 \end{aligned}$$

이때, $\frac{\beta}{\alpha} + \overline{\left(\frac{\alpha}{\gamma}\right)}$ 의 값은?

(단, $\overline{\left(\frac{\alpha}{\gamma}\right)}$ 는 $\frac{\alpha}{\gamma}$ 의 켤레복소수이다.)

- ① $-i$ ② -1 ③ 0
 ④ i ⑤ 1

57

0이 아닌 실수 a, b, c 에 대하여 $\frac{ab}{c} = -1$ 일 때,

$\frac{\sqrt{a}\sqrt{b}}{\sqrt{c}}$ 의 값은?

- ① -1 ② i ③ $-i$
 ④ -1 또는 i ⑤ $-i$ 또는 i

58

실수가 아닌 복소수 z 에 대하여 $z + \frac{1}{z}$ 이 실수일 때, $\overline{z}z$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

59

α, ω 가 실수도 순허수도 아닌 복소수일 때, [보기]에서 순허수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㉠. $\alpha^2 - (\overline{\alpha})^2$
- ㉡. $\alpha\overline{\omega} + \overline{\alpha}\omega$
- ㉢. $\alpha\overline{\omega} - \overline{\alpha}\omega$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

60

자연수 a, b 에 대하여 $\left(\frac{\sqrt{b}}{1+ai}\right)^4 = -1$ 일 때, $\left(\frac{-\sqrt{b}}{1-ai}\right)^{10}$ 의 값은?

- ① $-i$ ② -1 ③ 0
④ i ⑤ 1

61

$\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 일 때, 자연수 n 에 대하여 함수

$$f(n) = \frac{\omega^{2n}}{\omega^n + 1}$$

이라 하자. $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(10)$ 의 값은?

- ① -10 ② $-\frac{11}{2}$ ③ 0
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 10



05 이차방정식

개념 강의 ▶



중요도 ★★☆☆

1 방정식의 뜻

문자를 포함하는 등식 중에서 문자가 특정한 값을 가질 때만 성립하는 등식을 방정식이라 하고, 등호가 성립하도록 하는 문자의 특정한 값을 그 방정식의 근 또는 해라 한다. ①

First Class Tip

* 한 근이 주어진 방정식

- ① $f(x)=0$ 의 한 근이 a 이면 $\Rightarrow f(a)=0$
 $f(a)=0$ 이면 $\Rightarrow a$ 는 $f(x)=0$ 의 한 근이다.
 ② $f(2x+3)=0$ 의 한 근이 a 이면 $\Rightarrow f(2a+3)=0$
 $f(2a+3)=0$ 이면 $\Rightarrow 2a+3$ 은 $f(x)=0$ 의 한 근이다.

- ① 등식 — 항등식: 항상 성립하는 등식
 — 방정식: 특정한 값에서만 성립하는 등식

참고 이차방정식 $f(x)=0$ 의 근과 $f(ax+b)=0$ 의 근의 관계 (a, b 는 상수, $a \neq 0$)

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근이 α, β 일 때,

$f(\alpha)=0, f(\beta)=0$ 이므로

이차방정식 $f(ax+b)=0$ 의 두 근은

$$ax+b=\alpha, ax+b=\beta \text{에서 } x=\frac{\alpha-b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{\beta-b}{a}$$

2 이차방정식의 풀이

(1) 인수분해를 이용한 풀이

$(ax-b)(cx-d)=0$ ($ac \neq 0$)의 근은

$$x=\frac{b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{d}{c}$$

(2) 완전제곱식을 이용한 풀이

$(x-p)^2=q$ 의 근은 $x=p \pm \sqrt{q}$

(3) 근의 공식을 이용한 풀이 ②

① $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 근은

$$x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

② $ax^2+2b'x+c=0$ ($a \neq 0$)의 근은

$$x=\frac{-b' \pm \sqrt{(b')^2-ac}}{a}$$

(4) 절댓값 기호를 포함한 방정식 ③

$$|A|=\begin{cases} A & (A \geq 0) \\ -A & (A < 0) \end{cases}$$

를 이용하여 절댓값 기호를 없앴 후, 방정식을 푼다.

② 이차항의 계수가 무리수이면 이차항의 계수를 유리화한 후 인수분해 또는 근의 공식을 이용한다.

$$\begin{aligned} \textcircled{3} & |f(x)|+|g(x)|=0 \\ & \Rightarrow f(x)=0, g(x)=0 \end{aligned}$$

First Class Tip

*** $|f(x)|=k$ 꼴의 방정식의 풀이**

먼저, 절댓값 안의 x 에 대한 식의 부호를 파악해야 한다.
 즉, $f(x) \geq 0$, $f(x) < 0$ 일 때로 x 의 값의 범위를 나누어야 한다.
 따라서 $f(x)=0$ 인 x 의 값을 기준으로 구간을 나눈 다음
 방정식을 푼다.

3 이차방정식의 근의 판별

(1) 계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서
 $D=b^2-4ac$ 를 판별식이라 한다.

(2) 이차방정식의 근의 판별

- ① $D > 0 \iff$ 서로 다른 두 실근
 ② $D = 0 \iff$ 중근 (실근)
 ③ $D < 0 \iff$ 서로 다른 두 허근
- } 실근을 가질 때,
 $D \geq 0$

4 이차방정식의 근과 계수의 관계

(1) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α , β 라 하면

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} \quad ④$$

(2) 두 수 α , β 를 근으로 갖고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식은
 $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

$$④ \quad |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$$

(단, α , β 는 실수)

5 이차방정식의 켈레근

(1) 계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 한 근이 $p+qi$ 이면
 다른 한 근은 $p-qi$ 이다. (단, p , q 는 실수, $q \neq 0$ 이다.)

(2) 계수가 유리수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$ 이면
 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$ 이다. (단, p , q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수이다.) ⑤

⑤ 계수가 유리수라는 조건이 없으면
 이차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$ 일
 때, 다른 한 근이 반드시
 $p-q\sqrt{m}$ 이 되는 것은 아니다.

6 이차방정식의 실근의 부호

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α , β 라 하고 이 이차방정식의
 판별식을 $D=b^2-4ac$ 라 하면

(1) 두 근이 모두 양수일 때,

$$D \geq 0, \quad \alpha + \beta > 0, \quad \alpha\beta > 0$$

(2) 두 근이 모두 음수일 때,

$$D \geq 0, \quad \alpha + \beta < 0, \quad \alpha\beta > 0$$

(3) 두 근이 서로 다른 부호일 때,

$$\alpha\beta < 0$$

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



◀ 동영상 강의

핵심유형 07 이차방정식의 풀이

01 출제율 >>>

이차방정식 $(x-2)(x+k)=5$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $(\alpha-2)(\beta-2)(\alpha+k)(\beta+k)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

02 출제율 >>>

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 합이 2이고, 방정식 $f(4x-a)=0$ 의 두 근의 합이 3일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

03 출제율 >>>

이차방정식

$$(x+999)^2-3(x+999)+2=0$$

의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때,
 $(\alpha+998)(\beta+998)$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 3
④ 998 ⑤ 999

핵심유형 08 이차방정식의 근의 판별

04 출제율 >>>

이차방정식 $(a-1)x^2-2(a-3)x+a-3=0$ 이
실근을 가지도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

05 출제율 >>>

모든 실수 x 에 대하여 다항식 $f(x)$ 가

$$\{f(x)+5\}^2=(x+a)(x-3a)+16$$

을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 최댓값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

06 출제율 >>>

이차식 $x^2-xy-2y^2-ax-3y+1$ 이 x, y 에 대한 두
일차식의 곱으로 인수분해되기 위한 모든 실수 a 의 값의
합은?

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

핵심유형 09 이차방정식의 근과 계수의 관계

07 출제율 >>>

이차방정식 $x^2 - 2x + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(\alpha^2 + 2\beta + 5)(\beta^2 + 2\alpha + 5)$$

08 출제율 >>>

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4x + k^2 - 2k + 4 = 0$ 의 두 근의 차이가 2일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

09 출제율 >>>

이차방정식 $x^2 + 2(m-5)x - 12 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha| : |\beta| = 1 : 3$ 이 되도록 하는 모든 실수 m 의 값의 곱을 구하시오.

핵심유형 10 이차방정식의 켤레근

10 출제율 >>>

다항식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 $f(1+i) = 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

11 출제율 >>>

다항식 $f(x) = x^2 - px + q$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 1이다.
(나) 자연수 a 에 대하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 한 근은 $a + \sqrt{3}$ 이다.

$p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수이다.)

12 출제율 >>>

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 a 는 허수이고, $\frac{\beta^2}{\alpha}$ 은 실수이다. $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^3$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 실수이다.)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ -i ⑤ i

핵심유형 11 이차방정식의 실근의 부호

13 출제율 >>>

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (a^2 - 3a - 4)x - a + 2 = 0$ 의 두 실근의 절댓값은 같고 부호는 서로 다를 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

14 출제율 >>>

이차방정식 $2x^2 - 3x + 3 - k = 0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 정수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

15 출제율 >>>

이차방정식 $x^2 + px + 2p - 8 = 0$ 의 두 실근 α, β 가 다음 부등식을 만족시킬 때, 모든 정수 p 의 개수를 구하시오.

$$\alpha + \beta < |\alpha + \beta| < |\alpha| + |\beta|$$

핵심유형 12 이차방정식 세우기

16 출제율 >>>

이차방정식 $x^2 + 2x - 6 = 0$ 의 서로 다른 두 근 α, β 에 대하여 이차다항식 $f(x)$ 가

$$f(\alpha) = 3, f(\beta) = 3, f(3) = \alpha\beta$$

를 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

17 출제율 >>>

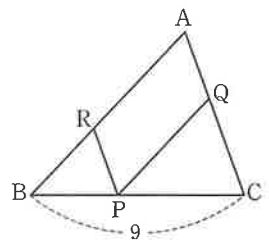
이차방정식 $x^2 - x - 1 = 0$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때, 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 의 이차항의 계수는 1이다.
(나) $f(\alpha) = 2\alpha + 1, f(\beta) = 2\beta + 1$

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

18 출제율 >>>

그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위에 점 P를 잡아 P에서 변 AB, AC에 평행하게 그은 두 직선이 삼각형 ABC의 각 변과 만나는 점을 각각 Q, R라 할 때, 평행사변형 ARPQ의 넓이와 삼각형 ABC의 넓이의 비는 4 : 9이다. $\overline{BC} = 9$ 일 때, $\overline{BP}$ 의 길이는?



(단, $\overline{BP} < \overline{CP}$)

- ① 2 ② $\frac{12}{5}$ ③ 3
④ $\frac{18}{5}$ ⑤ 4



FIRST CLASS

실전 유형 훈련



◀ 동영상 강의

핵심유형 07 이차방정식의 풀이

19

이차방정식 $x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 한 근을 $\frac{a-b}{a+b}$ 라 할 때,
 $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 의 값은?

(단, a, b 는 $a+b \neq 0, ab \neq 0$ 인 실수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

20

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근이 α, β 이고,
 이차방정식 $ax^2 - bx + c = 0$ 의 근이 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 일 때,
 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b, c 는 상수이고 $ac \neq 0$ 이다.)

21

x 에 대한 일차방정식 $a(ax-1) - (x-1) = 0$ 이 근을
 갖지 않을 때, 이차방정식 $x^2 - (1-2a)x + 5a+1 = 0$ 의
 두 근 α, β 에 대하여 $|\alpha| + |\beta|$ 의 값은?
 (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

22

이차방정식 $|x-2|^2 + 2|x-2| - 8 = 0$ 의 두 근을 α, β 라
 할 때, $|\alpha-2| + |\beta-2|$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

23

다음은 ' p 가 짝수, q 가 홀수이면 방정식
 $x^2 + px - 2q = 0$ 은 정수인 근을 갖지 않는다.'는 것을
 증명한 것이다.

- (i) x 가 홀수이면 x^2 은 홀수이고, $px - 2q$ 는
 짝수이다.
 따라서 $x^2 + px - 2q$ 는 홀수이므로 (가)이(가)
 될 수 없다.
 (ii) x 가 짝수이면 $x^2 + px$ 는 (나)의 배수이고
 $2q$ 는 (나)의 배수가 아니다. 그런데
 $x^2 + px = 2q$ 이므로 모순이다.
 (i), (ii)에서 이 방정식은 정수인 근을 갖지 않는다.

위의 증명 과정에서 (가), (나)에 알맞은 수를 차례로
 a, b 라 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

10 DAY

24

이차방정식 $mx^2+6x+n=0$ 의 두 근이 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

25

두 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 과 $x^2+bx+a=0$ 은 하나의 공통근을 갖는다. 두 방정식의 근 중 공통근이 아닌 근이 각각 α, β 이고 $|\alpha| : |\beta| = 3 : 1$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심유형 08 이차방정식의 근의 판별

26

x 에 대한 이차방정식 $4x^2+(4k-2m)x+k^2-k+2n=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 m, n 에 대하여 $40(m+n)$ 의 값을 구하시오.

27

방정식

$$x^2+(2y+3)x+(3y^2+3y+k)=0$$

을 만족시키는 실수 x, y 가 존재할 때, 정수 k 의 최댓값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

28

x 에 대한 이차방정식 $x^2-2(a-1)x+a^2+2a-3=0$ 이 실근을 가질 때, 그 실근의 최댓값을 구하시오.
(단, a 는 실수이다.)

핵심유형 09 이차방정식의 근과 계수의 관계

29

이차방정식 $x^2-2x-2=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$\frac{\alpha^3}{\alpha+1} + \frac{\beta^3}{\beta+1}$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

30

이차방정식 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\left(1 + \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2}\right)\left(1 + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta^2}\right)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

31

이차방정식 $x^2 + (p-3)x + 1 = 0$ 의 두 근 α, β 가 다음
 식을 만족시킬 때, 실수 p 의 값의 합은?

$$(1 + 3\alpha + \alpha^2)(1 + 3\beta + \beta^2) = 1$$

- ① 3 ② 6 ③ 9
 ④ 12 ⑤ 15

32

이차방정식 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 일 때,
 $\alpha^3 + 2\alpha^2 + 3\alpha\beta + 4\beta$ 의 값은?

- ① -16 ② -17 ③ -18
 ④ -19 ⑤ -20

33

이차방정식 $x^2 + ax - 1 = 0$ 의 두 실근의 절댓값의 합이
 $2\sqrt{5}$ 일 때, 양의 실수 a 의 값을 구하시오.

34

방정식 $|x^2 + (a-2)x - 2| = 1$ 의 모든 근의 합이 0일
 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

35

소수 p, q 에 대하여 방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 근이 모두
 정수일 때, $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.

36

자연수 k 에 대하여 방정식 $x^2 - 5 = 2k|x|$ 가 정수인 두 근 α, β 를 갖는다. 최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(\alpha), f(\beta)$ 를 근으로 갖는 이차방정식이 $x^2 - 20x + 75 = 0$ 일 때, $kf(0)$ 의 값은?

- ① -10 ② -20 ③ -30
④ -40 ⑤ -50

37

이차방정식 $x^2 + 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2$ 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

38

이차방정식 $x^2 - ax + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a 는 상수이다.)

— | 보기 | —
ㄱ. $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$
ㄴ. $\alpha^2 + \beta^2 > 2$
ㄷ. $\alpha > 1$ 이면 $\beta > 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 10 이차방정식의 켄레근

39

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 한 근이 $1 + \sqrt{2}i$ 일 때, 이차방정식 $cx^2 + bx - a = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $3(|\alpha| + |\beta|)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 실수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

40

다음 조건을 만족시키는 허수 z 가 존재하도록 하는 두 정수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 최댓값은?
(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켄레복소수이다.)

(가) $z^2 = mz + n$
(나) $z + \bar{z} = 6$

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

41

이차방정식 $x^2 - px + 2p = 0$ 의 근이 허근이고 근의 세제곱이 실수일 때, 실수 p 의 값을 구하시오.

42

계수가 실수인 이차방정식 $f(x)=0$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 이차항의 계수는 1이다.
(나) 두 허근 α, β 를 가지고, $\alpha^2+2\beta=1$ 이다.

핵심유형 11 이차방정식의 실근의 부호

43

이차방정식 $x^2+\sqrt{p}x+p-3=0$ 의 두 근이 모두 음수가 되도록 하는 정수 p 의 값을 구하시오.

44

이차방정식 $x^2-2mx-2m-6=0$ 의 두 실근 중 적어도 하나는 양의 실수가 되도록 하는 정수 m 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

45

이차방정식 $ax^2+2bx-(a-b)=0$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

[보기]

- ㄱ. a, b 가 모두 양수이면 양의 두 실근을 갖는다.
ㄴ. a, b 가 모두 음수이면 음의 두 실근을 갖는다.
ㄷ. a, b 가 서로 다른 부호이면 서로 다른 부호의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

핵심유형 12 이차방정식 세우기

46

이차다항식 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)+x-2=0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha+\beta=2, \alpha\beta=-4$ 이고 $f(1)=6$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

47

$f(x)=4x^2-4x+k$ 일 때, 방정식 $f(2x-1)=0$ 의 두 근의 합은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

48

그림과 같이 삼각형 ABC의
세 변 AB, BC, CA의
연장선 위에

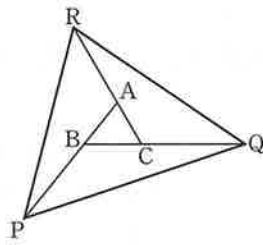
$$\frac{AP}{AB} = \frac{BQ}{BC} = \frac{CR}{CA} = k \text{를}$$

만족시키도록 세 점 P, Q,

R를 각각 잡아 삼각형 PQR를

만든다. 이때, 삼각형 PQR의 넓이가 삼각형 ABC의

넓이의 19배가 되게 하는 k 의 값을 구하시오. (단, $k > 1$)



49

교육청 기출

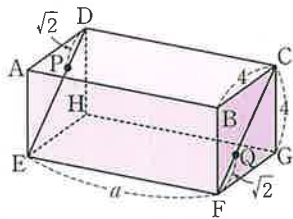
그림과 같이 밑면의 두 변의 길이가 각각 a ($a > 5$)와

4이고 높이가 4인 직육면체 ABCD-EFGH에서

선분 DE와 CF 위에 각각 $\overline{DP} = \overline{FQ} = \sqrt{2}$ 인 점 P와 점

Q를 잡는다. 점 P에서 직육면체의 겉면을 따라 점 Q에

도달하는 최단거리가 $2\sqrt{34}$ 일 때, $30a$ 의 값을 구하시오.



서술형

50

이차방정식 $x^2 - 2x - k = 0$ 이 허근을 가지고, 이차방정식
 $x^2 + 5x - k = 0$ 이 실근을 가지도록 하는 정수 k 의 개수를
구하시오.

51

이차방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 두 근이 α, β 이고,

이차방정식 $x^2 - 3px + 4(q-1) = 0$ 의 두 근이 α^2, β^2 일

때, 양수 p 의 값을 구하시오.

52

이차방정식 $x^2 - x - 5 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여

이차함수 $f(x) = x^2 + px + q$ 가 $f(1-\alpha) = 4\beta$ 와

$f(1-\beta) = 4\alpha$ 를 만족시킬 때, $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 상수이다.)

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



◀ 동영상 강의

53

이차방정식 $x^2 - 5x + m = 0$ 의 두 근이 서로 다른 정수가 되도록 하는 모든 자연수 m 의 값의 곱을 구하시오.

54

계수가 실수인 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근 α, β 가 $(\alpha - 2)(\beta - 2) = 2$ 를 만족시킨다고 하자. 이차방정식 $f(x - 2) = 0$ 의 두 근을 γ, δ 라 할 때, $\gamma^2 + \delta^2$ 의 최솟값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

55

이차방정식 $x^2 + x + 3 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 이차식 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1) = 3$
(나) $f(\alpha) = \beta, f(\beta) = \alpha$

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

56

이차방정식 $x^2 - \sqrt{3}x + 1 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $(1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{10})(1 + \beta + \beta^2 + \cdots + \beta^{10})$ 의 값을 구하시오.

10
DAY

57

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 은 연속하는 두 홀수를 근으로 가지고, 이차방정식 $x^2+bx+a=0$ 은 자연수인 근을 가질 때, 실수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은? (단, $a \neq 0$)

- ① 5 ② 10 ③ 13
④ 17 ⑤ 25

58

0이 아닌 세 실수 a, b, c 에 대하여 두 이차방정식

$$ax^2+2bx+3c=0, 2bx^2+3cx+a=0$$

이 공통인 실근을 가질 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a < b < c$)

—|보기|—

- ㄱ. 공통인 실근은 1이다.
ㄴ. 방정식 $ax^2+2bx+3c=0$ 은 음의 실근을 가진다.
ㄷ. 두 이차방정식은 모두 서로 다른 두 실근을 가진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

59

이차방정식 $mx^2-20x+n=0$ 의 두 근이 모두 소수가 되도록 하는 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

60

x 에 대한 이차방정식

$$(k+a)^2x^2-(2k^2+3k+2)x+(k^2+ak+b)=0$$

(단, a, b 는 실수)

은 실수 k 의 값에 관계없이 $x=1$ 을 근으로 가진다.

이 방정식의 1이 아닌 근을 α 라 할 때, α 의 최솟값을 구하시오.



일상 생활에서 사용되는 수의 단위

수를 세는 단위

현재는 길이나 면적, 무게를 나타낼 때 국제단위계라고도 하는 SI 단위를 사용하는데 길이를 사용하는 m, 시간을 나타내는 s, 무게를 나타내는 kg 등이 있다.
그렇다면 국제단위계 말고도 우리 주변에서 사용하는 단위로는 무엇이 있을까?
많이 알려진 것으로는 건물의 면적을 나타내는 평, 한 묶음의 단위로 사용되는 다스 등이 있다.
그 외에도 많은 일상 단위가 있는데 살펴보도록 하자.

자(척), 장, 치(촌), 푼 : $1척 = \frac{1}{10} 장 = 10촌 = 100푼 = 30.3 cm$

평 : 가로세로 6자의 넓이. $1평 = 3.3058 m^2$

단보, 정보 : 땅 넓이의 단위. $1정보 = 10단보 = 3000평$

마지기 : 논밭 넓이의 단위로 한 마지기는 볍씨 한 말의 모 또는 씨앗을 심을 만한 넓이다.

단위는 지방마다 다르나 논은 약 150~300평, 밭은 약 100평 정도이다.

리 : 거리의 단위로 1리는 약 0.393 km에 해당함.

되, 홑, 말, 섬 : 부피의 단위. $1되 = 10홑 = \frac{1}{10} 말 = \frac{1}{100} 섬 = 약 1.8리터$

짝 : 북어나 명태를 묶어 세는 단위. 한 짝 = 북어나 명태 600마리

마리 : 짐승이나 물고기, 벌레 따위를 세는 단위

매 : 젓가락 한 쌍을 세는 단위

장 : 종이나 널빤지 따위를 세는 단위

모 : 두부, 묵 등 네모지게 썰어 놓은 것을 세는 단위

못 : ① 벼단을 세는 단위 ② 생선을 묶어 세는 단위. 한 못 = 생선 열 마리

③ 미역을 묶어 세는 단위. 한 못 = 미역 열 장

벌 : 옷이나 그릇의 짝을 이룬 단위

우리 : 기와를 세는 단위. 한 우리 = 기와 2000장

접 : 채소나 과일 따위를 묶어 세는 단위. 한 접 = 100개

채 : 집, 이불, 큰 기구, 기물, 가구 따위를 세는 단위

첩 : 약봉지에 싼 약의 뭉치를 세는 단위

축 : 오징어를 묶어 세는 단위. 한 축 = 오징어 스무 마리

결레 : 신, 버선, 방망이 따위의 두 짝을 한 벌로 세는 단위

코 : 낙지 스무 마리를 이르는 말

꽤 : 북어를 묶어 세는 단위. 한 꽤 = 북어 스무 마리

톨 : 밤이나 곡식의 낱알을 세는 단위

툇 : 김을 묶어 세는 단위. 한 툇 = 김 100장

필 : 동물을 세는 단위



06 이차방정식과 이차함수

개념 강의 ▶



중요도 ★★★★★

1 이차함수의 그래프 ①

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서

(1) 이차항의 계수 a 는 그래프의 모양을 결정한다.

- ① $a>0$ 이면 아래로 볼록, $a<0$ 이면 위로 볼록한 모양이다.
- ② a 의 절댓값이 클수록 폭이 좁아진다.

(2) 일차항의 계수 b 는 a 와 함께 축의 위치를 결정한다.

$$y=ax^2+bx+c, \text{ 즉 } y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a} \text{에서 축의 방정식은}$$

$$x=-\frac{b}{2a} \text{이다. ②}$$

즉, 축은 $ab>0$ 이면 y 축의 왼쪽, $ab<0$ 이면 y 축의 오른쪽에 위치한다.

(3) 상수항 c 는 그래프와 y 축과의 교점, 즉 y 절편을 결정한다.

(4) 꼭짓점의 좌표

$$f(x)=ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a} \text{에서 꼭짓점의 좌표는}$$

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right) \text{이다.}$$

① 이차함수의 그래프가 가지는 가장 중요한 성질은 '대칭성'이다. 즉, '축에 대칭'인 그래프이다.
이차함수 $\Rightarrow$ 축에 대칭

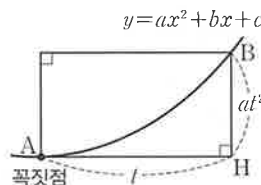
② 축의 방정식

$$x=-\frac{b}{2a} \leftarrow \frac{(\text{두 근의 합})}{2}$$

First Class Tip

* a 의 절댓값과 비례 관계

그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점 A에서 x 축의 방향으로 t 만큼 떨어진 점 H를 지나고 y 축에 평행한 직선이 함수의 그래프와 만나는 점을 B라 하면 $\overline{AH} : \overline{BH} = t : |a|t^2$ 이 성립한다.



2 이차함수의 그래프와 x 축과의 교점

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 x 축과 만날 때

이차함수의 그래프와 x 축과의 교점 $(\alpha, 0)$ 에 대하여

$a\alpha^2+b\alpha+c=0$ 을 만족시킨다.

즉, α 는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근이다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축과의 교점	이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해	판별식 $D=b^2-4ac$
서로 다른 두 점 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$	서로 다른 두 실근	$D>0$
접점 $(\alpha, 0)$	중근	$D=0$
만나지 않는다.	허근	$D<0$

3 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

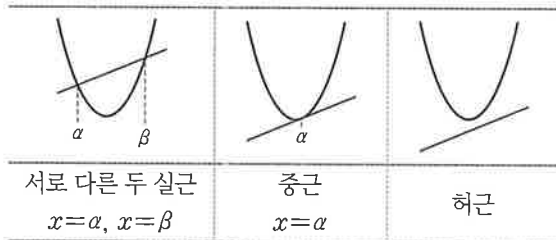
이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 위치 관계는
이차방정식 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$ 의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같다.

- $D>0$ 이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
- $D=0$ 이면 한 점에서 만난다. (접한다.)
- $D<0$ 이면 만나지 않는다.

First Class Tip

* 이차함수의 그래프와 직선의 교점^③

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 위치
관계와 이차방정식 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$ 의 해는 다음과
같다.



- ③ 실근의 개수나 실근의 범위를
물으면
⇒ 그래프를 그려 찾는다.

11 DAY

4 이차함수의 최대 · 최소^④

(1) 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 는

$a>0$ 이면 최솟값은 $f(-\frac{b}{2a})$ 이고, 최댓값은 없다.

$a<0$ 이면 최솟값은 없고, 최댓값은 $f(-\frac{b}{2a})$ 이다.

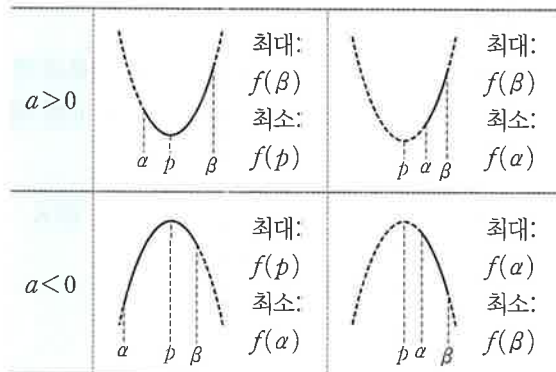
(2) x 의 값의 범위가 주어진 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 는 축의 위치에 따라
최대 · 최소가 결정된다.

- ④ 공통부분이 있는 함수의
최대 · 최소는 공통부분을 하나의
문자로 치환하여 정리한다.
이때, 치환한 문자의 제한범위를
반드시 확인해야 한다.

First Class Tip

* 정해진 범위에서 이차함수의 최대 · 최소

$\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 축이 $x=p$ 인 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에 대하여
최대 · 최소는 다음과 같다.



FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



동영상 강의

핵심유형 13 이차함수의 그래프

01 출제율 >>>

자연수 a, b 에 대하여 이차함수

$$f(x) = a(x-2)(x-b)$$

가 $f(0)=6, f(3)>0$ 을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 20 ② 30 ③ 40
④ 50 ⑤ 60

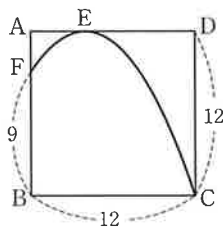
02 출제율 >>>

이차함수 $y=x^2+ax-2a$ 의 그래프는 실수 a 의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=x^2+ax-2a$ 의 그래프와 두 점에서 만날 때, 두 교점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 점 Q의 x 좌표가 6일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

03 출제율 >>>

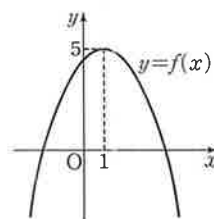
그림은 한 변의 길이가 12인 정사각형 ABCD에 나타낸 이차함수의 그래프의 일부이다. 이 그래프는 변 AD와 꼭짓점 E에서 접하고 점 C와 점 F를 지나며 $\overline{BF}=9$ 이다. 선분 AE의 길이를 구하시오.



핵심유형 14 이차함수의 그래프와 이차방정식

04 출제율 >>>

그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 는 $x=1$ 일 때, 최댓값 5를 가진다. 방정식 $f(2x-p)=0$ 의 모든 실근의 합이 2일 때, 상수 p 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

05 출제율 >>>

이차함수 $y=x^2-2ax+3a+1$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, $\overline{AB}=6$ 이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06 출제율 >>>

이차함수 $y=x^2-2ax+b$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점의 좌표가 $(-2, 0), (a+3, 0)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심유형 15 이차함수의 그래프와 직선의 교점

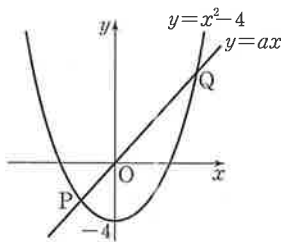
07 출제율 >>>

이차함수 $y=(x-k)^2$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 CD의 길이가 5일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08 출제율 >>>

이차함수 $y=x^2-4$ 의 그래프와 직선 $y=ax$ ($a>0$)가 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하자. 원점 O에 대하여 $\overline{OP} \times \overline{OQ} = 20$ 이 성립할 때, $a \times \overline{PQ}$ 의 값을 구하시오.



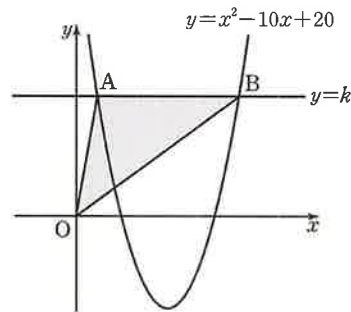
09 출제율 >>>

자연수 n 에 대하여 직선 $y=x+2n$ 이 이차함수 $y=x^2-5x+9$ 의 그래프와 만나는 두 점의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. $\frac{|\alpha|+|\beta|}{2}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

핵심유형 16 이차함수의 활용

10 출제율 >>>

그림과 같이 이차함수 $y=x^2-10x+20$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 44일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



11 출제율 >>>

이차방정식 $x^2-mx+1=0$ 의 한 근은 -1 보다 크고 다른 한 근은 -3 과 -1 사이에 존재하도록 하는 정수 m 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

12 출제율 >>>

이차방정식 $ax(x-4)=13$ 의 서로 다른 두 근이 모두 3보다 작을 때, 정수 a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

핵심유형 17 이차함수의 최대 · 최소

13 출제율 >>>

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근은 -3 과 5 이다.
 (나) $2 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $f(x)$ 의 최댓값은 30 이다.

$f(-2)$ 의 값을 구하시오.

14 출제율 >>>

함수 $f(x)=x^2-4x+2$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 3$ 에서 $f(f(x))$ 의 최솟값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
 ④ -3 ⑤ -2

15 출제율 >>>

$-2 \leq x \leq 3$ 에서 정의된 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=f(2), f(-1)+|f(1)|=0$$

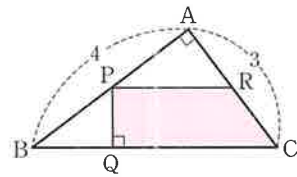
을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -14 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 18 이차함수의 최대 · 최소의 활용

16 출제율 >>>

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$ 이고 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=3$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 변 AB 위의 한 점 P에서 변 BC에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 점 P를 지나고 변 BC와 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 R라 하자. 사각형 PQCR의 넓이의 최댓값을 M 이라 할 때, $82M$ 의 값을 구하시오.

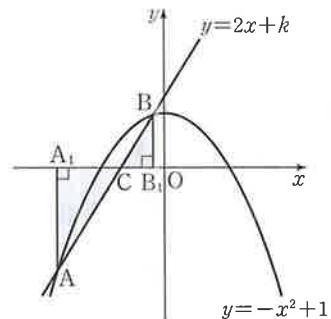
(단, 점 P는 꼭짓점 A와 꼭짓점 B가 아니다.)



17 출제율 >>>

교육청 기출

그림과 같이 $-2 < k < 2$ 인 실수 k 에 대하여 이차함수 $y=-x^2+1$ 의 그래프와 직선 $y=2x+k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1 , B_1 이라 하고, 직선 $y=2x+k$ 과 x 축이 만나는 점을 C라 하자. 두 삼각형 ACA_1 과 BCB_1 의 넓이의 합이 $\frac{3}{2}$ 일 때, 상수 k 의 값이 $p+q\sqrt{7}$ 이다. $10p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 유리수이다.)





핵심유형 13 이차함수의 그래프

18

함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프는 축이 직선 $x=2$ 이고, x 축과 점 $(-1, 0)$ 에서 만난다. 상수 a, b, c 가 $a+b+c=16$ 을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

19

두 함수 $y = \frac{1}{2}x^2$, $y = -(x-1)^2 + a$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점의 y 좌표가 $\frac{2}{3}a$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > \frac{1}{2}$)

20

이차함수 $y = x^2 - 5x + p$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 $A(a, b)$, $B(b, a)$ 를 지날 때, 정수 p 의 최댓값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

21

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2f(x) + f(1-x) = 3x^2 + 6$ 을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(0) = 1$
ㄴ. 이차함수 $f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점은 제2사분면에 있다.
ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-2-x)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 DAY

22

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5) - f(3)$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이다.)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(4-x) = f(2+x)$
(나) $f(1) - f(2) = 6$

- ① 5 ② 8 ③ 11
④ 14 ⑤ 17

핵심유형 14 이차함수의 그래프와 이차방정식

23

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 두 교점 사이의 거리를 $2l$ 이라 할 때, 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=6$ 의 두 교점 사이의 거리는 $2(l+1)$ 이고 직선 $y=16$ 의 두 교점 사이의 거리는 $2(l+2)$ 가 된다. l 의 값을 구하시오.

24

두 이차함수 $f(x)=x^2-ax$, $g(x)=-x^2+bx-10$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a > 0$
- (나) 함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 교점을 A, B라 할 때, 함수 $g(x)$ 의 그래프가 점 B를 지난다.
- (다) 함수 $g(x)$ 의 그래프가 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점을 지난다.

$a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

25

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1)=0$
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(1)$ 이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

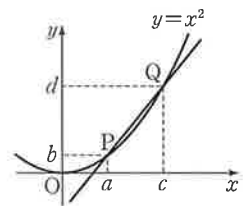
- ㄱ. $f(3)=0$
- ㄴ. $f(0)=m$ 이라 할 때, x 에 대한 방정식 $f(x)=mx$ 의 두 실근의 합은 -1 이다.
- ㄷ. 실수 k 의 값에 관계없이 방정식 $f(x)=kx$ 의 두 실근의 곱은 항상 일정하다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 15 이차함수의 그래프와 직선의 교점

26

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위의 두 점 $P(a, b)$, $Q(c, d)$ 에 대하여 $\sqrt{b}+\sqrt{d}=1$ 일 때, 직선 PQ의 기울기는? (단, $0 < a < c$)



- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

27

직선 $y=2x+k$ 가 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나고, 이 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{10}$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

28

곡선 $y=x^2-x-1$ 과 직선 $y=2x+1$ 의 두 교점을 각각 $P(a, b)$, $Q(c, d)$ 라 할 때, bd 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

29

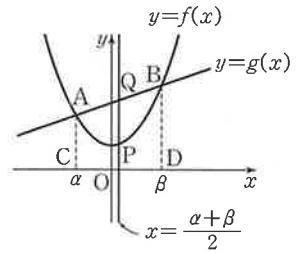
이차함수 $y=x^2$ 의 그래프가 직선 $y=m(x+2)$ 와 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만나고, 원점 O 에 대하여 선분 OP 와 선분 OQ 가 서로 수직일 때, 상수 m 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

30

이차함수

$f(x)=3x^2+px+q$ 와
일차함수 $g(x)$ 에 대하여
그림과 같이 $y=f(x)$ 와
 $y=g(x)$ 의 그래프가
두 점 $A(\alpha, f(\alpha))$,
 $B(\beta, f(\beta))$ 에서 만나고,



직선 $x=\frac{\alpha+\beta}{2}$ 가 두 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q 라 하자. $PQ=6$ 일 때, 두 점 $C(\alpha, 0)$, $D(\beta, 0)$ 에 대하여 $\overline{CD}$ 의 길이는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}+1$
④ $\sqrt{3}+2$ ⑤ $2\sqrt{2}+1$

12 DAY

31

일차함수 $y=h(x)$ 에 접하는 두 이차함수 $y=f(x)$,
 $y=g(x)$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=h(x)$ 의
그래프가 접하는 점의 x 좌표를 p ($p>0$), 두 함수
 $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표를
 $4p$ 라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을
만족시킬 때, $\frac{|\alpha-\beta|}{p}$ 의 값은?

- (가) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 최고차항의
계수는 각각 1과 4이다.
(나) 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 두 근 α, β 를 갖는다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

32

이차함수 $y=x^2-2ax+a^2+2a-1$ 의 그래프가 a 의 값에 관계없이 직선 $y=mx+n$ 과 접할 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 2

33

함수 $f(x)=|x^2-4x-5|$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

34

그림과 같이

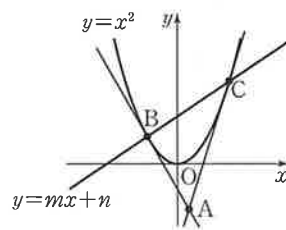
점 $A\left(\frac{1}{2}, -2\right)$ 에서 이차함수

$y=x^2$ 의 그래프에 두 개의 접선을 그을 수 있다.

이 두 개의 접선이 각각

이 이차함수와 접하는 점을

B, C 라 하자. 두 점 B, C 를 지나는 직선의 방정식이 $y=mx+n$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오.



35

이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 이차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 있다. 기울기가 1인 일차함수 $h(x)$ 가 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 에 모두 접한다. 두 함수 $y=f(x), y=h(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표를 α , 두 함수 $y=g(x), y=h(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표를 β 라 할 때, 다음 조건이 성립한다.

(가) $\alpha+\beta=2$

(나) 두 이차함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 두 교점의 x 좌표의 합은 8이다.

(다) $f(1)+g(1)=9$

$f(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 16 이차함수의 활용

36

이차방정식 $x^2-2x+a=0$ 의 근 중에서 적어도 한 근이 -2 와 2 사이에 존재하는 실수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a \leq \beta$ 일 때, $\beta-\alpha$ 의 값은?

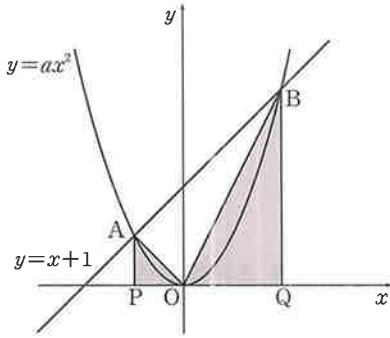
- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

37

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 -3 과 0 사이에 있고 다른 한 근은 0 과 2 사이에 있을 때, 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

38

다음 그림과 같이 함수 $y=ax^2$ ($a>0$)의 그래프와 직선 $y=x+1$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하고, $\triangle AOP$, $\triangle BOQ$, $\triangle AOB$ 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라 하자. $S_1+S_2=2S_3$ 일 때, 상수 a 의 값은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

40

두 함수 $f(x)=x^2-2x+2$, $g(x)=-x^2-2ax-2a+2$ 가 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 를 만족시킬 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

41

함수 $f(x)=x-1$ 에 대하여 $-1 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $f(x) \times f(|x-2|)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12 DAY

핵심유형 17 이차함수의 최대 · 최소

39

임의의 실수 a 에 대하여 항상 이차함수 $y=x^2-3ax+4a$ 의 그래프와 직선 $y=ax+b$ 가 접할 때, 실수 b 의 최댓값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

42

$0 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x)=x^2-2ax+a^2$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 2가 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

43

이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 에 대하여 $f(x)$ 의 최솟값과 $f(f(x))$ 의 최솟값이 서로 같을 때, 정수 a 의 최댓값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

44

$(x-1)^2 + y^2 = 4$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + 2y^2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

45

$0 \leq x \leq 6$ 에서 이차함수 $f(x) = -(x+2a)^2 + b$ 의 최댓값이 6일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $8a+b$ 의 최솟값은?

- ① -20 ② -22 ③ -24
④ -26 ⑤ -28

46

실수 t 에 대하여 $t \leq x \leq t+2$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ 의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$ 라 하자. $g(t) = M(t) - m(t)$ 라 할 때, t 에 대한 방정식 $g(t) - a = 0$ 의 실근의 개수가 1이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

47

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-4) = 0$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq f(-2)$ 이다.

실수 p 에 대하여 $p \leq x \leq p+2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(p)$ 라 할 때, 함수 $g(p)$ 의 최댓값이 6이다. $f(-2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

48

정수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = (x-a)^2$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

- (가) $3 \leq x \leq 18$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 0이다.
(나) $3 \leq x \leq 9$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 $9 \leq x \leq 18$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 같다.

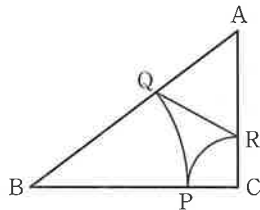
49

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위의 두 점 $A(-1, 1)$, $B(3, 9)$ 와 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위를 움직이는 점 $P(t, t^2)$ 에 대하여 삼각형 APB의 넓이가 최대가 되는 실수 t 의 값은? (단, $-1 < t < 3$)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

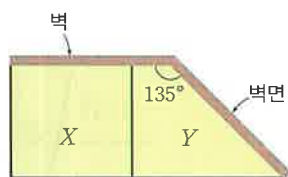
50

$\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CA}=6$ 인 삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 선분 BC 위의 한 점 P에 대하여 중심이 B이고 반지름이 $\overline{BP}$ 인 원이 선분 AB와 만나는 점을 Q, 중심이 C이고 반지름이 $\overline{CP}$ 인 원이 선분 CA와 만나는 점을 R라 하자. $\overline{QR}^2$ 의 값이 최소일 때, 선분 BP의 길이를 구하시오.



51

그림과 같이 135° 로 꺾인 벽면이 있는 땅에 길이가 150 m인 철망으로 울타리를 설치하여 직사각형 모양의 농장 X와 사다리꼴 모양의 농장 Y를 만들려고 한다. 농장 X의 넓이가 농장 Y의 넓이의 2배일 때, 농장 Y의 넓이의 최댓값을 $S(\text{m}^2)$ 라 하자. S 의 값을 구하시오. (단, 벽면에는 울타리를 설치하지 않고, 철망의 폭은 무시한다.)



52

이차방정식 $x^2+2(a-2)x+a^2-a+10=0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $(\alpha-1)(\beta-1)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

53

직선 $y=kx-ka+a^2$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 이차함수 $y=x^2+2x-4$ 의 그래프와 만날 때, 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

54

직선 $y=4x+a$ 가 이차함수 $f(x)=x^2-3$ 의 그래프와 점 $(p, f(p))$ 에서 접하고, 이차함수 $g(x)=-x^2-2x+b$ 의 그래프와 점 $(q, g(q))$ 에서 접한다. $(p+q)-(a+b)$ 의 값을 구하시오.



55

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 원점을 지나는 직선 l 이 두 점 $(2, f(2)), (5, f(5))$ 에서 만난다. 원점에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 두 접선의 접점의 x 좌표를 각각 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

56

이차함수 $y=-x^2+ax+b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b 는 실수이다.)

|보기|

- ㄱ. $a^2 + 4b \geq 0$
ㄴ. 임의의 실수 k 에 대하여 $k^2 > ak + b$ 가 항상 성립한다.
ㄷ. $|a| < |b-1|$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

57

두 함수 $f(x)=x^2+ax+2b, g(x)=bx+2a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=3\sqrt{b^2+1}$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

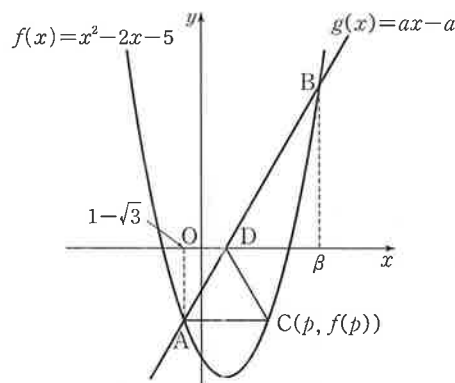
(단, $b > a$)

58

그림과 같이 이차함수 $f(x)=x^2-2x-5$ 와 일차함수 $g(x)=ax-a$ 의 두 교점 A, B와 점 $C(p, f(p))$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

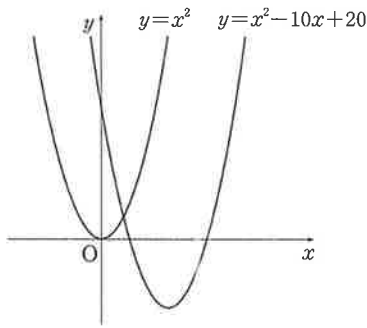
- (가) 두 점 A, B의 x 좌표는 각각 $1-\sqrt{3}, \beta$ 이다.
(나) 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점 D에 대하여 삼각형 DAC는 정삼각형이다.

p^2-2a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)



59

양수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=k$ 와 이차함수 $y=x^2-10x+20$ 의 그래프가 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작고, 점 C의 x 좌표는 점 D의 x 좌표보다 작다.)



[보기]

- ㄱ. $k=4$ 일 때, $\overline{AB}+\overline{CD}=10$ 이다.
- ㄴ. k 의 값에 관계없이 $\overline{CD}^2-\overline{AB}^2$ 의 값은 일정하다.
- ㄷ. $\overline{AB}=2\overline{BD}$ 이면 $k=\frac{2}{3}(5+\sqrt{10})$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

60

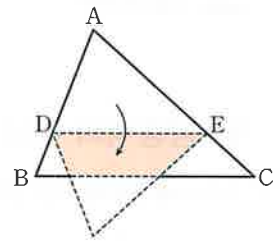
두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)g(x)=(x^2-3x+2)(x^2+6x+8)$
- (나) 함수 $y=g(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 갖는다.

x 에 대한 방정식 $f(x)-g(x)=0$ 이 서로 다른 두 정수 m , n 을 근으로 가질 때, m^2+n^2 의 값을 구하시오.

61

그림과 같이 넓이가 6인 예각삼각형 ABC에서 변 BC에 평행한 직선이 두 변 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E라 할 때, 선분 DE를 접는 선으로 하여 이 삼각형을 접어 겹치는 부분, 즉 색칠한 부분의 넓이를 최대 하려고 한다. 이때, 최대 넓이는?



- ① 2 ② 3 ③ $2\sqrt{3}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

62

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 일치하고, 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 서로 다른 두 실근 α , β ($\alpha < \beta$)를 갖는다. 함수 $h(x)$ 가

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x < \alpha \text{ 또는 } x > \beta) \\ g(x) & (\alpha \leq x \leq \beta) \end{cases}$$

일 때, 함수 $h(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $h(x)=h(\beta)$ 는 서로 다른 세 실근을 가지고, 세 실근의 합은 -2 이다.
- (나) 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 -4 이다.

이때, $h(1)+h(3)$ 의 값을 구하시오.



07 여러 가지 방정식

개념 강의 ▶



중요도 ★★☆☆

1 방정식의 여러 가지 풀이^①

(1) 인수분해 공식에 의한 풀이 (복호동순)

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3$$

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$$

(2) 인수정리에 의한 풀이

$f(x)=0$ 에 대하여 $f(a)=0$ 이면 $f(x)$ 는 $x-a$ 를 인수로 갖는다는 성질을 이용하여 $f(x)$ 를 인수분해한다.

(3) 복이차방정식의 풀이

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \text{의 풀이}$$

(i) $x^2=t$ 로 치환하여 푼다.

(ii) 인수분해가 되지 않을 때에는 $A^2 - B^2$ 의 꼴로 변형하여 푼다.

① 복소수 범위에서 n 차다항식의 근의 개수는 n 이다.
특별한 언급이 없으면
삼차방정식과 사차방정식의 근은
복소수 범위에서 구한다.

First Class Tip

* 복이차방정식을 이차방정식으로 이해하기

$ax^4 + bx^2 + c = 0$	$aX^2 + bX + c = 0$
서로 다른 네 실근	서로 다른 두 양의 실근 $D > 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
서로 다른 두 실근, 두 허근	부호가 다른 두 실근 $\alpha\beta < 0$
서로 다른 세 실근	0과 한 개의 양의 실근 $\alpha + \beta > 0, \alpha\beta = 0$

(4) 상반방정식 $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$ 의 풀이^②

(i) 양변을 x^2 으로 나눈 다음 $x + \frac{1}{x} = t$ 로 치환한 후 t 를 구한다.

(ii) $x + \frac{1}{x} = t$ 를 이차방정식으로 고친 후 $x^2 - tx + 1 = 0$ 을 풀어 x 의 값을 구한다.

(iii) 상반방정식이 $ax^4 - bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$ 일 때는 $x - \frac{1}{x} = t$ 로 치환한 후 풀어 x 의 값을 구한다.

② 홀수차 상반방정식의 풀이

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0,$$

$$x^5 + 2x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$$

등과 같은 홀수차 상반식은 항상 $x+1$ 을 인수로 가지므로

(홀수차 상반식)

$$= (x+1) \times (\text{짝수차 상반식})$$

의 꼴로 바꾼 후 푼다.

2 삼차방정식의 근과 계수의 관계

(1) 세 수 α, β, γ 를 세 근으로 하는 삼차방정식은

$$a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) = 0, \text{ 즉}$$

$$ax^3 - a(\alpha + \beta + \gamma)x^2 + a(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - a\alpha\beta\gamma = 0$$

(2) 삼차방정식 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a} \quad \text{③}$$

③ 다항방정식의 근과 계수의 관계
 n 차방정식

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0 \text{에서}$$

$$(1) (\text{모든 근의 합}) = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

(2) (모든 근의 곱)

$$= (-1)^n \times \frac{a_0}{a_n}$$

3 다항방정식의 켈레근

다항방정식 $f(x)=0$ 에서

(1) $f(x)$ 의 계수가 모두 실수일 때,

이 방정식의 한 근이 $p+qi$ 이면 $p-qi$ 도 근이다. (단, p, q 는 실수)

(2) $f(x)$ 의 계수가 모두 유리수일 때,

이 방정식의 한 근이 $r+s\sqrt{m}$ 이면 $r-s\sqrt{m}$ 도 근이다.

(단, r, s 는 유리수, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

4 $x^3=1$ 의 한 허근 ω

$x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이면 다음이 성립한다.

- 세 근은 $\omega, \omega^2, \omega^3$ 이다. ④
- $\omega^2+\omega+1=0$
- $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1, \omega^3=1, \bar{\omega}^3=1$
- $\omega^2=\bar{\omega}, \bar{\omega}^2=\omega, \frac{1}{\omega}=\omega^2=\bar{\omega}$

5 연립방정식

(1) 일차식과 이차식의 연립방정식

일차식을 x 또는 y 의 식으로 정리하여 이차식에 대입한다.

(2) 이차식과 이차식의 연립방정식 ⑤

이차식 중 한 식을 인수분해하여 구한 일차식을 이차식에 대입한다.

(3) x, y 의 대칭식인 연립방정식

$x+y=a, xy=b$ 일 때, x, y 는 이차방정식 $t^2-at+b=0$ 의 두 근임을 이용한다.

6 부정방정식

(1) 부정방정식

일반적으로 (미지수의 개수) > (방정식의 개수)인 방정식 또는 연립방정식을 부정방정식이라 한다.

(2) 부정방정식의 풀이

- ① 정수 조건의 부정방정식 : (일차식) $\times$ (일차식) = (정수)의 꼴로 변형한 후, 약수와 배수의 관계를 이용하여 푼다.
- ② 실수 조건의 부정방정식 :
 - 이차방정식에서는 한 문자의 내림차순으로 정리한 후, (판별식) ≥ 0 을 이용하여 푼다.
 - $A^2+B^2=0$ 의 꼴로 변형한 후, $A=0, B=0$ 임을 이용하여 푼다.

④ 방정식 $x^n=1$ 의 한 허근 α

n 이 3 이상의 자연수일 때, 방정식

$x^n=1$ 의 한 허근이 α 이면

$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{n-1}, \alpha^n (=1)$

은 모두 방정식 $x^n=1$ 의 서로 다른 근이다.

13 DAY

⑤ 연립이차방정식의 풀이

두 이차식이 모두 인수분해가 되지 않을 경우에는 다음의 방법으로 접근하면 편리하다.

접근하면 편리하다.

(1) 상수항을 소거한다.

(2) 이차항을 소거한다.

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



◀ 동영상 강의

핵심유형 19 삼차·사차방정식의 풀이

01 출제율 >>>

x 에 대한 삼차방정식 $(x-a)\{x^2+(1-a)x+6\}=0$ 이 서로 다른 세 실근 $2, \alpha, \beta$ 를 가질 때, $\alpha+\beta$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

02 출제율 >>>

삼차방정식 $x^3+(4-k)x^2-3kx-k^2=0$ 이 중근 α 를 가질 때, 실수 α, k 에 대하여 $\alpha+k$ 의 값은? (단, $k<0$)

- ① 10 ② 5 ③ 0
④ -5 ⑤ -10

03 출제율 >>>

x 에 대한 사차방정식

$$x^4+x^3+(a-2)x^2-ax=0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 2 ② 1 ③ -1
④ -2 ⑤ -3

핵심유형 20 복이차방정식·상반방정식의 풀이

04 출제율 >>>

x 에 대한 방정식 $x^4-2ax^2+a^2-4=0$ 이 실근과 허근을 모두 가질 때, 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

05 출제율 >>>

사차방정식 $9x^4+24x^3-2x^2+24x+9=0$ 의 한 실근 α 에 대하여 $\alpha+\frac{1}{\alpha}=-\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

06 출제율 >>>

사차방정식 $x^4-3x^3-6x^2+3x+1=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+2m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 21 고차방정식의 근과 계수의 관계

07 출제율 >>>

삼차방정식 $x^3 - x^2 + 3x - 2 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\frac{\beta+\gamma}{\alpha} + \frac{\gamma+\alpha}{\beta} + \frac{\alpha+\beta}{\gamma}$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{5}{2}$
④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ $-\frac{9}{2}$

08 출제율 >>>

삼차방정식 $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$ 의 값은?

- ① -3 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

09 출제율 >>>

세 실수 a, b, c 에 대하여 삼차다항식

$$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x 에 대한 삼차방정식 $P(4x-1)=0$ 은 한 실근과 서로 다른 두 허근을 가지고, 서로 다른 두 허근의 곱은 3이다.
(나) x 에 대한 삼차방정식 $P(2x-1)=0$ 은 실근 2와 서로 다른 두 허근을 가지고, 서로 다른 두 허근의 합은 4이다.

$P(7)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심유형 22 방정식의 켤레근

10 출제율 >>>

사차방정식 $(x^2 - 2x - 1)(x^2 - 2x + 3) - 5 = 0$ 의 서로 다른 두 허근을 α, β 라 할 때, $\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta}$ 의 값은?
(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

11 출제율 >>>

이차방정식 $2x^2 - bx + 12 = 0$ 과 한 근이 $1 + \sqrt{2}i$ 인 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 이 공통인 실근을 가질 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 실수이다.)

- ① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 1

12 출제율 >>>

계수가 실수인 삼차식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 $x-3$ 으로 나누어떨어진다.
(나) 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 한 근이 i 이다.

이때, 삼차방정식 $f(2x-1)=0$ 의 세 근의 곱을 구하시오.

핵심유형 23 $x^3=\pm 1$ 의 한 허근

13 출제율 >>>

$x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 자연수 n 에 대하여

함수 $f(n)=\frac{\omega^{2n}}{\omega^n+1}$ 이라 하자.

$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(10)$ 의 값은?

- ① -10 ② $-\frac{11}{2}$ ③ 0
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 10

14 출제율 >>>

$x+\frac{1}{x}=-1$ 의 한 허근을 ω 라 하면

$$1+2\omega+3\omega^2+4\omega^3+5\omega^4+6\omega^5+7\omega^6=a+b\omega$$

일 때, $2(a^2+b^2)$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① 14 ② 17 ③ 20
④ 23 ⑤ 26

15 출제율 >>>

사차항의 계수가 1인 사차식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(1)=1, P(2)=8$

(나) 이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근 ω 에 대하여
 $P(\omega)=1, P(\bar{\omega})=1$ 이다.

다항식 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

핵심유형 24 연립방정식의 풀이

16 출제율 >>>

연립방정식 $\begin{cases} a^2x+(2a-1)y=a \\ 2x+(a+1)y=2 \end{cases}$ 의 해가 모든 실수일

때의 a 의 값을 α , 해가 없을 때의 a 의 값을 β, γ 라 하자. $\alpha-\beta-\gamma$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

17 출제율 >>>

좌표평면에서 연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2+x+y=2 \\ x^2+xy+y^2=1 \end{cases}$ 의 해의

순서쌍 (x, y) 를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

18 출제율 >>>

연립방정식 $\begin{cases} xy=k \\ x^2+4y^2=8 \end{cases}$ 을 만족시키는 실수 x, y 가

존재하도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $a \leq k \leq b$ 일 때,
 ab 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

핵심유형 25 여러 가지 방정식의 활용

19 출제율 >>>

3개의 서로 다른 구의 부피의 합과 부피가 같은 하나의 구를 만들었더니 원래의 세 구의 반지름의 길이와 새로 만들어진 구의 반지름의 길이가 연속인 네 자연수가 되었다. 새로 만들어진 구의 반지름의 길이는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

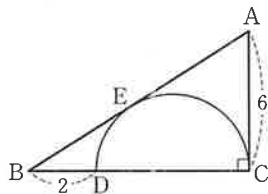
20 출제율 >>>

의영이는 문항별 배점이 각각 2점, 3점, 4점으로 구성된 교내 수학경시대회에서 20문항을 맞혀서 55점을 받았다. 또한, 이렇게 맞힌 20문항 중에서 3점 문항의 개수가 4점 문항의 개수의 3배가 된다고 한다. 이때, 의영이가 맞힌 2점짜리 문항의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

21 출제율 >>>

그림과 같이 변 AB를 빗변으로 하는 직각삼각형 ABC가 있다. 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 선분 CD를 지름으로 하는 반원이 변 AB 위의 한 점 E에서 변 AB와 접한다. $\overline{BD}=2$, $\overline{AC}=6$ 일 때, 이 반원의 반지름의 길이를 구하시오.



핵심유형 26 부정방정식

22 출제율 >>>

$ab=2a-3b+10$ 을 만족시키는 정수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

23 출제율 >>>

x 에 대한 이차식 $x^2+3(a-1)x+2a^2-3a-b^2$ 이 완전제곱식일 때, 실수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

24 출제율 >>>

x 에 대한 이차방정식 $x^2-mx+m+4=0$ 의 두 근이 모두 정수가 되게 하는 모든 실수 m 의 값의 합은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7



핵심유형 19 삼차·사차방정식의 풀이

25

삼차방정식

$$x^3 + x^2 + x - 3 = 0$$

의 두 허근을 α, β 라 할 때, $(\alpha+1)(\beta+1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26

사차방정식 $x(x+1)(x+2)(x+3)=24$ 의 모든 허근의 곱은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

27

삼차방정식 $ax^3 - 5ax^2 + 4(a+6)x - 24 = 0$ 이 1 이상의 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 값을 구하시오.

28

삼차방정식 $x^3 - 2x^2 - kx + 2k = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하자. α, β 중 실수는 하나뿐이고 $\alpha^2 = -2\beta$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

29

사차방정식 $x^2(x+1)^2 = x^2 + x + 6$ 의 모든 실근의 곱은?

- ① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

30

이차함수 $f(x) = x^2 + 2kx + k$ (k 는 실수)에 대하여 방정식 $\{f(x)\}^2 - (2x+3)f(x) + 2(2x+1) = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다. $f(1) > 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

31

사차방정식 $x^4 - 4x^2 + a - 1 = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

32

방정식 $2x^5 - 7x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 7x + 2 = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

33

x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 2(m+8)x^2 + m^2 = 0$ 의 네 실근 x_1, x_2, x_3, x_4 가

$$x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3$$

을 만족시킬 때, 모든 상수 m 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

34

삼차방정식 $x^3 - 2x + 3 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$ 의 값은?

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

35

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 1 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha^2(\beta + \gamma) + \beta^2(\gamma + \alpha) + \gamma^2(\alpha + \beta)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

36

-1이 아닌 서로 다른 실수 a, b, c 가

$$\frac{a^3 - 3a}{a+1} = \frac{b^3 - 3b}{b+1} = \frac{c^3 - 3c}{c+1}$$

를 만족시킬 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

37

x 에 대한 삼차방정식 $x^3+px^2+2x+q=0$ 의 근이 연속한 세 정수일 때, $(p+q)^2$ 의 값을 구하시오.

38

$a+b+c=0$ 을 만족시키는 실수 a, b, c 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. 세 실수 a, b, c 를 근으로 하고 최고차항의 계수가 1인 삼차방정식은

$$x^3+(ab+bc+ca)x-abc=0\text{이다.}$$

$$\text{ㄴ. } a^3=abc-(ab+bc+ca)a$$

$$\text{ㄷ. } a^3+b^3+c^3=3abc$$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 22 방정식의 켈레근

39

허수 $i+1$ 과 $i-1$ 이 사차방정식 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 두 근일 때, 실수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

40

사차방정식 $x^4+2x^3+mx^2+(n-3)x-2=0$ 이 두 실근과 두 허근 α, α^2 을 가질 때, 실수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

41

계수가 모두 실수인 삼차식 $f(x)$ 와 이차식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 1이다.
(나) 방정식 $f(x)=0$ 의 한 근이 $1+2i$ 이다.
(다) 방정식 $f(x)=0$ 과 방정식 $g(x)=0$ 을 모두 만족시키는 근이 오직 한 개 있다.

$f(1)=-4$ 일 때, 방정식 $f(x)+g(x)=0$ 의 모든 근의 합은?

- ① -4 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 4

42

삼차방정식 $x^3-5x+2=0$ 을 만족시키는 x 의 값 중 두 개가 삼차방정식 $x^3+(a-1)x^2-(a-b)x-b=0$ 의 근일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

43

사차방정식 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 4개의 근 중에서 두 근 z, ω 가 $z+\omega=3+3i$, $z\omega=5i$ 를 만족시킬 때, ad 의 값은? (단, a, b, c, d 는 실수이다.)

- ① -180 ② -150 ③ -120
④ -90 ⑤ -60

핵심유형 23 $x^3=\pm 1$ 의 한 허근

44

삼차방정식 $x^3+1=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^2-\omega+\omega\bar{\omega}$ 의 값은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

45

방정식 $x^{10}=1$ 에서 1이 아닌 9개의 근을 $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_9$ 라 할 때, $(1-\omega_1)(1-\omega_2)(1-\omega_3)\dots(1-\omega_8)(1-\omega_9)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

46

3의 배수가 아닌 자연수 n 과 이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 의 이차항의 계수는 1이다.

(나) $\frac{1+\alpha^n}{1+\beta^n}, \frac{1+\beta^n}{1+\alpha^n}$ 은 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근이다.

이때, $f(\alpha^n+\beta^n)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

47

사차방정식 $x^4+x^2+1=0$ 의 한 근을 ω 라 할 때, $(2-\omega)(2-\omega^2)(2-\omega^3)(2-\omega^4)(2-\omega^5)(2-\omega^6)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 24 연립방정식의 풀이

48

연립방정식 $\begin{cases} 4x-ay=16 \\ ax-y=a^3 \end{cases}$ 의 해가 $x=\alpha, y=\beta$ 일 때,

$\sqrt{\alpha+\beta}+\sqrt{\alpha-\beta}$ 의 값은?

(단, a 는 $0 < a < 2$ 인 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ $2\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 5

14 DAY

49

연립방정식 $\begin{cases} (x-1)(x-4)=y \\ (x-y-2)(x-y-3)=2 \end{cases}$ 를 만족시키는

실수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 최댓값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

50

삼차방정식 $(x-1)(x-4)^2=a$ 가 중근을 가질 때, 실수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

51

연립방정식 $\begin{cases} 2x^2+3xy+2y^2=4 \\ x^2+xy+y^2=k \end{cases}$ 를 만족시키는 실수

x, y 가 존재하기 위한 실수 k 의 값의 범위가 $a \leq k \leq b$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $7ab$ 의 값은?

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

핵심유형 25 여러 가지 방정식의 활용

52

다음 조건을 만족시키는 3개의 수도꼭지 A, B, C를 틀어 물통을 가득 채우려고 한다.

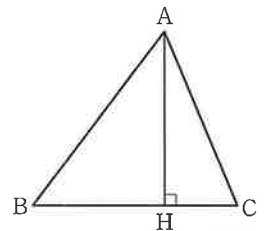
- (가) 수도꼭지 3개를 모두 틀면 물통을 가득 채울 때 1시간이 걸린다.
(나) A를 잠그고 B와 C를 틀면 물통을 가득 채울 때 2시간이 걸린다.
(다) B를 잠그고 A와 C를 틀면 물통을 가득 채울 때 1시간 30분이 걸린다.

C를 잠그고 A와 B를 틀어 물통을 가득 채울 때 걸리는 시간은?

- ① $\frac{4}{3}$ 시간 ② $\frac{5}{4}$ 시간 ③ $\frac{6}{5}$ 시간
④ $\frac{7}{6}$ 시간 ⑤ $\frac{8}{7}$ 시간

53

그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{AH}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 의 길이가 이 순서대로 연속된 자연수일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



54

삼차방정식

$$x^3 - 12x^2 + (k+27)x - 3k = 0$$

의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

55

이차방정식 $x^2+mx+m-6=0$ 의 서로 다른 두 근이 모두 정수가 되도록 하는 모든 상수 m 의 값의 합을 구하시오.

56

x 에 대한 삼차방정식

$$x^3-11x^2+mx-m=0$$

의 세 근이 모두 자연수가 되게 하는 상수 m 의 값은?

- ① 13 ② 24 ③ 25
④ 36 ⑤ 42

57

이차방정식

$$a^2x^2+2a(b-2)x+ab-2a-3=0$$

이 중근을 가지도록 하는 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오.

서술형

58

실수 x, y, z 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x+y+z=2$
(나) $x^2+y^2+z^2=54$
(다) $xyz=-50$

$x^3+y^3+z^3$ 의 값을 구하시오.

59

다음 조건을 만족시키는 실수 a, b, c 에 대하여

$a+b+c=p+\sqrt{q}$ 이다. pq 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 유리수이다.)

- (가) $a>0$ 이고 b, c 는 유리수이다.
(나) a 는 방정식 $(4-2x+x^2)(3+2x-x^2)=10$ 의 근이다.
(다) $a+b$ 는 방정식 $x^2-6x+c=0$ 의 근이다.

60

다음 연립방정식을 만족시키는 실수 x, y, z 에 대하여

$x+2y+3z$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2+z^2=\frac{1}{3} \end{cases}$$

14 DAY

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



◀ 동영상 강의

61

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\alpha\beta\gamma \neq 0$)

| 보기 |

- ㄱ. 방정식 $ax^3-bx^2+cx-d=0$ 의 세 근은 $-\alpha, -\beta, -\gamma$ 이다.
 ㄴ. 방정식 $a(x+1)^2+b(x+1)^2+c(x+1)+d=0$ 의 세 근은 $\alpha+1, \beta+1, \gamma+1$ 이다.
 ㄷ. 방정식 $ax^3+2bx^2+4cx+8d=0$ 의 세 근은 $2\alpha, 2\beta, 2\gamma$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

62

삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+4=0$ 의 세근을 α, β, γ 라 할 때, $(\alpha^2+\alpha+1)(\beta^2+\beta+1)(\gamma^2+\gamma+1)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

63

사차방정식 $x^4-3x^2+k=0$ 의 네 근 중 두 근의 합이 1일 때, 실수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

64

이차함수 $f(x)=x^2-2kx+k^2+k$ 에 대하여 방정식 $f(f(x))=0$ 이 서로 다른 실근과 허근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

65

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2-4(x+y)=7 \\ xy+x^2+y^2=k \end{cases}$ 를 만족시키는 실수 x, y 가 존재할 때, $x+y$ 의 값이 항상 음수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 $m \leq k < n$ 이라 하자. $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 상수이다.)

66

삼차방정식

$$x^3 - (a+4)x^2 + 5ax - a^2 = 0$$

에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a 는 0이 아닌 실수이다.)

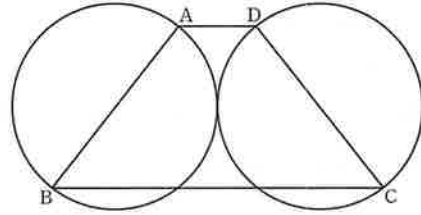
[보기]

- ㄱ. $a > 4$ 이면 한 실근과 두 허근을 갖는다.
- ㄴ. $a = -4$ 이면 모든 실근의 합은 0이다.
- ㄷ. 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은 7이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

67

그림과 같이 $\overline{AD}=2$ 인 등변사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원과 선분 CD를 지름으로 하는 원이 오직 한 점에서 만난다. 사각형 ABCD의 넓이와 둘레의 길이를 각각 S, l 이라 하면 $S^2=2l+160$ 이다. 원의 반지름의 길이를 구하시오.
(단, $\overline{AD} < \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$)



68

모든 항의 계수와 상수항이 실수인 두 다항식 $P(x)$ 와 $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x)Q(x)$ 는 사차식이다.
- (나) $P(x)Q(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=0, x=1, x=2$ 뿐이다.
- (다) 모든 실수 x 에 대하여 $P(x) - \{Q(x)\}^3 = -8x + 8$ 이다.

$P(3)+Q(3)$ 의 값을 구하시오.



08 여러 가지 부등식

개념 강의 ▶



중요도 ★★★★★

1 부등식

(1) 부등식

부등호를 사용하여 수나 식의 값의 대소 관계를 나타낸 식을 부등식이라 한다.

(2) 부등식의 기본 성질 ①

실수 a, b, c 에 대하여

① $a > b, b > c$ 이면 $a > c$ 이다.

② $a > b$ 이면 $a + c > b + c, a - c > b - c$ 이다.

③ $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ 이다.

$a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ 이다.

(3) 부등식의 연산

a, b, c, d 가 양수이고 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 일 때

① $a + c \leq x + y \leq b + d$ ② $a - d \leq x - y \leq b - c$

③ $a \times c \leq x \times y \leq b \times d$ ④ $\frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c}$

2 연립부등식의 풀이

(1) 부등식 $ax > b$ 의 풀이

① $a > 0$ 이면 $x > \frac{b}{a}$ ② $a < 0$ 이면 $x < \frac{b}{a}$

③ $a = 0$ 일 때, (i) $b \geq 0$ 이면 해가 없다.
(ii) $b < 0$ 이면 x 는 모든 실수이다.

(2) 연립부등식의 풀이

(i) 각각의 부등식을 푼다.

(ii) 각 부등식의 해의 공통부분을 구한다.

(iii) $A < B < C$ 인 풀은 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 의 풀로 고쳐서 푼다.

(3) 연립부등식 $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha \leq x < \beta$ 이면 α 는 $f(x) = 0$ 의 근이고,

β 는 $g(x) = 0$ 의 근이다.

First Class Tip

* 절댓값 기호를 포함한 부등식 ②

$a > 0, b > 0$ 일 때,

① $|x| < a$ 이면 $-a < x < a$

② $|x| > a$ 이면 $x < -a$ 또는 $x > a$

③ $a < |x| < b$ 이면 $-b < x < -a$ 또는 $a < x < b$

① 대소 비교

$A > 0, B > 0$ 일 때,

① $A - B > 0 \iff A > B$

② $A^n - B^n > 0 \iff A > B$

③ $\frac{A}{B} > 1 \iff A > B$

② 절댓값 기호를 포함한 부등식의 범위

① 절댓값 기호를 포함한

일차부등식은 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 미지수의 값을 기준으로 범위를 나눈다.

② $|x - a| + |x - b| < c$ ($a < b$)

의 풀은 $x < a, a \leq x < b,$

$x \geq b$ 와 같이 x 의 값의 범위를 나누어 푼다.

3 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a>0$)^①의 판별식을 $D=b^2-4ac$, 두 실근을 α, β 라 하자.

D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$ 인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$	$\alpha<x<\beta$	해가 없다.	해가 없다.
$ax^2+bx+c\geq 0$	$x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\leq 0$	$\alpha\leq x\leq\beta$	$x=\alpha$	해가 없다.

① $a<0$ 인 경우에는 이차부등식의 양변에 -1 을 곱하여 이차항의 계수를 양수로 바꾸어 푼다. 이때, 부등호의 방향이 바뀐에 주의한다.

First Class Tip

* 이차부등식 세우기

$\alpha<\beta$ 인 실수 α, β 에 대하여

① 해가 $\alpha<x<\beta \iff (x-\alpha)(x-\beta)<0$

② 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta \iff (x-\alpha)(x-\beta)>0$

4 항상 성립하는 이차부등식^①

$D=b^2-4ac$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여

(1) $ax^2+bx+c>0$ 이 성립할 조건 $\iff a>0$ 이고 $D<0$

(2) $ax^2+bx+c<0$ 이 성립할 조건 $\iff a<0$ 이고 $D<0$

(3) $ax^2+bx+c\geq 0$ 이 성립할 조건 $\iff a>0$ 이고 $D\leq 0$

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$ 이 성립할 조건 $\iff a<0$ 이고 $D\leq 0$

① 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$ax^2+bx+c>0$ 이 성립할 조건을 구할 때,

이 부등식이 이차부등식이라는

말이나 $a\neq 0$ 이라는 조건이 없으면

$a=0$ 일 경우도 함께 고려해야

한다.

5 두 함수의 그래프의 위치 관계와 부등식

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 위치 관계와 부등식의 해가 다음과 같다.

위치 관계			
$f(x)=g(x)$	$x=\alpha$ 또는 $x=\beta$	$x=\alpha$	해가 없다.
$f(x)>g(x)$	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$ 인 모든 실수	모든 실수
$f(x)<g(x)$	$\alpha<x<\beta$	해가 없다.	해가 없다.

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



동영상 강의

핵심유형 27 부등식의 성질

01 출제율 >>>

$a < b$ 이고 $\frac{1}{a} < 1 < \frac{1}{b}$ 인 실수 a, b 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

ㄱ. $a > 1$ ㄴ. $a^2 < b^2$ ㄷ. $a^2b > ab^2$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 출제율 >>>

$0 < \frac{b}{a} < 1$ 을 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

ㄱ. $b < a$ ㄴ. $\frac{b}{a} < \frac{a}{b}$ ㄷ. $ab < a^2$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 출제율 >>>

실수 a, b, c 에 대하여

$$(b-a)(b-c) < 0, a(a-c) < 0$$

이 성립할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

ㄱ. b 는 a 와 c 사이에 있다.
ㄴ. a, b, c 중 적어도 2개는 서로 다른 부호이다.
ㄷ. a, b, c 중 가장 큰 수는 c 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 28 (연립)일차부등식의 풀이

04 출제율 >>>

연립부등식 $\begin{cases} 4x-1 \geq 2x+a \\ x+1 > 2x+b \end{cases}$ 의 해가 $-1 \leq x < 5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

05 출제율 >>>

부등식 $2x-a < bx-3$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오.

06 출제율 >>>

부등식 $x+3 < y < 25-2x$ 를 만족시키는 소수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 최댓값을 구하시오.

핵심유형 29 절댓값을 포함한 부등식의 풀이

07 출제율 >>>

부등식 $|ax-1| < b$ 의 해가 $-2 < x < 1$ 이다. 이때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

08 출제율 >>>

연립부등식 $|x-2| < |x-4| < |x-8|$ 의 해는?

- ① $x < 3$ ② $x > 3$ ③ $x < 4$
④ $x > 4$ ⑤ $x < 5$

09 출제율 >>>

부등식 $(x-9)|x-n| \leq 0$ 을 만족시키는 자연수 x 가 10개일 때, 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

핵심유형 30 이차부등식의 풀이

10 출제율 >>>

이차부등식 $(a+b)x^2+2x+(a-b) > 0$ 의 해가 $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

11 출제율 >>>

이차부등식 $(a+b)x^2+(b+c)x+(c+a) > 0$ 의 해가 $1 < x < 2$ 일 때, 이차부등식 $ax^2+bx+c > 0$ 의 해는 $\alpha < x < \beta$ 이다. $\alpha+\beta$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

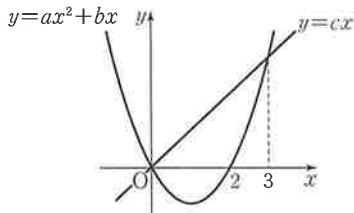
12 출제율 >>>

부등식 $x^2+14x+48 \leq 0$ 을 만족시키는 x 의 값이 모두 부등식 $x^2-ax-2a^2 > 0$ 을 만족시키도록 하는 모든 정수 a 의 개수를 구하시오.

핵심유형 31 이차함수와 이차부등식의 관계

13 출제율 >>>

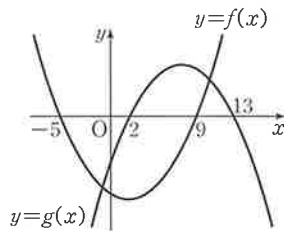
그림은 이차함수 $y=ax^2+bx$ 의 그래프와 직선 $y=cx$ 를 나타낸 것이다. 부등식 $ax^2+cx+b<0$ 의 해는?



- ① $0 < x < 3$ ② $-1 < x < 2$
 ③ $-2 < x < 1$ ④ $-3 < x < 0$
 ⑤ $-3 < x < 1$

14 출제율 >>>

이차함수 $y=f(x)$,
 $y=g(x)$ 의 그래프가
 그림과 같을 때,
 부등식 $f(x)g(x)>0$ 을
 만족시키는 정수 x 의 개수를
 구하시오.



15 출제율 >>>

$-2 \leq x \leq 2$ 일 때, 부등식 $x^2-6x \geq a^2-6a$ 가 항상
 성립하기 위한 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

핵심유형 32 항상 성립하는 이차부등식

16 출제율 >>>

두 함수 $f(x)=ax^2+2ax+1$, $g(x)=2x^2+4x-5$ 가
 있다. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>g(x)$ 가 성립하기
 위한 정수 a 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

17 출제율 >>>

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a>0$)에서 $D=b^2-4ac$ 라
 할 때, 이차부등식의 해에 대한 설명 중 [보기]에서 옳은
 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $D>0$ 일 때, $ax^2+bx+c<0$ 의 해는 없다.
 ㄴ. $D<0$ 일 때, $ax^2+bx+c \geq 0$ 의 해는 모든
 실수이다.
 ㄷ. $D=0$ 일 때, $ax^2+bx+c \leq 0$ 의 해는
 $x=-\frac{b}{2a}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 출제율 >>>

이차함수 $y=x^2-2ax+2am-2m+b$ 의 그래프가 실수
 m 의 값에 관계없이 x 축보다 위쪽에 있을 때, 자연수 a ,
 b 에 대하여 ab 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심유형 33 연립부등식의 풀이

19 출제율 >>>

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x + a \leq 0 \\ x^2 - 4x + b < 0 \end{cases}$ 의 해가 $-1 < x \leq 4$ 일 때,

상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

20 출제율 >>>

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 < 0 \\ (x-a)(x-a-2) < 0 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록

하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

21 출제율 >>>

이차부등식 $x^2 - kx - 2 \leq 0$, $x^2 - 5x + 4 < 0$ 을 모두 만족시키는 정수가 단 하나만 존재하도록 하는 상수 k 의 값의 범위가 $\alpha \leq k < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $-\frac{10}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ 0
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

핵심유형 34 여러 가지 부등식의 활용

22 출제율 >>>

어느 역사동호회에서 답사여행을 가는데 승합차 한 대에 7명씩 타면 2명이 남고, 9명씩 타면 승합차가 1대 남는다고 한다. 승합차는 최소 몇 대인가?

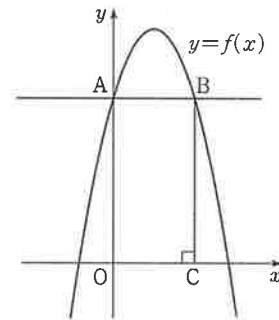
- ① 5대 ② 6대 ③ 7대
④ 8대 ⑤ 9대

23 출제율 >>>

그림과 같이 이차함수

$$f(x) = -x^2 + (k+1)x + 2k + 4 \quad (k > 0)$$

의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OABC의 넓이를 $S(k)$ 라 할 때, 부등식 $12 \leq S(k) \leq 60$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



24 출제율 >>>

두 영양제 A, B에 포함된 비타민과 칼슘의 함유량이 다음 표와 같다. 하루에 한 알씩 A, B 중 하나를 선택하여 복용하는데, 30일 동안 섭취한 비타민의 총 용량이 230 mg 이상, 칼슘의 총 용량이 500 mg 이상이라면 30일 중 적어도 a 일은 A 영양제를 선택하여 복용해야 한다고 한다. 상수 a 의 값을 구하시오.

영양제	비타민(mg)	칼슘(mg)
A	6	20
B	16	10

FIRST
CLASS

실전 유형 훈련



동영상 강의

핵심유형 27 부등식의 성질

25

$a > b > 1$ 인 실수 a, b 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. \frac{1}{a} < \frac{1}{b} \quad \neg. \frac{b}{a^2} < \frac{a}{b^2}$$

$$\text{ㄷ. } ab > a + b - 1$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \text{ㄷ}$
 ④ $\neg, \text{ㄷ}$ ⑤ $\neg, \neg, \text{ㄷ}$

26

서로 다른 양수 a, b, c 에 대하여 부등식

$$a + b - 2c > b + c - 2a > c + a - 2b$$

가 성립할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. a + b > 2c \quad \neg. b + c > 2a \quad \text{ㄷ. } c + a < 2b$$

- ① $\neg$ ② ㄷ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \text{ㄷ}$ ⑤ $\neg, \text{ㄷ}$

핵심유형 28 (연립)일차부등식의 풀이

27

$2x + y = -2x - y + 6$ 일 때, $1 < y - 2x < 8$ 을 만족시키는 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하시오.

28

실수 x, y, z 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 x 의 값의 범위가 $a < x < b$ 일 때, $14(b - a)$ 의 값을 구하시오.

(가) $x + 5y = 4, 2y + 3z = 6$

(나) $x < 2y < 3z$

핵심유형 29 절댓값을 포함한 부등식의 풀이

29

상수 a, b 에 대하여 부등식 $(a + b)x + 2a - 3b < 0$ 의

해가 $x > -\frac{3}{4}$ 일 때, 부등식 $|bx - a| < b - a$ 를

만족시키는 정수 x 의 최댓값을 구하시오.

30

부등식 $|2|x - 1| - |x + 2|| < 8$ 의 정수인 해의 개수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

31

x 에 대한 부등식 $x^2 - (a+2)x + 2a < 0$ 의 정수인 해의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

32

이차부등식 $x^2 - ax + 12 \leq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이고, 이차부등식 $x^2 - 5x + b \geq 0$ 의 해가 $x \leq \alpha - 1$ 또는 $x \geq \beta - 1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

33

양수 a, b 에 대하여 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때, 부등식 $bx^2 + ax + 1 < 0$ 의 해는? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $-a < x < -\beta$ ② $-\beta < x < -a$
 ③ $\frac{1}{a} < x < \frac{1}{\beta}$ ④ $\frac{1}{\beta} < x < \frac{1}{a}$
 ⑤ $x < \frac{1}{\beta}$ 또는 $x > \frac{1}{a}$

34

이차방정식 $x^2 - 12x + 3a = 0$ 의 두 실근 α, β 가 $\frac{1}{3} \leq \frac{\beta}{\alpha} \leq 3$ 을 만족시킬 때, 실수 a 의 최댓값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

35

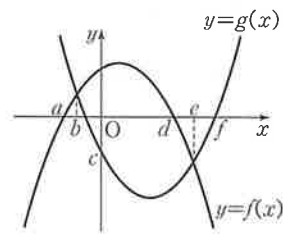
이차함수 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.
 (나) 부등식 $f(x) + g(x) > 0$ 의 해는 $x \neq 2$ 인 모든 실수이다.

함수 $y = f(x) - g(x)$ 의 최솟값은 -16 일 때, $f(3) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

36

두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\{f(x)\}^2 < f(x)g(x)$ 의 해는?



- ① $a < x < b$ 또는 $d < x < e$
 ② $a < x < b$ 또는 $e < x < f$
 ③ $b < x < c$ 또는 $d < x < e$
 ④ $b < x < c$ 또는 $e < x < f$
 ⑤ $a < x < c$ 또는 $d < x < f$

37

$a < b$ 인 상수 a, b 에 대하여

$$(a-1)(a-2) = (b-1)(b-2)$$

일 때, 부등식 $(x-1)(x-2) < (a-1)(a-2)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < a$ ② $x > a$
 ③ $x > b$ ④ $x < a$ 또는 $x > b$
 ⑤ $a < x < b$

38

교육청 기출

다음 조건을 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

(가) 부등식 $f\left(\frac{1-x}{4}\right) \leq 0$ 의 해가 $-7 \leq x \leq 9$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(x) \geq 2x - \frac{13}{3} \text{이 성립한다.}$$

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{11}{6}$ ③ $\frac{23}{12}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{25}{12}$

핵심유형 32 항상 성립하는 이차부등식

39

부등식 $(a-1)x^2 + 2(a-1)x - 5 \geq 0$ 을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

40

임의의 실수 x, y 에 대하여 이차부등식

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 10x + ay + b > 0$$

이 항상 성립하도록 하는 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최솟값을 구하시오.

41

$x+y=1$ 을 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여

이차부등식 $x^2 + axy + ay^2 \geq 0$ 이 성립하기 위한 실수 a 의 범위는?

- ① $-4 < a < 4$ ② $-4 \leq a < 0$
 ③ $-4 \leq a \leq 4$ ④ $0 < a < 4$
 ⑤ $0 \leq a \leq 4$

42

연립부등식 $\begin{cases} 2x-1 \geq a \\ (x-3)(x-b) \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $4 \leq x \leq 7$ 일 때,
상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

43

연립부등식

$$\begin{cases} |x-k| \leq 5 \\ x^2-2x-15 > 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 2가 되도록 하는
정수 k 의 값의 합은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

44

운송 거리가 $100x$ km일 때, 트럭은 x^2-x+4 (만 원),
철도는 $3x+16$ (만 원), 선박은 $x+32$ (만 원)의 비용이
든다고 한다. 이 제품을 철도로 운송하는 것이 다른
교통수단으로 운송하는 것보다 비용이 적게 드는 운송
거리의 구간의 길이가 l km일 때, l 의 값을 구하시오.
(단, $x > 0$ 이고 운송 수단은 한 종류만 이용할 수 있다.)

45

A 인터넷 카페의 4월 회원 수는 260명 미만이었고,
남녀의 비는 2 : 3이었다. 5월에 남자 회원보다 여자
회원이 2배 더 가입하여 5월 말 현재 남녀의 비는
5 : 8이고, 전체 회원 수는 320명이 넘었다. 5월 말 현재
전체 회원 수를 구하시오.

16 DAY

46

어느 제품의 가격을 현재의 x %만큼 인상하면 판매량이
현재의 $\frac{4}{5}x$ %만큼 줄어든다고 한다. 현재 매출액보다
줄지 않도록 가격을 인상하려고 할 때, 가격인상률 x 의
최댓값을 구하시오.

47

중고차 A, B의 가격과 휘발유 1 L당 주행거리가 다음 표와 같다. 앞으로 휘발유 가격이 1 L당 1200원으로 일정하다고 가정할 때, 차의 가격과 휘발유의 가격만을 고려하여 중고차 A를 구입하는 것보다 중고차 B를 구입하는 것이 더 경제적이려면 중고차 B를 구입한 후 최소 몇 km를 넘게 타야 하는가?

	차의 가격	1 L당 주행거리
A	4백만 원	12 km
B	5백만 원	15 km

- ① 2만 km ② 3만 km ③ 4만 km
④ 5만 km ⑤ 6만 km

48

어떤 시험의 문항 수는 30개이고 각 문항별 배점은 2점, 3점, 4점의 세 종류이다. 30문항을 모두 맞히면 100점이 되도록 할 때, 들어갈 수 있는 2점짜리 문항 수의 최솟값과 최댓값의 합은? (단, 각 배점 종류별 문항이 적어도 한 문항씩 포함되도록 한다.)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

서술형

49

이차방정식 $x^2 + (m-4)x + 3 - mk = 0$ 이 m 의 값에 관계없이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 자연수 k 의 값을 구하시오.

50

연립부등식 $\begin{cases} x^2 + x - 6 < 0 \\ x^2 - (a+4)x + 4a \geq 0 \end{cases}$ 을 동시에

만족시키는 정수 x 는 -2 뿐일 때, 정수 a 의 값을 p 라 하자. p^2 의 값을 구하시오.

51

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 부등식 $x + a \leq x^2 \leq 2x + b$ 가 항상 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 최솟값을 p 라 하자. $4p$ 의 값을 구하시오.

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



동영상 강의

52

$|a| < 1$, $|b| < 1$, $|c| < 1$ 을 만족시키는 실수 a, b, c 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $ab+1 > a+b$
 ㄴ. $abc+1 > a+bc$
 ㄷ. $abc+2 > a+b+c$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

$|p| \leq 2$ 를 만족시키는 모든 실수 p 에 대하여 부등식 $x^2 + px + 1 > 2x + p$ 가 성립하도록 하는 실수 x 의 범위를 구하면?

- ① $x < -1$ ② $x > 1$
 ③ $-1 < x < 1$ ④ $x < -1$ 또는 $x > 3$
 ⑤ $x < 1$ 또는 $x > 3$

54

$(x+1)(x-2)$ 를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 것이 $1+4x$ 와 같을 때, 모든 실수 x 의 값의 합을 구하시오.

55

부등식 $(m^2 - 2m)x - (2m^2 - 4m - 5) \geq 0$ 이 실수 m 의 값에 관계없이 항상 성립하도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

16 DAY

56

$ax^2+2bx+c \geq 0$, $bx^2+2cx+a \geq 0$, $cx^2+2ax+b \geq 0$ 이 임의의 실수 x 에 대하여 모두 성립할 때, 부등식 $ax^2-2cx-3b \leq 0$ 의 정수인 해의 개수를 구하시오.
(단, a, b, c 는 0이 아닌 상수이다.)

57

다음 부등식을 만족시키는 두 자리 수 n 의 개수를 구하시오.
(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

$$n - 10 \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor < 3$$

58

함수 $f(x) = x^2 + 2x - 3$ 에 대하여 부등식 $f(x) - \frac{|f(x)|}{3} \leq m(x+3)$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이 되도록 하는 정수 m 의 값을 구하시오.
(단, $m > -5$)

59

x 에 대한 부등식 $(2x-a^2)(2x-5a-2) \leq 0$ 의 해가 $a \leq x \leq \beta$ 이다. 두 실수 a, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

(가) $\beta - a$ 는 자연수이다.

(나) $a \leq x \leq \beta$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는 2이다.



경우의 수

09 순열과 조합

경우의 수는 경우를 나누거나, 수형도, 사전식으로
배열 등의 방법으로 구할 수 있는데
자리의 배치, 수의 배열, 물건의 배분, 경로 계산 등
여러 경우의 수를 구할 때 광범위하게 쓰입니다.
경우의 수를 바탕으로 확률을 구하거나
통계를 내기도 하는 등
실생활에서 자료를 분석하고 수집하는데
중요한 기반이 됩니다.





09 순열과 조합

개념 강의 ▶



중요도 ★★★★★

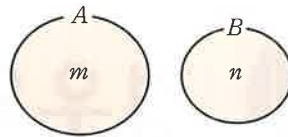
1 경우의 수^①

- (1) 사건 : 어떤 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과
- (2) 경우의 수 : 어떤 사건이 일어나는 가짓수

① 경우의 수의 기본은
경우를 나누어 세는 것이다.
경우 나누기가 복잡하면
수형도를 이용한다.

2 합의 법칙

- (1) 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때,
사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m ,
사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면
사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는
 $m+n$ 이다.
- (2) 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도
성립한다.



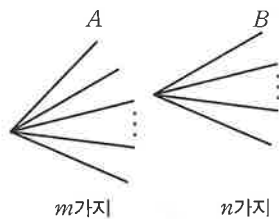
First Class Tip

* 두 사건이 동시에 일어나는 경우

두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이고
두 사건 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수가 l 일 때,
사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는 $m+n-l$ 이다.

3 곱의 법칙

두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고 그 각각에 대하여
사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 일 때, 두 사건 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수는
 $m \times n$ 이다.^②



② 경우의 수를 셀 때,
~이거나 또는 $\Rightarrow$ 더한다.
~이고 그리고 $\Rightarrow$ 곱한다.

4 여러 가지 경우의 수 구하는 방법

- (1) 경로에 대한 경우의 수
 - ① 같은 경로에 여러 가지 길이 있는 경우 : 곱의 법칙 이용
 - ② 경로가 다른 경우 : 합의 법칙 이용
- (2) 도형에 색칠하는 경우의 수
 - ① 중앙 또는 가장 많은 면과 인접한 부분부터 칠하고, 이웃한 면에 같은 색을 칠하지 않도록 하여 경우의 수를 곱한다.
 - ② 도형에 색칠할 때, 문제의 조건에 따라 같은 색을 다시 칠할 수 있는 경우와 다시 칠할 수 없는 경우를 구분하여 경우의 수를 구한다.

5 순열의 수

(1) 순열의 뜻 ^①

서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$) 개를 택하여 일렬로 배열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 순열이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$ 와 같이 나타낸다.

(2) 순열의 수의 성질

$$\textcircled{1} {}_nP_r = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-r+1) \quad (\text{단}, 0 < r \leq n)$$

$$\textcircled{2} {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{단}, 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{3} {}_nP_n = n!, 0! = 1, {}_nP_0 = 1$$

$$\textcircled{4} {}_nP_r = {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \quad (\text{단}, 1 \leq r < n) \textcircled{4}$$

6 조합의 수

(1) 조합의 뜻

서로 다른 n 개에서 순서를 생각하지 않고 r ($0 < r \leq n$) 개를 택하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 조합이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$ 와 같이 나타낸다.

(2) 조합의 수의 성질

$$\textcircled{1} {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단}, 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{2} {}_nC_n = 1, {}_nC_0 = 1$$

$$\textcircled{3} {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad (\text{단}, 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{4} {}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} \quad (\text{단}, 1 \leq r < n) \textcircled{5}$$

First Class Tip

* 조 나누기

서로 다른 n 개의 대상을 p 개, q 개, r 개 ($p+q+r=n$)의 세 개의 조로 나누는 방법의 수

① p, q, r 가 모두 다른 수일 때,

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r$$

② p, q, r 중 두 수가 같을 때,

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r \times \frac{1}{2!}$$

* 나누어 주기

서로 다른 n 개의 대상을 p 개, q 개, r 개 ($p+q+r=n$)의 세 개의 묶음으로 나누어 서로 다른 세 집단에게 나누어 주는 방법의 수

① p, q, r 가 모두 다른 수일 때,

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r \times 3!$$

② p, q, r 중 두 수가 같을 때,

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r \times \frac{1}{2!} \times 3!$$

④ 순열은 뽑아서 나열하는 것이다.

$${}_nP_r = {}_nC_r \times r!$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{(n-r-1)!} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{(n-1)! \times (n-r)}{(n-r-1)! \times (n-r)} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \times \{(n-r) + r\} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} = {}_nP_r \end{aligned}$$

17 DAY

$$\begin{aligned} \textcircled{5} {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} \\ &= \frac{(n-1)! \times (n-r)}{r!(n-r-1)! \times (n-r)} + \frac{(n-1)! \times r}{(r-1)!(n-r)! \times r} \\ &= \frac{(n-1)!}{r!(n-r)!} \times \{(n-r) + r\} \\ &= \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}_nC_r \end{aligned}$$

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



동영상 강의

핵심유형 01 합의 법칙

01 출제율 >>>

세 자연수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a+b+c=14$

(나) $abc=72$

이때, 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

02 출제율 >>>

키가 서로 다른 5명이 가로로 일렬로 줄을 섰을 때, 왼쪽에서 세 번째 자리에 위치한 사람의 키가 그 사람의 양 옆에 있는 두 사람의 키보다 작은 경우의 수를 구하시오.

03 출제율 >>>

다음 조건을 만족시키는 다항식 $f(x)$ 의 개수를 구하시오.(가) $f(x)$ 는 7차식이다.(나) 모든 항의 계수와 상수항은 1 또는 -1 이다.(다) $f(x)$ 는 $x+1$ 로 나누어떨어진다.

핵심유형 02 곱의 법칙

04 출제율 >>>

그림과 같은 도로망에서

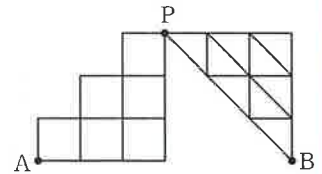
다음 조건을

만족시키면서

A 지점에서 출발하여

B 지점에 도착하는

경로의 수를 구하시오.

(가) A 지점에서 P 지점까지는 $\rightarrow, \uparrow$ 방향으로만 이동할 수 있다.(나) P 지점에서 B 지점까지는 $\rightarrow, \searrow, \downarrow$ 방향으로만 이동할 수 있다.

05 출제율 >>>

18581, 44944와 같이 거꾸로 읽어도 처음과 똑같은 수를 회문수라 한다. 다섯 자리의 자연수 중 회문수의 개수는?

① 500

② 600

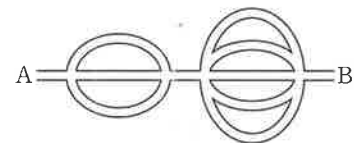
③ 700

④ 800

⑤ 900

06 출제율 >>>

그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 출발하여 모든 도로를 한 번씩만 거쳐서 B 지점에 도달하는 방법의 수는? (단, 교차점은 반복하여 지날 수 있다.)



① 15

② 90

③ 120

④ 210

⑤ 720

핵심유형 03 경우 나누기, 수형도

07 출제율 >>>

7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 서로 다른 3개의 수를 사용하여 세 자리의 자연수를 만들 때, 6의 배수가 되는 경우의 수는?

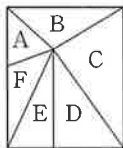
- ① 33 ② 36 ③ 39
④ 42 ⑤ 45

08 출제율 >>>

a, a, b, b, c, c 의 6개의 문자를 일렬로 배열할 때, 같은 문자끼리는 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하시오.

09 출제율 >>>

그림과 같이 A, B, C, D, E, F의 6개의 영역이 있다. 서로 다른 5가지의 색을 전부 또는 일부를 사용하여 이웃하는 두 영역이 구분되도록 색칠하는 방법의 수는?



- ① 4020 ② 4100 ③ 4280
④ 4360 ⑤ 4440

핵심유형 04 순열의 수

10 출제율 >>>

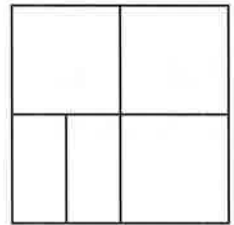
다음 조건을 각각 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $m \geq 2, n \geq 3$)

(가) ${}_mP_3 = 28 \times {}_mP_2$

(나) $5({}_nP_3 + {}_{n+1}P_4) = 12 \times {}_{n+1}P_3$

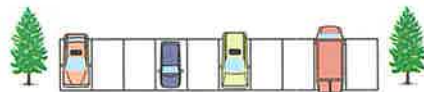
11 출제율 >>>

그림과 같이 경계가 구분된 5개 영역에 서로 다른 4가지의 색으로 색칠하려고 한다. 서로 다른 4가지의 색 중 1가지의 색으로는 이웃한 두 개의 영역에, 나머지 3가지의 색으로는 남은 3개의 영역에 색칠하려고 한다. 이와 같이 서로 다른 4가지 색을 칠하는 방법의 수를 구하시오. (단, 변을 공유하는 두 영역을 서로 이웃한 영역이라 한다.)



12 출제율 >>>

그림과 같이 10대를 주차할 수 있는 일렬로 된 빈 주차장에 서로 다른 4대의 차를 주차하려고 한다. 차를 주차할 때에는 반드시 주차공간에 맞게 주차한다고 할 때, 4대의 차들이 이웃하지 않도록 주차공간에 주차하는 방법의 수는?



- ① 120 ② 720 ③ 760
④ 840 ⑤ 1440

핵심유형 05 조합의 수

13 출제율 >>>

1, 2, 3, 4, 5가 적힌 5개의 공이 각각 들어 있는 두 개의 주머니 A, B에서 각각 3개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 6개의 공에 적힌 수의 합이 홀수인 경우의 수를 구하시오. (단, 공을 꺼내는 순서는 고려하지 않는다.)

14 출제율 >>>

다음을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

$${}_{48}C_{n^2} = {}_{48}C_{7n-12}$$

15 출제율 >>>

그림과 같이 원 위에 8개의 점이 놓여 있다. 이 점들을 연결한 선분들이 원 내부에 만드는 교점의 개수를 구하시오. (단, 어느 세 선분도 원 내부의 한 점에서 만나지 않는다.)



핵심유형 06 여러 가지 순열과 조합의 수

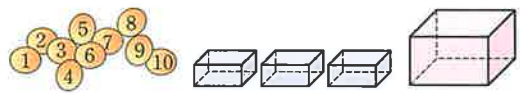
16 출제율 >>>

다음 조건을 모두 만족시키도록 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7을 나열하는 방법의 수를 구하시오.

- (가) 세 번째 자리 수는 홀수이다.
(나) 짝수끼리는 이웃하지 않는다.

17 출제율 >>>

그림과 같이 1부터 10까지의 수가 적힌 10개의 공과 상자 4개가 있다. 4개의 상자 중 3개는 크기와 모양이 같고, 나머지 한 상자는 다른 상자보다 크다. 10개의 공을 4개의 상자에 3개, 3개, 3개, 1개로 나누어 담으려고 할 때, 나누어 담는 방법의 수는?



- ① 2800 ② 4200 ③ 6800
④ 8400 ⑤ 11200

18 출제율 >>>

서로 다른 종류의 볼펜 4자루와 같은 종류의 노트 2권을 5명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 학생이 없도록 볼펜과 노트를 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.



FIRST CLASS

실전 유형 훈련



동영상 강의

핵심유형 01 합의 법칙

19

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

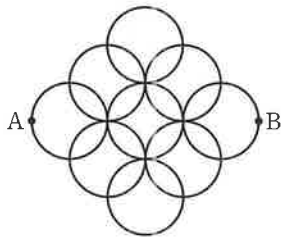
$a+b$ 가 홀수이거나 ab 가 홀수이다.

20

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 직선 $ax+by+1=0$ 이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

21

그림과 같이 반지름의 길이가 같은 9개의 원들이 서로 외접하거나 원의 둘레를 4등분하는 두 점에서 만나고 있다. 원의 둘레를 따라 A 지점에서 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 전체 도형은 직선 AB에 대하여 대칭이다.)



22

다음은 n 단의 계단을 오르는데 1단 또는 2단을 섞어서 오르는 방법의 수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(8)$ 의 값을 구하는 과정이다.

처음에 1단을 오르고 남은 $(n-1)$ 단의 계단을 오르는 방법은 $f(n-1)$ 가지이고, 처음에 2단을 오르고 남은 $(n-2)$ 단의 계단을 오르는 방법은 $f(n-2)$ 가지이다.

이때, 이 두 경우는 동시에 일어날 수 없으므로

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) \quad (n \geq 3)$$

1단의 계단을 오르는 방법은 1가지

2단의 계단을 오르는 방법은 (1단, 1단), (2단)의 2가지이므로

$$f(1) = 1, f(2) = 2$$

$$f(3) = \boxed{(가)}$$

$$f(4) = \boxed{(나)}$$

$\vdots$

$$\therefore f(8) = \boxed{(다)}$$

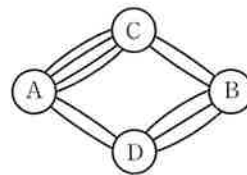
위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 02 곱의 법칙

23

그림과 같이 네 도시를 연결하는 도로가 있다. 갑, 을 두 사람이 A도시에서 출발하여 B도시로 가려고 한다. 두 사람이 같은 도로를 지나지 않고 가는 방법의 수는?

(단, 같은 도시를 두 번 이상 지나지 않는다.)



① 48

② 92

③ 108

④ 132

⑤ 140

24

0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자 중 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 네 자리 수를 만들려고 한다.
이때, 1201, 2123과 같이 같은 숫자끼리는 이웃하지 않도록 하는 네 자리 수의 개수를 구하시오.

25

수능 기출

같은 종류의 사탕 5개를 3명의 아이에게 1개 이상씩 나누어 주고, 같은 종류의 초콜릿 5개를 1개의 사탕을 받은 아이에게만 1개 이상씩 나누어 주려고 한다. 사탕과 초콜릿을 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

- ① 27 ② 24 ③ 21
④ 18 ⑤ 15

핵심유형 03 경우 나누기, 수형도

26

$(x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1)(x^5 + x^3 + x)(x^4 + x^2 + 1)$ 의 전개식에서 x^8 의 계수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

27

한 개의 주사위를 네 번 던져서 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 이때,
 $(a-b)(b-c)(c-d)(d-a) \neq 0$ 을 만족시키는 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 총 개수는?

- ① 480 ② 520 ③ 560
④ 600 ⑤ 630

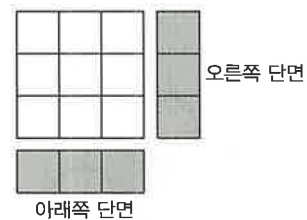
28

$a+b+c=24$ 를 만족시키는 세 자연수 a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형 중 이등변삼각형의 개수는?
(단, 합동인 삼각형은 하나로 센다.)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

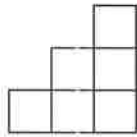
29

그림과 같이 정육면체 모양의 투명한 유리상자 9개가 놓여 있다. 이 상자를 오른쪽 및 아래쪽 어디에서 보아도 모두 검게 보이도록 검은 물감이 든 4개의 유리상자를 놓는 방법의 수를 구하시오.



30

그림과 같은 도형을 서로 다른 세 가지의 색 전부 또는 일부를 사용하여 색칠하는 방법의 수는? (단, 한 변을 공유하는 두 영역에는 같은 색을 칠하지 않는다.)



- ① 60 ② 66 ③ 72
④ 78 ⑤ 84

31

그림과 같이 이웃하고 있는 A, B, C, D, E의 5개의 정사각형에 서로 다른 3가지의 색을 칠하여 구분하는 방법의 수를 구하시오. (단, 이웃하는 정사각형에는 다른 색을 칠하되, 3가지 색을 모두 사용해야 한다.)



32

네 개의 문자 A, B, C, D를 일렬로 배열하려고 한다. A 바로 다음 자리에 B가 올 수 없고, B 바로 다음 자리에 C가 올 수 없고, C 바로 다음 자리에 A가 올 수 없도록 하여 네 개의 문자를 배열하는 경우의 수를 구하시오.

33

1부터 1000까지의 자연수가 하나씩 적힌 카드 1000장 중에서 한 장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 다음 세 조건을 만족시키는 경우의 수는?

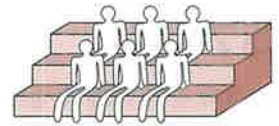
- (가) 카드에 적힌 수는 홀수이다.
(나) 카드에 적힌 수는 3의 배수이다.
(다) 카드에 적힌 수는 5의 배수가 아니다.

- ① 114 ② 124 ③ 134
④ 144 ⑤ 154

핵심유형 04 순열의 수

34

그림과 같이 6명의 친구들이 계단에 3명씩 2줄로 앉아 사진을 찍으려고 한다. 앉는 방법의 수를 구하시오.



18 DAY

35

2층 건물인 어느 고시원에는 1인실 방이 각 층에 4개씩 있다. 각 층의 방에는 1호실에서 4호실까지 번호가 붙어 있다. 6명의 고시생에게 다음 규칙대로 방을 배정하려고 할 때, 방을 배정하는 방법의 수는?

- [규칙 1] 각 층에서 앞번호의 방을 비워 놓고
뒷번호의 방을 배정하지 않는다.
[규칙 2] 각 층의 방을 모두 채울 필요는 없다.

- ① 720 ② 1440 ③ 2160
④ 2880 ⑤ 3600

36

서균이네 반 30명의 학생 중 학급 대항 줄다리기 선수 10명을 일렬로 세우려고 한다. 가능한 경우의 수를 회장인 서균이가 다음과 같이 생각해 보았다.

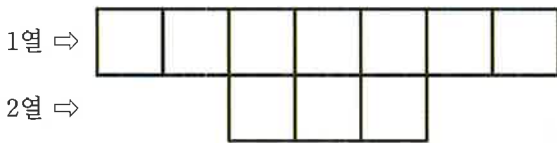
우리 반 전체 30명에서 10명을 일렬로 세우는 것은 다음 두 가지 경우로 나눌 수 있다.

- (i) 내가 들어가지 않고 나를 뺀 나머지에서 10명을 일렬로 세우는 경우
 - (ii) 나를 뺀 나머지 29명에서 9명을 일렬로 세우고 그 9명의 사이사이 또는 양 끝에 내가 들어가는 경우
- (i), (ii)에서 ${}_{30}P_{10} = (가)P_{10} + (나) \times (다)P_{(다)}$ 이다.

(가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

37

그림과 같이 10개의 정사각형으로 두 개의 열을 이룬 도형이 있다.



A를 포함한 5가지의 서로 다른 색을 모두 사용하여 다음 규칙에 따라 10개 중에서 5개의 정사각형에 색칠하는 방법의 수는?

- (가) 색칠된 정사각형끼리는 변을 공유하지 않는다.
- (나) A는 2열의 정사각형에 칠한다.

- ① 198 ② 204 ③ 210
- ④ 216 ⑤ 222

38

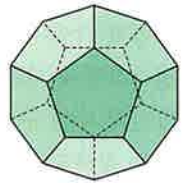
9개의 알파벳 A, B, C, D, E, F, G, H, I를 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키도록 나열하는 방법의 수는 $a \times 3! \times 6!$ 이다. 자연수 a 의 값을 구하시오.

모든 자음의 왼쪽, 오른쪽 중 적어도 한 쪽에는 다른 자음이 있다.

핵심유형 05 조합의 수

39

그림과 같이 정십이면체의 꼭짓점의 개수는 20개, 모서리의 개수는 30개이다. 이때, 정십이면체의 두 꼭짓점을 연결하여 직선을 그었을 때, 내부를 통과하는 선분의 개수를 구하시오.

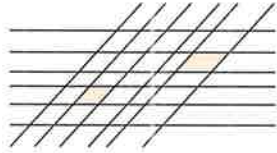


40

키가 서로 다른 6명의 사람들에게 1번부터 6번까지의 등번호를 붙이려 한다. 이때, 1, 3, 5번 번호를 붙인 사람은 순서대로 키가 작아지고, 2번 번호를 붙인 사람이 6번 번호를 붙인 사람보다 키가 큰 경우의 수를 구하시오.

41

그림과 같이 평행한 6개의 직선들과 이들과는 평행하지 않은 6개의 평행한 직선들이 있다. 이 직선들로 둘러싸인 평행사변형 중 색칠한 두 부분 중 한 부분만 포함하는 평행사변형의 개수를 구하시오.



42

다음 식을 간단히 하면?

$${}_8C_4 \times {}_5C_0 + {}_8C_3 \times {}_5C_1 + {}_8C_2 \times {}_5C_2 + {}_8C_1 \times {}_5C_3 + {}_8C_0 \times {}_5C_4$$

- ① ${}_{11}C_4$ ② ${}_{11}C_5$ ③ ${}_{12}C_4$
 ④ ${}_{12}C_5$ ⑤ ${}_{13}C_4$

43

어느 경기에 참가한 팀 수가 홀수라서 다음과 같은 규칙으로 상위 4팀을 결정하기로 했다.

- (가) 1차전은 제비뽑기로 두 팀씩 한 조가 되어 승자가 2차전에 진출한다.
 (나) 1차전의 제비뽑기에서 조를 이루지 못한 한 팀은 부전승으로 2차전에 진출한다.
 (다) 2차전에 진출한 모든 팀이 다른 팀과 한 경기씩 치르는 리그전을 통해 성적순으로 상위 4팀을 결정한다.

재경기 등의 추가 경기 없이 상위 4팀이 가려지는 데 총 35경기를 했다면 참가한 팀은 총 몇 팀인가?

- ① 13 ② 15 ③ 17
 ④ 19 ⑤ 21

44

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중에서 동시에 6장의 카드를 선택하려고 한다. 선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 홀수인 경우의 수는?

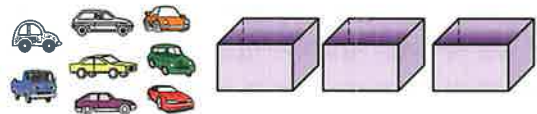
- ① 32 ② 36 ③ 40
 ④ 44 ⑤ 48

핵심유형 06 여러 가지 순열과 조합의 수

45

민영이는 서로 다른 여덟 개의 자동차 모형을 세 개의 상자에 나누어 담으려고 한다. 각 상자에는 반드시 2개 이상의 자동차 모형을 담아야 하고, 각 상자에는 자동차 모형을 4개까지 담을 수 있다. 세 상자의 크기와 모양이 모두 같을 때 자동차 모형을 상자에 나누어 담는 방법의 수를 a , 세 상자의 크기와 모양이 모두 다를 때 자동차 모형을 상자에 나누어 담는 방법의 수를 b 라 하자.

$\frac{a+b}{10}$ 의 값을 구하시오.

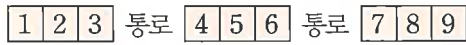


46

$a+b+c+d=10$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 중 그 성분이 모두 자연수인 것의 개수를 p , 성분이 모두 음이 아닌 정수인 것의 개수를 q 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

47

어느 대기실에 3인용 좌석 3개가 사이에 통로를 두고 놓여 있다.



이 9개의 좌석에 세 사람이 어느 두 사람도 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수를 구하시오. (단, 통로를 사이에 두고 앉은 경우에는 이웃하지 않은 것으로 본다.)

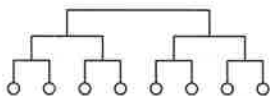
48

흰색이 3개, 검은색이 4개인 모양과 크기가 같은 7개의 블록이 있다. 이 7개의 블록을 붙여 막대기를 만드는 방법의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 블록끼리의 구별이 없고, 막대기를 회전하여 같은 것은 하나로 본다.)



49

8명의 씨름 선수가 다음 대진표와 같이 토너먼트 시합을 한다. 8명 사이에는 실력차가 있고, 시합에서는 언제나 실력이 뛰어난 사람이 이긴다고 하자. 이때, 실력이 제5위인 사람이 결승전에 진출할 수 있도록 대진표를 만드는 방법의 수는? (단, 대진표에서의 위치와는 상관없이 시합하는 상대가 같은 대진표는 같은 것으로 한다.)

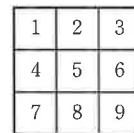


- ① 9 ② 10 ③ 30
④ 45 ⑤ 90

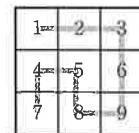
서술형

50

[그림 1]과 같이 9개의 정사각형이 인접해 있는 도형이 있다. 번호가 n 인 정사각형을 출발하여 이웃한 사각형으로만 옮겨 다니며 모든 사각형을 한 번씩만 지나는 경우의 수를 a_n 이라 하자. [그림 2]는 a_1 의 경우 중 한 가지 예이다. 이때, $a_1 + a_2 + \dots + a_8 + a_9$ 의 값을 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

51

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 n, r 에 대하여 $n+r$ 의 값을 구하시오.

(가) ${}_8C_{r-1} = {}_8C_{3r+1}$

(나) ${}_nC_r + {}_nC_{r+1} = 2 \times {}_{2n}C_{r-1}$

52

10개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택하여 다음 조건을 만족시키도록 세 자리 자연수를 만들려고 한다.

각 자리 수 중 어느 두 수의 합도 9가 아니다.

예를 들어 108은 조건을 만족시키지 않는다. 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



동영상 강의

53

상자 속에 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적혀 있는 다섯 장의 카드가 있다. 이 상자에서 한 장의 카드를 뽑아 탁자 위에 펼쳐 놓은 후, 두 번째 뽑는 카드부터는 다음과 같은 규칙으로 한 장씩 뽑아서 카드를 배열한다.

[규칙 1] 새로 뽑은 카드의 숫자가 탁자에 놓여 있는 맨 오른쪽 카드의 숫자보다 크면 그 카드를 버리고 다음 카드를 뽑는다.

[규칙 2] 새로 뽑은 카드의 숫자가 탁자에 놓여 있는 맨 오른쪽 카드의 숫자보다 작으면 그 카드를 탁자에 펼쳐진 카드의 오른쪽에 놓은 후, 다음 카드를 뽑는다.

위의 규칙으로 다섯 장의 카드를 꺼내었을 때, 탁자에 배열되는 카드의 모든 경우의 수는?

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

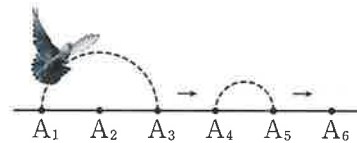
54

1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속하지 않는 모든 경우의 수가 35일 때, n 의 값을 구하시오. (단, $n \geq 5$)

55

그림은 한 마리의 훈련된 비둘기가 A_1 지점을 출발하여 걸어가거나 날아서 A_6 지점에 도달하는 한 가지 방법을 나타낸 것이다.

이 비둘기가 A_1 지점을 출발하여 걸어가거나 날아서 A_6 지점에 도달하는 모든 경우의 수를 구하시오. (단, 이 비둘기는 A_i ($i=1, 2, \dots, 6$)지점에서만 날아가기 시작하거나 하강할 수 있고 A_6 지점 방향으로만 갈 수 있다.)



56

두 수 1, 2 중에서 중복을 허락하여 n 개의 수를 택하여 일렬로 배열하여 n 자리 자연수를 만든다. 이 중 숫자 1끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열하여 만든 n 자리 자연수의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(10)$ 의 값은?

- ① 55 ② 89 ③ 100
④ 121 ⑤ 144

18 DAY

57

101은 $1+0=1$, 918은 $1+8=9$ 와 같이 각 자리의 수 중에서 두 수의 합이 나머지 한 수가 된다. 이처럼 세 자리 자연수의 각 자리의 수 중에서 두 수의 합이 나머지 한 수가 되는 자연수의 개수를 구하시오.

58

다음은 3 이상인 두 자연수 n, r 에 대하여

$${}_nP_r = {}_{n-2}P_r + {}_{n-2}P_{r-1} \times \boxed{(가)} + {}_{n-2}P_{r-2} \times \boxed{(나)}$$

가 성립함을 보인 것이다.

A, B를 포함한 n 명 중에 r 명을 일렬로 나열하는 방법의 수는 ${}_nP_r$ 이다. 이를 다음 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) A, B를 제외한 $(n-2)$ 명 중에 r 명을 일렬로 나열하는 경우의 수는 ${}_{n-2}P_r$

(ii) A, B를 제외한 $(n-2)$ 명 중에 $(r-1)$ 명을 일렬로 나열하고 A, B 중 한 명을 끼워 넣는 경우의 수는

$${}_{n-2}P_{r-1} \times \boxed{(가)}$$

(iii) A, B를 제외한 $(n-2)$ 명 중에 $(r-2)$ 명을 일렬로 나열하고 A, B를 모두 끼워 넣는 경우의 수는

$${}_{n-2}P_{r-2} \times \{ {}_{r-1}P_2 + 2(r-1) \} = {}_{n-2}P_{r-2} \times \boxed{(나)}$$

(i) ~ (iii)에 의하여

$${}_nP_r = {}_{n-2}P_r + {}_{n-2}P_{r-1} \times \boxed{(가)} + {}_{n-2}P_{r-2} \times \boxed{(나)}$$

(가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(r)$, $g(r)$ 라 할 때, $f(5)g(6)$ 의 값은?

- ① 100 ② 200 ③ 300
④ 400 ⑤ 500

59

여섯 자리 자연수

$$a \times 10^5 + b \times 10^4 + c \times 10^3 + d \times 10^2 + e \times 10 + f$$

가 11의 배수이면

$$a - b + c - d + e - f = 11k \quad (k \text{는 정수})$$

를 만족시킨다고 한다. 6개의 숫자 1, 3, 4, 5, 6, 8을 일렬로 나열하여 만들 수 있는 여섯 자리 자연수 중 11의 배수의 개수를 구하시오.

60

컴퓨터의 자판 중 다음 8개를 모두 이용하여 한글 단어를 만들려고 한다.



이때, 다음과 같이 음절이 완성되지 않거나 받침이 두 개인 것은 단어로 인정하지 않는다.

자판을 누르는 순서	화면 표시	결과
[한] [글] [단] [리] [미] [나] [고] [이]	간도림	인정함
[한] [글] [단] [리] [미] [나] [고] [이]	ㄱ나도림	인정하지 않음
[한] [글] [단] [리] [미] [나] [고] [이]	가노림	인정하지 않음

8개의 자판만을 이용하여 만들 수 있는 단어의 개수는?

- ① 720 ② 900 ③ 1080
④ 1620 ⑤ 2160



IV 행렬

10 행렬의 뜻과 연산

행렬이라는 단어가 생소하게 느껴질 수 있지만
쉽게 생각하면 연립일차방정식의 변수와
계수가 분리되어 있는 모양입니다.
행렬은 벡터, 기하, 해석 등 여러 분야에
사용되므로 이 단원에서 행렬의 정의,
종류, 연산 등을 익혀봅니다.





10 행렬의 뜻과 연산

개념 강의 ▶



중요도 ★○○○

1 행렬의 뜻

(1) 행렬의 뜻과 용어

- ① 행렬 : 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호 ()로 묶은 것
- ② 성분 : 행렬을 구성하는 각각의 수 또는 문자
- ③ 행 : 행렬에서 가로줄
- ④ 열 : 행렬에서 세로줄
- ⑤ $m \times n$ 행렬 : m 개의 행과 n 개의 열로 이루어진 행렬^①
- ⑥ 정사각행렬 : 행과 열의 개수가 서로 같은 행렬
 $n \times n$ 행렬 $\iff n$ 차 정사각행렬
- ⑦ (i, j) 성분 : 행렬의 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치의 성분
 기호로 a_{ij} 와 같이 나타낸다.

① 2×2 행렬

	제1열	제2열
제1행 $\Rightarrow$	14	10
제2행 $\Rightarrow$	28	2

(2) 같은 꼴의 행렬

두 행렬에서 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때,
 두 행렬은 서로 같은 꼴의 행렬이라 한다.

(3) 서로 같은 행렬

두 행렬 A, B 에 대하여
 (i) 서로 같은 꼴이고
 (ii) 대응하는 성분이 각각 같을 때
 $A=B$ 로 나타내고, 두 행렬은 서로 같다고 한다.

2 행렬의 덧셈과 뺄셈^②

(1) 행렬의 덧셈과 뺄셈, 실수배

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ 이고, k 가 실수일 때

$$A+B = \begin{pmatrix} a+p & b+q \\ c+r & d+s \end{pmatrix}, A-B = \begin{pmatrix} a-p & b-q \\ c-r & d-s \end{pmatrix}, kA = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$$

(2) 영행렬

모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고, 기호 O 로 나타낸다.

(3) 행렬의 연산법칙

같은 꼴의 행렬 A, B, C 에 대하여 다음이 성립한다. (단, k, l 은 실수)

- ① 교환법칙 : $A+B=B+A$
- ② 결합법칙 : $(A+B)+C=A+(B+C)$
- ③ 분배법칙 : $(k+l)A=kA+lA, k(A+B)=kA+kB$

② 두 행렬 A, B 가 같은 꼴일 때만
 덧셈과 뺄셈이 가능하다.

3 행렬의 곱셈

(1) 행렬의 곱셈의 정의

- ① 두 행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같을 때만 두 행렬 A, B 의 곱 AB 를 구할 수 있다.

$$(m \times k \text{ 행렬}) \times (k \times n \text{ 행렬}) = (m \times n \text{ 행렬})$$

$$\textcircled{2} A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \text{ 일 때, } AB = \begin{pmatrix} ap+br & aq+bs \\ cp+dr & cq+ds \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} p \\ r \end{pmatrix} \text{ 일 때, } AB = \begin{pmatrix} ap+br \\ cp+dr \end{pmatrix}$$

(2) 행렬의 곱셈에 대한 성질

합과 곱이 정의되는 세 행렬 A, B, C 에 대하여

- ① $(AB)C = A(BC)$
- ② $A(B+C) = AB+AC, (A+B)C = AC+BC$
- ③ $(kA)B = A(kB) = k(AB)$ (단, k 는 실수)

(3) 행렬의 곱셈의 유의점

- ① $AB \neq BA$ (교환법칙은 성립하지 않는다.)
- ② $AB=O$ 라고 해서 $A=O$ 또는 $B=O$ 인 것은 아니다. (단, O 는 영행렬)

First Class Tip

* 곱셈의 교환법칙이 성립할 조건

$X = mA + nE$ 의 꼴이면 $AX = XA$ 가 성립한다. (단, m, n 은 실수)

(4) 행렬의 거듭제곱

A 가 정사각행렬이고 m, n 이 자연수일 때,

- ① $A^2 = AA, A^3 = A^2A, \dots, A^n = A^{n-1}A$
- ② $A^m A^n = A^{m+n}, (A^m)^n = A^{mn}$

(5) 단위행렬

이차정사각행렬 중 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 을 단위행렬이라 하고, 기호 E 로 나타낸다.

- ① 이차정사각행렬 A 에 대하여 $AE = EA = A$
- ② $E^2 = E, E^3 = E, \dots, E^n = E$

First Class Tip

* 곱해서 단위행렬이 되는 행렬

- ① $AB = E, AC = E$ 이면 $B = C$ 이다.
- ② $AB = E$ 이면 $BA = E$ 이다.

(6) 케일리-해밀턴(Cayley-Hamilton)의 정리

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$

③ 두 행렬 A, B 의 곱

AB 의 (i, j) 성분 결정
(A 의 제 i 행) $\times$ (B 의 제 j 열)
= (AB) 의 (i, j) 성분

④ $AB=O$ 일 때, A, B 를 '영인자'라 한다.

⑤ $X = mA + nE$ (m, n 은 실수)의 꼴이면
 $AX = A(mA + nE)$
 $= mA^2 + nA$
 $XA = (mA + nE)A$
 $= mA^2 + nA$
이므로 $AX = XA$ 가 성립한다.

FIRST
CLASS

핵심 유형 연습



◀ 동영상 강의

핵심유형 01 행렬의 연산

01 출제율 >>>

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

㉠. $AB=BA$

㉡. $A^2+B^2=A+B$

㉢. $(A+B)^3=A^3+B^3$

① ㉠

② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

02 출제율 >>>

양의 실수 a 에 대하여 사차정사각행렬 A, B 의 (i, j) 성분 a_{ij}, b_{ij} 를 각각

$$a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{a} & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}, b_{ij} = \begin{cases} a^2+2 & (i+j=5) \\ 0 & (i+j \neq 5) \end{cases}$$

로 정의한다. 이때, 행렬 AB 의 모든 성분의 합을 $S(a)$ 라 할 때, $S(a)$ 의 최솟값을 구하시오.

03 출제율 >>>

이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A+B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, A^2-B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$$

일 때, $A-B$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

핵심유형 02 행렬의 곱셈의 변형

04 출제율 >>>

이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A^2+A-4E=O$

(나) $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

이때, $A \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

05 출제율 >>>

이차정사각행렬 A 가 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 만족시킬 때, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 은?

① $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

06 출제율 >>>

이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A^2+A=2E, AB=2E$$

가 성립할 때, $B^2=pA+qE$ 이다. $p+q$ 의 값은?

(단, E 는 단위행렬이고, p, q 는 실수이다.)

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

핵심유형 03 행렬의 곱셈의 성질

07 출제율 >>>

이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A(A-E) = (A-E)B$$

를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

[보기]

ㄱ. $(A-E)(A-B)=O$

ㄴ. $A^2(A-E)=(A-E)B^2$

ㄷ. $A(A^2-E)=(A^2-E)B$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 출제율 >>>

이차정사각행렬 A, B 에 대하여 $A+B=AB=2E$ 가 성립할 때 A^3+B^3 은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- ① E ② $-4E$ ③ $4E$
④ $-3E$ ⑤ $8E$

09 출제율 >>>

이차정사각행렬 A, B 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

[보기]

ㄱ. $A(A-B)=O$ 이고 $A \neq O$ 이면 $A=B$ 이다.

ㄴ. $A(A-B)=O$ 이고 $AB=E$ 이면 $A=B$ 이다.

ㄷ. $A(A-B)=O$ 이고 $A^2+A+E=O$ 이면 $A=B$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 04 케일리-해밀턴의 정리

10 출제율 >>>

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬

$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 은? (단, a 는 실수이다.)

- ① $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

11 출제율 >>>

이차방정식 $x^2-3x-2=0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라

할 때, 행렬 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 3\alpha & \beta \end{pmatrix}$ 에 대하여

A^3-2A^2+A+2E 를 간단히 하면?

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

- ① $-2E$ ② $-E$ ③ O
④ E ⑤ $2E$

12 출제율 >>>

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 가 $A^2-4A+3E=O$ 를 만족시킬 때,

$ad-bc$ 의 모든 값의 합은? (단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬이고, a, b, c, d 는 실수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 10
④ 12 ⑤ 13

핵심유형 05 행렬의 거듭제곱

13 출제율 >>>

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^n = kE \quad (k \text{는 실수})$$

를 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

14 출제율 >>>

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\langle A \rangle = a + b + c + d$ 로

정의하자. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\langle A^m \rangle = 100$ 을

만족시키는 m 의 개수는? (단, m, n 은 자연수이다.)

- ① 1 ② 3 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

15 출제율 >>>

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = a_n A + b_n E$ 라 할

때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, E 는 단위행렬이다.)

- ㄱ. $a_{20} + b_{20} = -2$
ㄴ. $a_{30} + b_{30} = 1$
ㄷ. $a_{10} + a_{20} + a_{30} = 0$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 06 행렬의 곱셈의 활용

16 출제율 >>>

다음은 어느 회사에서 생산한 두 제품 P와 Q의 제품 한 개당 제조원가와 판매가격 및 3월과 4월의 판매량을 나타낸 표이다.

제품명 가격	P	Q	제품명 판매량	3월	4월
	제조원가	판매가격			
	a_{11}	a_{21}	P	b_{11}	b_{12}
	a_{12}	a_{22}	Q	b_{21}	b_{22}

위의 표를 각각 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 로

나타내고, 이 두 행렬의 곱 AB 를 $AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 라

하자. 제품 한 개당 판매 이익금을 판매가격에서 제조원가를 뺀 값으로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $a+b$ 는 3월에 판매된 제품의 제조원가의 총액이다.
ㄴ. $c+d$ 는 3월과 4월 두 달 동안에 판매된 제품의 판매 총액이다.
ㄷ. $d-b$ 는 4월에 판매된 제품의 판매 이익금의 총액이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 출제율 >>>

어느 대학에서는 수학 영역의 등급이 x , 국어 영역의 등급이 y 일 때, x, y 를 다음 등식에 대입하여 얻은 p, q 의 값의 합으로 환산 점수를 낸다.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10-x \\ 10-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \quad (\text{단, } a, b, c, d \text{는 상수})$$

A, B, C 세 사람의 등급은 아래 표와 같고 이 등급으로 얻은 환산 점수는 A가 116점, C가 110점이었다. 이때, B가 얻은 환산 점수를 구하시오.

영역 \ 학생	A	B	C
수학 영역	1등급	3등급	2등급
국어 영역	3등급	1등급	2등급

FIRST
CLASS

실전 유형 훈련



◀ 동영상 강의

핵심유형 01 행렬의 연산

18

이차정사각행렬 A, B 가

$$A+B=\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, A-B=\begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

을 만족시킬 때, 행렬 A^2-B^2 의 모든 성분의 합은?

- ① 25 ② 28 ③ 31
④ 34 ⑤ 37

19

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 AB^2-A^2B 의 모든 성분의 합을 구하시오.

20

세 행렬 A, B, C 에 대하여 $B=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 이고 연산

$ABC+B$ 가 정의될 때, [보기]에서 연산이 정의되는 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. BA	ㄴ. CB	ㄷ. A^2
---------	---------	----------

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

21

행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 삼차정사각행렬 A 의 개수를 구하시오.

- (가) $i=j$ 이면 $a_{ij}=0$, $i \neq j$ 이면 $a_{ij}=a_{ji}$
(나) 행렬 A 의 모든 성분은 정수이고, 모든 성분의 제곱의 합은 4이다.

20 DAY

22

모든 성분이 0 또는 1인 4×1 행렬 X 에 대하여

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

이라 할 때, $m+n$ 이 홀수가 되도록 하는 행렬 X 의 개수를 구하시오. (단, m, n 은 정수)

23

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 와 이차정사각행렬 B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$ 의 (1, 2) 성분과 (2, 1) 성분의 합은?

(가) $(1 \ -1)B = (0 \ 0)$ 이다.

(나) $AB = 4B$ 이고, $BA = 5A$ 이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

24

두 행렬 $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬

중 $X^m A X^n$ 의 꼴로 나타낼 수 없는 것은?

(단, m, n 은 자연수이다.)

- ① $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}$

25

이차정사각행렬 X, Y 에 대하여

$$[X, Y] = XY - YX$$

로 정의한다. A, B, C 가 이차정사각행렬일 때, [보기]의 성질 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —

ㄱ. $[B, A] = -[A, B]$

ㄴ. $[aA, B] = a[A, B]$

ㄷ. $[[A, B], C] = [C, [B, A]]$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26

이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) A^2 + 3A - E = O$$

$$(나) A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$(A + 3E) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \text{를 만족시키는 실수 } x, y \text{에}$$

대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오.

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

27

이차정사각행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ 을 만족시키는 실수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값은?

- ① 1 ② 4 ③ 7
④ 10 ⑤ 13

28

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x & y \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$AX = B, XA = B$$

를 만족시키는 이차정사각행렬 X 가 존재할 때, 실수 x, y 의 합 $x+y$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

29

이차정사각행렬 A 가

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

를 만족시킬 때, 다음 성질을 이용하여 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오.

$$A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} \text{이면}$$

$$A \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} \text{가 성립한다.}$$

30

영행렬이 아닌 이차정사각행렬 X, Y 가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 a, b 에 대하여 $100ab$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수)

- (가) $X+2Y=E$
 (나) $XY=O$
 (다) $X^3+Y^3=aX+bY$

31

$A\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 를 만족시키는

이차정사각행렬 A 에 대하여

$$(A+A^2)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 03 행렬의 곱셈의 성질

32

이차정사각행렬 A, B 에 대하여 [보기]에서 옳은 것의 개수는? (단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

[보기]

- ㄱ. $A+2B=E$ 이면 $AB=BA$ 이다.
 ㄴ. $AB=O$ 이면 $AB=BA$ 이다.
 ㄷ. $A^2B=BA^2$ 이면 $AB=BA$ 이다.
 ㄹ. $(AB)^2=A^2B^2$ 이면 $AB=BA$ 이다.
 ㅁ. $(AB)^2=(BA)^2$ 이면 $AB=BA$ 이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

33

수능 기출

다음 세 조건을 만족시키는 영행렬이 아닌 모든

이차정사각행렬 A, B 에 대하여 B^3+2BA^3 과 항상 같은 행렬은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- (가) $AB=BA$
 (나) $(E-B)^2=E-B$
 (다) $AB=-B$

- ① $2A$ ② $-A$ ③ E
 ④ $2B$ ⑤ $-B$

34

다음은 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$AX = XA$$

가 성립하면

$$X = mA + nE \quad (m, n \text{은 실수})$$

의 꼴로 나타내어짐을 증명하는 과정이다.

(가), (나)에 들어갈 적당한 것을 차례로 나열한 것은?

(단, E 는 단위행렬이고, $a \neq d$, $bc \neq 0$)

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ 에

대하여 $AX = XA$ 가 성립하므로

$$(A - dE)(X - wE) = (X - wE)(A - dE)$$

가 성립한다. 즉,

$$\begin{pmatrix} a-d & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-w & y \\ z & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-w & y \\ z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-d & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에서

$$(a-d)y = b(x-w), \quad cy = bz$$

이때, $a-d \neq 0$, $bc \neq 0$ 이므로

$$\frac{x-w}{a-d} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} \dots \textcircled{1}$$

①의 값을 k 라 두면

$$x-w = k(a-d), \quad y = kb, \quad z = kc$$

$$\therefore X - wE = k(\textcircled{\text{가}})$$

$$\therefore X = kA + (\textcircled{\text{나}})E$$

따라서 $X = mA + nE$ (m, n 은 실수)의 꼴로 나타내어진다.

(가)

(나)

- | | |
|------------|----------|
| ① $A - aE$ | $w - ka$ |
| ② A | w |
| ③ $A - dE$ | w |
| ④ A | $w - kd$ |
| ⑤ $A - dE$ | $w - kd$ |

35

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 $T(A) = a+d$ 로 정의한다.

예를 들면 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 라 할 때, $T(A) = 1+4=5$ 이다.

이차정사각행렬 A, B 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 상수)

[보기]

$$\neg. T(kA) = kT(A)$$

$$\neg. T(A+B) = T(A) + T(B)$$

$$\neg. T(AB) = T(BA)$$

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ① $\neg$ | ② $\neg, \neg$ | ③ $\neg, \neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg, \neg$ | |

핵심유형 04 케일리-해밀턴의 정리

36

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 가 $A^2 + A - 2E = O$ 를 만족시킬 때,

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

[보기]

$$\neg. A = kE \quad (k \text{는 실수}) \text{이면 } k = -2 \text{ 또는 } k = 1 \text{이다.}$$

$$\neg. a+d = -1 \text{이면 } ad-bc = -2 \text{이다.}$$

$$\neg. a+d \neq -1 \text{이면 행렬 } A \text{는 오직 하나 존재한다.}$$

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ① $\neg$ | ② $\neg, \neg$ | ③ $\neg, \neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg, \neg$ | |

37

행렬 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}$ 에서 $A^2 - 2A - 3E = O$ 를 만족시키는

실수 x, y 에 대하여 좌표평면 위의 각 점 (x, y) 를
연결하여 만들어진 도형의 넓이는?

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

38

다음은 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 가 $A^3 = E$, $A \neq E$ 를

만족시키면 $a + d = -1$ 임을 증명하는 과정이다.

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에서 케일리-해밀턴의 정리에 의해

$$A^2 = (a+d)A - (ad-bc)E \text{이므로}$$

$$A^3$$

$$= (a+d)A^2 - (ad-bc)A$$

$$= \{(a+d)^2 - (ad-bc)\}A - (a+d)(ad-bc)E$$

이때, $A^3 = E$ 이므로

$$\{(a+d)^2 - (ad-bc)\}A$$

$$= \{(a+d)(ad-bc) + \boxed{(가)}\}E$$

(i) $(a+d)^2 - (ad-bc) \neq 0$ 일 때

$$a+d = \frac{(a+d)(ad-bc) + \boxed{(가)}}{(a+d)^2 - (ad-bc)},$$

$$b=c = \boxed{(나)}$$

$$\therefore a = \boxed{(다)}$$

따라서 이는 가정에 모순이다.

(ii) $(a+d)^2 - (ad-bc) = 0$ 일 때

$$(a+d)^3 + \boxed{(가)} = 0$$

$$\therefore a+d = -1$$

(가), (나), (다)에 들어갈 수를 각각 p, q, r 라 할 때,
 $p+q+r$ 의 값은?

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬이고, a, b, c, d 는 실수)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심유형 05 행렬의 거듭제곱

39

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에서 $A^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$ 일 때,

$|a_n + b_n + c_n + d_n - 99|$ 의 값이 최소가 되게 하는 자연수 n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

40

A 가 이차정사각행렬일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는
대로 고른 것은? (단, E 는 이차단위행렬이다.)

[보기]

ㄱ. $A^3 = A^5 = E$ 이면 $A = E$ 이다.

ㄴ. $A^3 = A^6 = E$ 이면 $A = E$ 이다.

ㄷ. $A^m = A^n = E$ 를 만족시키는 서로소인 자연수 m, n 이 존재하면 $A = E$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

41

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & a-b \\ 0 & b \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b & b-a \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 에 대하여

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, E 는 단위행렬이고, a, b 는 상수이다.)

[보기]

$$\neg. A^n + B^n = (a^n + b^n)E$$

$$\neg. A^n B^n = a^n b^n E$$

$$\neg. (AB)^n = A^n B^n$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

42

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 자연수 m, n 은 다음

조건을 만족시킨다.

$$(가) A^m = A^n$$

(나) m, n 은 20 이하의 서로 다른 자연수이다.

$|m-n|$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 06 행렬의 곱셈의 활용

43

n 이 양의 정수일 때, 정수 x_n, y_n 은

$$(1+\sqrt{3})^n = x_n + y_n\sqrt{3}$$

을 만족시킨다. 행렬 A 에 대하여

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오.

44

교육청 기출

어느 제과회사에서는 표와 같이 구성된 ‘고소한 세트’와 ‘달콤한 세트’를 판매하고 있다. 각 세트에 들어가는 과자와 사탕의 한 봉 당 가격은 각각 500원, 800원이다. 이 회사에서 판매하는 ‘고소한 세트’ 10개와 ‘달콤한 세트’ 15개를 구입하려고 할 때, 필요한 금액을 나타내는 행렬은? (단, 가격할인이나 포장비용은 고려하지 않는다.)

	과자(봉)	사탕(봉)
고소한 세트	5	1
달콤한 세트	2	4

- ① $\begin{pmatrix} 500 & 800 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$
 ② $\begin{pmatrix} 500 & 800 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$
 ③ $\begin{pmatrix} 800 & 500 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 10 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 500 \\ 800 \end{pmatrix}$
 ⑤ $\begin{pmatrix} 10 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 800 \\ 500 \end{pmatrix}$

20 DAY

45

두 개의 큰 물통 A, B에 물이 들어 있다. A에서 20 %의 물을 퍼내어 B에 넣은 다음 다시 B에서 20 %의 물을 퍼내어 A에 넣는 것을 1번의 시행이라 하자. 이러한 시행을 n 번 한 후 A에 들어 있는 물의 양을 a_n , B에 들어 있는 물의 양을 b_n 이라 하면

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$$

이 된다. 이때, 행렬 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 21 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 22 & 4 \\ 3 & 21 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 23 & 4 \\ 2 & 21 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 23 & 5 \\ 2 & 20 \end{pmatrix}$

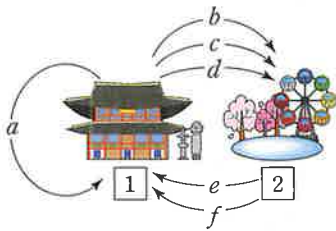
46

어느 관광지에는 1, 2 두 지점 사이에 그림과 같이 a, b, c, d, e, f 의 관광 코스가 있다. i 지점에서 j 지점까지 갈 수 있는 관광 코스의 수를 (i, j) 성분으로 하는

이차정사각행렬을 A 라 하면 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

i 지점에서 출발하여 두 코스를 이어서 관광하고, j 지점에서 관광을 마치는 방법의 수를 (i, j) 성분으로 하는 행렬은?

(단, 같은 코스를 두 번 관광하는 경우도 포함한다.)



- ① $2A$ ② A^2 ③ $A + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 ④ $2A + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ⑤ $A^2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

서술형

47

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB = BA$, $A^2 = 9B^2$ 이 성립할 때, $(a-b)^2$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b, c, d 는 실수이다.)

48

이차정사각행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이다. $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여

$\frac{2x+y}{2x-y}$ 의 값을 구하시오.

49

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 일 때, A^{10} 의 모든 성분의 합은 $m \times 5^n$ 이다.

이때, 자연수 m, n 의 합 $m+n$ 의 값을 구하시오.

(단, m 과 5는 서로소이다.)

50

행렬 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}$ 에 대하여 등식 $A^2 + 2A - 3E = O$ 를

만족시키는 실수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

FIRST
CLASS

고난도 도전 문제



◀ 동영상 강의

51

두 이차정사각행렬 A, B 와 단위행렬 E 에 대하여

$$A^2 = E, (AB)^2 = E$$

일 때, $AB^{10}AB^{10}$ 과 같은 것은?

- ① AB ② BA ③ E
 ④ $2E$ ⑤ $10E$

52

행렬 $A = \begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ 2a & a+2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 등식 $AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을만족시키는 2×1 행렬 X 가 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

53

두 이차정사각행렬 A, B 가

$$A + aB = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, A + B = 2E, AB = O$$

를 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

- ① -1 ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

54

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 일 때, $A^{10} = mA + nE$ 를만족시키는 실수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?(단, E 는 단위행렬이다.)

- ① 0 ② 1 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 19

20 DAY

55

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A' = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ 라 하자.

$AA' = E$ 일 때, $(ad - bc)^2$ 의 값은?
(단, E 는 단위행렬이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

56

두 자연보호구역 P_1, P_2 에서 두 종류의 동물 q_1, q_2 의 서식 여부를 조사하여

q_i 가 P_j 구역에 살고 있으면 $a_{ij} = 1$,

q_i 가 P_j 구역에 살고 있지 않으면 $a_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2$)

인 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 를 만들었다. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때,

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

- ㄱ. q_1 은 P_1, P_2 중 어느 한 구역에서만 살고 있다.
ㄴ. P_1 구역에는 q_1, q_2 중 어느 한 종류만 살고 있다.
ㄷ. P_2 구역에는 q_1, q_2 모두 살고 있다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

57

이차정사각행렬 A, B 가

$$AB + BA = E, A^2 = B^2 = O$$

를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

|보기|

- ㄱ. $(A+B)^2 = E$
ㄴ. $(AB)^2 = AB$
ㄷ. 임의의 이차정사각행렬 C 에 대하여
 $ABC = O$ 이면 $BC = O$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

58

행렬 A, B 가 $A+B=E, AB=O$ 를 만족시킬 때,

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, O 는 영행렬, E 는 단위행렬)

|보기|

- ㄱ. $A^2 = A$ 이고 $B^2 = B$ 이다.
ㄴ. $BA = O$ 이다.
ㄷ. 임의의 자연수 n 에 대하여
 $(A+2B)^n = A+2^nB$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



memo



memo



XISTORY HONORS CLUB



대한민국 No.1

자이스토리 장학생 선발!!

자이스토리와 함께 빛나는 성취를 이루어낸 수험생 여러분께
수경출판사가 장학금을 드립니다.

응모자격 • 수능 대비 자이스토리 교재로 학습한 고1 · 2 · 3학년, N수생

선발일정 • 매년 2월 5일까지 접수 (이메일 접수)
• 매년 2월 20일 수상자 발표
• 매년 2월 28일 장학금 수여

선발기준 • 수능대비 자이스토리 교재를 활용해
달성한 학업 성취에 대해 진솔한 학습법을 작성한 학생

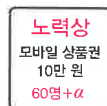
장 학 금 • 자이스토리 장학금 3,000만 원+α
• 부상 : Xistory Honors Club 장학증서,
Xistory Honors Club 백팩



★ 이현일 장학금 총 400만 원(2명)

(대학입학시 100만 원+졸업시 100만 원 지급)

"이현일 장학금"은 MIT출신으로 현 샌프란시스코 재미한인 협회장이신 이현일 씨가 우리나라 이공계 학생들을 후원하기 위해 수경출판사에 기탁한 장학금입니다. 『한국 열등생, MIT우등생』 저자



- XISTORY 10th HONORS CLUB 장학금은 2025년 2월 28일에 지급될 예정입니다.
- XISTORY 9th HONORS CLUB 장학금은 2024년 2월 28일에 지급되었습니다..
- XISTORY 8th HONORS CLUB 장학금은 2023년 2월 28일에 지급되었습니다.
- XISTORY 7th HONORS CLUB 장학금은 2022년 2월 25일에 지급되었습니다.
- XISTORY 6th HONORS CLUB 장학금은 2021년 2월 26일에 지급되었습니다.
- XISTORY 5th HONORS CLUB 장학금은 2020년 2월 28일에 지급되었습니다.
- XISTORY 4th HONORS CLUB 장학금은 2019년 2월 27일에 지급되었습니다.
- XISTORY 3rd HONORS CLUB 장학금은 2018년 2월 27일에 지급되었습니다.
- XISTORY 2nd HONORS CLUB 장학금은 2017년 2월 24일에 지급되었습니다.
- XISTORY 1st HONORS CLUB 장학금은 2016년 2월 20일에 지급되었습니다.

* 자세한 내용은 수경출판사
홈페이지 www.book-sk.kr를
참조하여 주시기 바랍니다.

My Best friend

수경출판사 · 자이스토리

나만의 학습 계획표를
올려 주세요.



나만의 학습 계획표를 작성하고, 사진을 찍어 인스타그램
또는 블로그에 올려주세요.

★필수 해시태그 - #수경출판사 #자이스토리 #수능기출문제집
#학습 계획표

★참여해 주신 분께: 바나나우유 기프트콘 증정



QR코드를 스캔하여 개인 정보 및 작성한 게시물의 URL을 입력합니다.

수경 Mania가
되어 주세요.



인스타그램, 카페, 블로그 등에
수경출판사 교재로 공부하는 모습,
학습후기, 교재 사진을 올려주세요.

★참여해 주신 분께: 3,000원 편의점 기프트콘 증정

★우수 후기 작성자: 강남인강 1년 수강권 증정



QR코드를 스캔하여 개인 정보 및 작성한 게시물의
URL을 입력합니다.

수험장 **생생체험단** 모집

자이스토리 교재에 실릴 수능 문제에
대한 나만의 풀이 비법을 전수해 주세요.

★대상: 수능을 지원한 고3 및 N수생
(성적 우수자 우선 선발)

★생생체험단 선정 수험생:
문항당 소정의 원고료 증정

QR코드를 스캔하여
해당 링크로 이동합니다.



교재 평가 설문지를
작성해 주세요.



수경출판사 교재 학습 후기, 교재 평가 설문지를 작성해 주세요.

[학생, 선생님 모두 가능]

★참여해 주신 분께: 2,000원 편의점 기프트콘 증정

★우수 후기 작성자: 강남인강 1년 수강권 증정



선생님 전용
설문조사



학생 전용
설문조사

QR코드를 스캔하여 해당 링크에 들어가서 설문조사를 진행합니다.

*자세한 사항은 해당 QR코드를 스캔하거나, 홈페이지 이벤트 공지글을 참고해 주세요.
*이벤트의 내용이나 상품이 변경될 수 있으며, 변경시 홈페이지에 공지됩니다.